



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Diseño y caracterización de un Amplificador De Potencia

En Banda S Para Aplicaciones CubeSat

Facundo Daniel Repetto

Liam Duggan

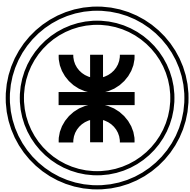
Juan Locreille

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires

Proyecto Final

Ingeniería Electrónica

Buenos Aires, agosto 2026



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Diseño y caracterización de un Amplificador De Potencia

En Banda S Para Aplicaciones CubeSat

Facundo Daniel Repetto

Liam Duggan

Juan Locreille

Supervisor: Lucas Liaño

*Profesor Asociado, Universidad Tecnológica
Nacional FRBA*

Co-supervisor: Mg. Ing. Sebastián Verrastro

*Jefe de Trabajos Prácticos, Universidad Tecnológica
Nacional FRBA*

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires

Proyecto Final

Ingeniería Electrónica

Proyecto

Buenos Aires, agosto 2026

Resumen

Este proyecto presenta el diseño y caracterización de un acoplador de línea ramificada con verificación experimental en el rango de 1.5 a 3 GHz. La motivación surge por la necesidad de dispositivos de alta precisión en sistemas de comunicación y radar, donde la integridad de la señal es esencial. Se realizó un diseño basado en la optimización de impedancias y se fabricó un prototipo mediante técnicas avanzadas en PCB. El desempeño del dispositivo fue evaluado mediante simulaciones electromagnéticas y pruebas experimentales, analizando parámetros clave como la atenuación por inserción, el retorno de potencia y la estabilidad frecuencial. Los resultados obtenidos indican que el acoplador cumple satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, presentando baja atenuación y una respuesta estable en el ancho de banda estudiado. Este trabajo aporta un diseño efectivo y una metodología replicable para futuros desarrollos en dispositivos electromagnéticos de alta frecuencia.

Palabras Clave: Acoplador de línea ramificada, Diseño electromagnético, Verificación experimental.

Índice general

<i>Índice de figuras</i>	v
1. Anteproyecto	2
1.1. Introducción	2
1.1.1. Motivación	2
1.1.2. Método	3
1.2. Tema de investigación	3
1.3. Gestión del alcance	4
1.3.1. Hitos	5
1.3.2. Desglose de tareas	7
1.4. Gestión del tiempo	13
1.5. Gestión del riesgo	13
1.6. Gestión de calidad	16
2. Redefinición del Alcance y Objetivos del Proyecto	18
3. CubeSats y el entorno de órbita baja terrestre	20
3.1. Origen y clasificación de los CubeSats	20
3.2. Restricciones del formato CubeSat	22
3.3. La órbita terrestre baja (LEO)	22
3.3.1. Definición y rango altitudinal	22
3.3.2. Vacío y ambiente térmico	22
3.3.3. Atmósfera residual	24
3.3.4. Campo magnético terrestre	24
3.3.5. Radiación	24
3.3.6. Basura espacial e interferencia	25
3.3.7. Bandas de frecuencia y esquemas de modulación	25
3.3.8. Duración de las pasadas sobre la estación terrena	27
3.4. Síntesis del capítulo	28
4. Teoría de amplificadores de potencia	29
4.1. Funcionamiento y clases de operación	30
4.2. Parámetros de pequeña Señal	35
4.2.1. Factor de estabilidad	36

4.2.2. Ganancia de potencia en pequeña señal	36
4.3. Parámetros de gran señal	37
4.4. Linealidad	38
4.4.1. Distorsión armónica	39
4.4.2. Productos de intermodulación y prueba de dos tonos	39
4.4.3. Conversión AM-PM	41
4.5. Diseño y optimización de amplificadores de potencia	42
4.5.1. Adaptación de entrada	42
4.5.2. Adaptación de salida	42
4.5.3. Método de load-pull	43
4.6. Conclusión	44
5. Tecnología GaN HEMT	46
5.1. Contexto y relevancia de la tecnología del transistor	46
5.2. Principio de funcionamiento y características del transistor GaN HEMT	46
5.3. Comparación con tecnologías LDMOS y GaAs	50
5.3.1. Figura de mérito de Johnson	51
5.3.2. Tolerancia a la radiación	51
6. Teoría de acopladores direccionales	53
6.1. Fundamentos de acopladores direccionales	54
6.2. Acopladores híbridos	56
6.3. Híbrido en cuadratura (90°)	57
6.3.1. Análisis de modo par-impar	57
7. Solución propuesta	61
7.1. Topología propuesta	62
7.2. Transistor seleccionado	63
7.3. Metodología de diseño y simulación	63
7.4. Metodología de diseño de PCB	64
7.5. Metodología de medición	67
7.6. Cálculo de radioenlace satelital	69
7.6.1. Modelado del ruido y calidad del enlace	71
7.7. Implementación computacional y simulación	72
8. Resultados, Mediciones y Verificación	74
8.1. Parámetros dispersión medidos	74
8.2. Extracción del P1dB	75
8.3. Ganancia, eficiencia de drain y ancho de banda	76
8.3.1. Ganancia	76
8.3.2. Eficiencia de drain	76
8.3.3. Ancho de banda	77
8.4. Distorsión armónica medida	77

8.5. OIP3 medido	77
8.6. Resumen de resultados	78
9. Conclusiones	79
<i>Bibliografía</i>	80
Apéndices	
A. Procesamiento de datos con Python	86
B. Procesamiento de incertidumbre con Python	87

Índice de figuras

1.1. Diagrama en bloques de la topología Doherty.	3
3.1. Distribución de misiones CubeSat según el tipo de aplicación [4].	21
3.2. Densidad espacial de objetos catalogados en órbita terrestre baja en función de la altitud [5].	23
3.3. Distribución de esquemas de modulación empleados en misiones CubeSat, discriminada por categoría de misión. Adaptado de [4].	26
3.4. Distribución de bandas de frecuencia empleadas en misiones CubeSat, discriminada por categoría de misión. Adaptado de [4].	27
4.1. Circuito simplificado de un amplificador.	30
4.2. Corrientes de drain para las distintas clases de operación de un amplificador suponiendo la debida polarización del circuito para cada caso.	31
4.3. Amplitud normalizada de las componentes I_{DC} a I_5 de la corriente de drain en función del ángulo de conducción α	33
4.4. Eficiencia de drain teórica en función del ángulo de conducción, con las regiones correspondientes a las Clases A, AB, B y C señaladas.	34
4.5. Potencia de RF entregada a la carga, relativa a Clase A, en función del ángulo de conducción, asumiendo carga óptima y cortocircuito en las frecuencias armónicas.	34
4.6. Cuadripolo genérico de dos puertos con sus ondas incidentes y reflejadas [26].	35
4.7. Curva teórica del punto de compresión de 1 dB [30].	38
4.8. Productos de intermodulación cercanos a las frecuencias de los tonos de la señal de entrada.	40
4.9. Curva teórica del punto de intercepción de tercer orden referido a la salida y del punto de compresión de 1 dB [30].	41
4.10. Diagrama de Smith con contornos de impedancias para distintos valores de potencia de salida constante en un transistor de potencia[29, p. 598].	44
5.1. Sección transversal esquemática de un GaN HEMT sin field plate [42]. . .	49
5.2. Sección transversal de las configuraciones de field plate conectado (a) al gate y (b) al source [33].	49

5.3. Rangos característicos de potencia de RF y frecuencia de operación alcanzables para distintas tecnologías semiconductoras [44].	50
6.1. Dos símbolos comúnmente utilizados para acopladores direccionales. . . .	54
6.2. Geometría de un acoplador de línea ramificada.	57
6.3. Circuito del acoplador híbrido de línea ramificada en forma normalizada. .	58
6.4. Descomposición del acoplador de línea ramificada en excitaciones de modo par e impar. (a) Modo par (e). (b) Modo impar (o).	59
7.1. Diagrama en bloques de la topología propuesta para el amplificador de potencia.	62
7.2. Pads adicionales incorporados para permitir la extensión de la longitud de los stubs de adaptación, en caso de requerirse ajuste experimental.	66
7.3. Pads adicionales incorporados para permitir la modificación del ancho de las líneas de transmisión, en caso de requerirse ajuste experimental.	66
7.4. Modelo matemático para el cálculo de la distancia D en función del ángulo de elevación epsilon (ϵ).	70
7.5. Curva de E_b/N_0 disponible frente a elevación para una tasa de bits constante ($R_b = 500$ kbps) generada por el script <code>link_budget.py</code>	73
7.6. Curvas diferenciadas de E_b/N_0 disponible por modulación para un ancho de banda fijo ($BW = 10$ MHz) generadas por el script <code>link_budget_bw.py</code>	73
8.1. Comparación entre el S_{11} simulado (línea punteada) y medido (línea sólida) del amplificador de potencia fabricado.	74
8.2. Comparación entre el S_{21} simulado (línea punteada) y medido (línea sólida) del amplificador de potencia fabricado.	75
8.3. Potencia de salida medida (azul) y ganancia (naranja) en función de la potencia de entrada para la cadena driver-DUT. La línea punteada gris representa la característica de transferencia lineal ideal obtenida de la extrapolación de ganancia de pequeña señal.	76
8.4. Barrido en frecuencia del punto de intercepción de tercer orden a la salida (OIP3) medido para la cadena driver-DUT.	78

1

Anteproyecto

1.1. Introducción

Los CubeSat son un tipo de satélites en miniatura desarrollados en módulos de 10x10x10 cm (1U). Año a año, estos nanosatélites adquieren más relevancia debido a su relativamente bajo costo de desarrollo y lanzamiento. Actualmente, miles de estos satélites operan en órbita terrestre baja (LEO, Low Earth Orbit) desempeñando diversas funciones en misiones científicas, tecnológicas y de telecomunicaciones.

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un amplificador de potencia (PA, Power Amplifier) diseñado para operar en la Banda S de frecuencia, orientado a una futura integración en satélites CubeSat.

Dado que se trata de una aplicación de potencia en el espacio, el diseño se enfoca fuertemente en alcanzar una alta eficiencia energética. La alta eficiencia no solo permite un mejor aprovechamiento de la energía, recurso sumamente escaso en el espacio, sino que también minimiza la generación de calor, fundamental en este tipo de aplicaciones debido a la dificultosa tarea de disiparlo.

Además de la eficiencia energética, otros desafíos tecnológicos clave deben ser abordados en el trabajo. Entre estos se encuentran la miniaturización del módulo, reducción de costos de desarrollo y fabricación, y lograr inmunidad ante fenómenos adversos como la radiación o temperatura.

Dentro de este contexto, dónde soluciones altamente eficientes son muy demandadas, el diseño de un PA de gran eficiencia resulta crítico para optimizar los recursos limitados como la energía y el espacio. Bajo esta premisa, el presente trabajo busca satisfacer las necesidades mencionadas.

1.1.1. Motivación

La motivación del trabajo surge del interés de los integrantes del grupo de poder llevar a cabo proyectos de potencia en radiofrecuencia (RF) que provean soluciones a problemas reales de la coyuntura actual. Esta motivación unió sus fuerzas con el deseo

del grupo GiAR, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, de lanzar un satélite CubeSat al espacio.

1.1.2. Método

Para llevar a cabo el proyecto se diseñará un amplificador de topología Doherty. Este se compone por un acoplador híbrido en cuadratura (etapa desfasadora), un amplificador de operación permanente (carrier amplifier) y uno de cresta (peaking amplifier), como ilustra el diagrama en bloques de la Fig. 1.1. Esta topología provee una eficiencia considerable y buena linealidad, lo cual posibilita el empleo de señales con modulación de amplitud (QAM, por ejemplo), muy utilizadas en aplicaciones espaciales.

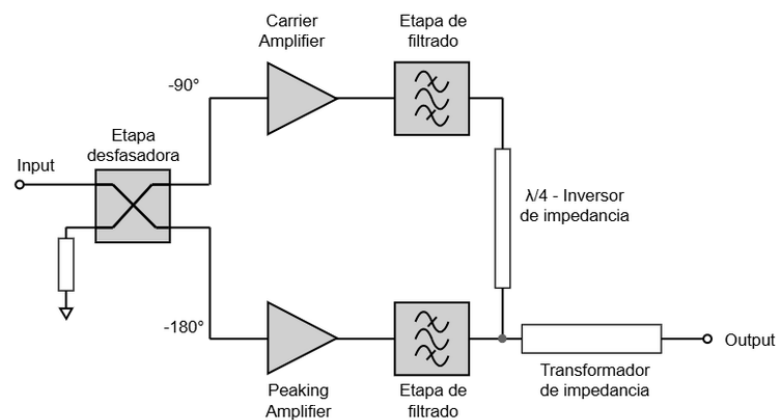


Figura 1.1: Diagrama en bloques de la topología Doherty.

Los transistores a utilizar para el diseño de los amplificadores son de tecnología GaN. La razón de esta elección es su buen manejo de potencia y linealidad.

Para diseño, simulación e implementación del PA se utilizarán herramientas como Altium Designer y ANSYS. La gestión del proyecto será llevada a cabo empleando la metodología Kanban, empleando Trello, con el objetivo de optimizar y agilizar el flujo de trabajo con el planteo de hitos realizables en el corto plazo.

1.2. Tema de investigación

Como se ha mencionado previamente, en los últimos años los costos asociados al desarrollo y lanzamiento de satélites se han reducido considerablemente gracias al auge de plataformas como los CubeSat. Sin embargo, estos valores continúan siendo significativos. Por esta razón, es indispensable contar con un conocimiento profundo de las posibles fallas y fenómenos adversos que podrían afectar a los sistemas que componen al satélite una vez en órbita. Minimizar estos riesgos es esencial para evitar que una misión fracase y el satélite quede reducido a basura espacial.

Entre las variables más críticas a considerar en el diseño de sistemas electrónicos para el espacio se encuentra la temperatura. En órbita terrestre baja, los CubeSat se ven

expuestos a variaciones térmicas extremas, provocadas principalmente por los ciclos de exposición directa al sol. A esto se suma el hecho de que, en el espacio, no existe la posibilidad de disipar el calor por convección, lo que limita de forma significativa la capacidad de disipación.

En el presente trabajo, el sistema a desarrollar es un amplificador de potencia, el cual constantemente disipa una fracción de la energía que consume en forma de calor. Si no se gestionan adecuadamente estas pérdidas, se corre el riesgo de sobrecalentamiento, lo cual puede provocar desvíos en los parámetros del amplificador e incluso daños permanentes en el dispositivo.

Otra variable fundamental en el entorno espacial es la radiación. Los dispositivos electrónicos a bordo están expuestos a partículas de alta energía, como protones y electrones, además de rayos cósmicos. Esta exposición puede generar efectos acumulativos (TID, Total Ionizing Dose) o eventos puntuales (SEEs, Single Event Effects) que alteren el comportamiento eléctrico de los circuitos. En el caso particular de un PA, se busca estudiar si estos fenómenos podrían inducir variaciones en parámetros críticos como la ganancia, impedancia, eficiencia o punto de compresión.

Frente a estas problemáticas, se plantea como tema de investigación el diseño, desarrollo y caracterización de un amplificador de potencia de alta eficiencia energética, destinado a aplicaciones espaciales, con énfasis en su evaluación ante condiciones adversas. Para ello, el dispositivo será sometido a ensayos que simulen las condiciones reales a las que se enfrentaría en una misión, con el fin de identificar las posibles degradaciones en su rendimiento y establecer criterios de diseño que aseguren su estabilidad y confiabilidad.

Este enfoque permitirá generar conocimientos valiosos en torno al comportamiento de dispositivos de potencia en el espacio y sentar las bases para futuros desarrollos robustos, eficientes y adaptados a las exigencias del entorno. Así, se apunta a contribuir con soluciones tecnológicas viables para plataformas satelitales emergentes, en línea con las crecientes demandas del sector aeroespacial.

1.3. Gestión del alcance

Para poder llevar a cabo una gestión efectiva del alcance del proyecto se plantearon los objetivos de la Tabla 1. Estos se hallan divididos en cuatro categorías que remarcan su criticidad (a la vez que su factibilidad) dentro del contexto del proyecto. Los objetivos indicados como mandatorios son los que el proyecto debe cumplir obligatoriamente y se considera factible realizar. Los deseables también son considerados como factibles pero no son absolutamente críticos para el éxito del proyecto. Los opcionales son aquellos que harán del proyecto, en caso de cumplirse, un diseño más atractivo pero no están ligados al objetivo principal de este trabajo. Por último, se encuentran los objetivos no incluidos en el proyecto actual.

Cuadro 1.1: Clasificación de requisitos de diseño del amplificador.

Mandatorios	Deseables	Opcionales	No incluidos
$f_c = 2,2$ GHz	OIP3 ≥ 35 dBm	Tolerancia a rad.	—
BW = 35 MHz	BW = 10 %	—	Modulación
$P_{out} \geq 1$ W	$P_{out} \geq 2$ W	—	—
PAE ≥ 35 %	PAE ≥ 50 %	—	—

1.3.1. Hitos

Una vez definidos los objetivos del proyecto, se establecieron los hitos a partir de los cuales se organiza el trabajo a llevar a cabo. Cada hito representa un fragmento de todo el proyecto y da como resultado, de ser completado satisfactoriamente, un entregable. En la Tabla 1.2 se muestra cada uno de ellos, junto con su descripción y entregable correspondiente.

Cuadro 1.2: Mapa de hitos del proyecto del amplificador de potencia.

#	Hito	Descripción	Entregable
1	Diseño y simulación clase B y acoplador en ADS	Diseño y simulación en ADS de un amplificador clase B y acoplador.	Archivos de simulación
2	Diseño de PCB clase B y acoplador	Incluye revisiones internas. Incluye tener definida la BOM teniendo en cuenta la fabricación en JLCPCB.	Archivos gerber
3	Pedido del diseño clase B y acoplador	Realizar el pedido en China. Incluye cargar gerber en JLCPCB, elegir las especificaciones, incluye el sourcing de las partes.	Comprobante de pedido
4	Diseño y simulación clase C	Diseño y simulación en ADS de un amplificador clase C.	Archivos de simulación
5	Diseño PCB clase C	Incluye revisiones internas. Incluye tener definida la BOM teniendo en cuenta la fabricación en JLCPCB.	Archivos gerber
6	PCBs Clase B y acoplador en mano	El día 9 de junio deben haber llegado los PCBs enviados a fabricar y ensamblar en JLCPCB.	PCBs
7	Medición y caracterización de los PCBs	Se realizan todas las mediciones necesarias a los PCBs fabricados.	Resultados de medición
8	Primera irradiación	Se realizará la irradiación del amplificador clase B y del acoplador.	Foto irradiando
Parciales y finales (30/06 a 19/07)			

Continuación del Cuadro 1.2

#	Hito	Descripción	Entregable
9	Diseño pasivos Doherty y presentación de resultados de la radiación	Se diseñarán el resto de componentes pasivos de la topología Doherty en ADS. Además se presentarán los resultados de la radiación.	Archivos de simulación y resultados de medición
10	Integración del diseño de los pasivos con el amplificador de <i>peaking</i> en ADS	Diseño en ADS para integrar los pasivos al amplificador clase C.	Archivos de simulación
11	Diseño de PCB del amplificador de <i>peaking</i> con sus pasivos	Se realizará el PCB en Altium incluyendo los pasivos en el diseño logrado anteriormente.	Archivos gerber
12	Pedido del diseño clase C y red de salida	Realizar el pedido en China. Incluye cargar gerber en JLCPCB, elegir las especificaciones, incluye el <i>sourcing</i> de las partes.	Comprobante de pedido
13	Simulación en ADS del PCB final, completamente integrado	Diseño en ADS del amplificador Doherty.	Archivos de simulación
14	Fabricación de los PCBs de <i>peaking</i> y pasivos Doherty	El día X deben haber llegado los PCBs enviados a fabricar y ensamblar en JLCPCB.	PCBs
15	Medición y caracterización de los PCBs	Se realizan todas las mediciones necesarias a los PCBs fabricados (en condiciones de realizar pruebas sobre el diseño final).	Resultados de medición
16	ADS - Ajuste del diseño del PCB final, completamente integrado	Se ajustan los valores del diseño final en función de las mediciones del amplificador clase C.	Archivos de simulación
17	Diseño PCB Doherty	PCB del diseño final.	Archivos gerber
18	Pedido del diseño final	Pedido del diseño final en China.	Comprobante de envío
19	Tener el PCB del diseño final en mano	Tener el PCB del diseño final en mano habiendo llegado de China.	PCBs
20	Medición y caracterización del PCB final	Se realizan todas las mediciones necesarias a los PCBs fabricados del diseño final.	Resultados de medición
Baja actividad - Parciales y finales (03/11 a 05/12)			
21	Irradiación del diseño final	Irradiar el diseño final. Probablemente con menor disponibilidad debido a parciales.	Foto irradiando
22	Presentación de los resultados de la irradiación	Se presentarán los resultados de la irradiación.	Resultados de medición

Continuación del Cuadro 1.2

#	Hito	Descripción	Entregable
Fin de diseño y medición			
23	Paper - Trabajo de investigación	Se espera para esta fecha tener la versión final del paper escrita para la publicación definitiva.	Paper

1.3.2. Desglose de tareas

Si bien cada hito sirve como un pantallazo general del progreso del proyecto, es imperativo desglosar cada uno de ellos en tareas (y a su vez estas en subtareas) para lograr una división precisa y efectiva del trabajo entre los integrantes del equipo de trabajo. A continuación se muestran las tablas de desglose de tareas para cada hito presentado.

Hito 1 - Diseño Amplificador clase B y acoplador			
#	Subtarea	Título	Descripción
1.1		Simulación en ADS	
1.2		Optimización del diseño	
1.3		Diseño final + simulaciones	
1.4		Revisión interna	

Hito 2 - Diseño de PCB - Clase B y acoplador			
#	Subtarea	Título	Descripción
2.1		Exportar diseño acoplador	
2.2		Diseño PCB acoplador	
2.3		Esquemático + BOM clase B	
2.4		Dibujo líneas de transmisión clase B	
2.5		Diseño PCB clase B	
2.6		Revisión interna	

Hito 3 - Pedido del diseño - Clase B y acoplador			
#	Subtarea	Título	Descripción
3.1		Exportar archivos de fabricación	
3.2		Definir fabricante y sourcing de componentes	
3.3		Realizar pedido	

Hito 4 - Diseño y Simulación - Clase C			
#	Subtarea	Título	Descripción
4.1		Marco teórico clase C	
4.2		Diseño en ADS	
	4.2.1	Armado del circuito ideal	Polarización y circuito ideal
	4.2.2	Load-pull	
	4.2.3	Diseño redes de adaptación	
	4.2.4	Optimización redes de adaptación	
	4.2.5	Búsqueda de componentes reales	
	4.2.6	Diseño circuito real	
	4.2.7	Optimización circuito real	
	4.2.8	Análisis paramétrico + Robustez	
4.3		Revisión interna	

Hito 5 - Diseño PCB - Clase C			
#	Subtarea	Título	Descripción
5.1		Diseño esquemático	
	5.1.1	Dibujo del circuito simulado en ADS	
	5.1.2	Asignación de footprints	
5.2		Armado BOM	Excel con part numbers de todos los componentes
5.3		Diseño PCB	
	5.3.1	Placement de componentes	Definición boardshape y placement
	5.3.2	Dibujo líneas de transmisión	
	5.3.3	Completar PCB	
5.4		Revisión interna	

Hito 6 - Tener los PCBs Clase B y acoplador en mano			
#	Subtarea	Título	Descripción
6.1		Llevar y retirar los PCBs en Outsource para ensamblaje	

Hito 7 - Medición y caracterización de los PCBs			
#	Subtarea	Título	Descripción
7.1	7.1.1	Coordinación fecha grupo	
	7.1.2	Coordinación con tutor	Hablar con un tutor para que nos asista con las mediciones (Carlos Navarro, Manuel García, Alejandro Henze, Matías Hampel)
7.2		Reserva del laboratorio y equipos	
7.3		Planeamiento del experimento	
7.4		Mediciones	
7.5		Informe interno	Análisis de resultados y presentación informe interno

Hito 8 - Primera Irradiación			
#	Subtarea	Título	Descripción
8.1		Marco teórico irradiación	
8.2		Definir experimento a realizar	
8.3		Pedido de turno	
8.4		Preparar instrumental necesario	Solicitar instrumental en caso de ser necesario
8.5		Medición	

Hito 9 - Diseño Pasivos Doherty y Resultados de Radiación			
#	Subtarea	Título	Descripción
9.1		Análisis de resultados	Informe explicando lo que se obtuvo del experimento
9.2		Diseño de pasivos en ADS	
	9.2.1	Armado de circuito ideal	
	9.2.2	Simulación y análisis del circuito ideal	
	9.2.3	Armado de circuito real	
	9.2.4	Simulación y análisis del circuito real	
	9.2.5	Optimización	
	9.2.6	Simulación EM	
9.3		Revisión interna	
9.4		Simulación EM con ANSYS o CST	

Hito 10 - Integración del diseño de pasivos con clase C en ADS			
#	Subtarea	Título	Descripción
10.1		Simulación pasivos + clase C	
10.2		Optimización	
10.3		Revisión interna	

Hito 11 - Diseño PCB amplificador clase C con pasivos			
#	Subtarea	Título	Descripción
11.1		Diseño esquemático	
	11.1.1	Dibujo del circuito simulado en ADS	
	11.1.2	Asignación de footprints	
11.2		Armado BOM	Excel con part numbers de todos los componentes
11.3		Diseño PCB	
	11.3.1	Placement de componentes	
	11.3.2	Dibujo líneas de transmisión	
	11.3.3	Completar PCB	
11.4		Revisión interna	

Hito 12 - Pedido del diseño clase C y pasivos			
#	Subtarea	Título	Descripción
12.1		Exportar archivos de fabricación	Gerber y drill
12.2		Definir fabricante y sourcing de componentes	
12.3		Realizar pedido	

Hito 13 - Simulación en ADS del PCB final			
#	Subtarea	Título	Descripción
13.1		Pensar el diseño	
13.2		Diseño en ADS	
	13.2.1	Armado circuito ideal	Polarización y circuito ideal
	13.2.2	Optimización redes de adaptación	
	13.2.3	Búsqueda de componentes reales	
	13.2.4	Diseño circuito real	
	13.2.5	Optimización circuito real	
	13.2.6	Análisis paramétrico + robustez	
13.3		Revisión interna	

Hito 14 - Fabricación de los PCBs peaking y pasivos Doherty			
#	Subtarea	Título	Descripción
14.1		Llevar y retirar los PCBs en Outsource para ensamblaje	

Hito 15 - Medición y caracterización de los PCBs			
#	Subtarea	Título	Descripción
15.1	15.1.1	Coordinación fecha	
	15.1.2	Coordinación con tutor	
15.2		Reserva del laboratorio y equipos	
15.3		Planeamiento del experimento	
15.4		Mediciones	
15.5		Informe interno	Análisis de resultados y presentación informe interno

Hito 16 - ADS. Ajuste del diseño del PCB final			
#	Subtarea	Título	Descripción
16.1	16.1.1	Análisis del circuito real a partir de valores obtenidos en el clase C	
	16.1.2	Optimización del circuito real	
	16.1.3	Análisis paramétrico + robustez	
16.2		Revisión interna	

Hito 17 - Diseño PCB Doherty			
#	Subtarea	Título	Descripción
17.1		Diseño esquemático	
	17.1.1	Dibujo del circuito simulado en ADS	
	17.1.2	Asignación de footprints	
17.2		Armado BOM	
17.3		Diseño PCB	
	17.3.1	Placement de componentes	
	17.3.2	Dibujo líneas de transmisión	
	17.3.3	Completar PCB	
17.4		Revisión interna	

Hito 18 - Pedido del diseño final			
#	Subtarea	Título	Descripción
18.1		Exportar archivos de fabricación	Gerber y drill
18.2		Definir fabricante y sourcing de componentes	
18.3		Realizar pedido	

Hito 19 - PCB final en mano			
#	Subtarea	Título	Descripción
19.1		Llevar y retirar los PCBs en Outsource para ensamblaje	

Hito 20 - Medición y caracterización PCB final			
#	Subtarea	Título	Descripción
20.1	20.1.1	Coordinación fecha grupo	
	20.1.2	Coordinación con tutor	Hablar con un tutor para que nos asista con las mediciones (Carlos Navarro, Manuel García, Alejandro Henze, Matías Hampel)
20.2		Reserva del laboratorio y equipos	
20.3		Planeamiento del experimento	
20.4		Mediciones	
20.5		Informe interno	Análisis de resultados y presentación informe interno

Hito 21 - Irradiación del diseño final			
#	Subtarea	Título	Descripción
21.1		Marco teórico irradiación	
21.2		Definir experimento a realizar	
21.3		Pedido de turno	
21.4		Preparar instrumental	Solicitar instrumental en caso de ser necesario
21.5		Medición	

Hito 22 - Presentación resultados de irradiación			
#	Subtarea	Título	Descripción
22.1		Análisis de resultados	Informe explicando lo obtenido del experimento

Hito 23 - Paper			
#	Subtarea	Título	Descripción
23.1		Preparación marco teórico	Búsqueda de referencias y papers
23.2		Pensar qué decir y cómo	
23.3		Armar el esqueleto del paper	
23.4		Escribir el abstract	
23.5		Escribir las secciones	
23.6		Revisión por parte de otros grupos	
23.7		Revisión por tutores docentes	
23.8		Publicación	

1.4. Gestión del tiempo

Un diagrama Gantt fue realizado para gestionar el tiempo del proyecto. Mediante el uso de este diagrama es posible determinar la factibilidad del desarrollo del proyecto dentro del tiempo establecido y, simultáneamente, identificar cuellos de botella, tareas que sea posible (o no) paralelizar y gestionar de mejor manera el tiempo de cada tarea.

El proyecto consta de varias etapas, algunas superpuestas temporalmente con otras. Tanto las etapas como su paralelización, en caso de haber, se ilustran en la Figura 2.

1.5. Gestión del riesgo

La realización de una matriz de riesgos resultó importante para tener una visualización de todos los riesgos existentes a la vez que una ponderación de la relevancia de los mismos.

Para hacer esto, a cada riesgo considerado se le asignó una probabilidad de ocurrencia y una magnitud al impacto del evento sobre el proyecto. En base a estos dos indicadores, se otorga al evento una calificación, la cual indica que tan importante es el atacar ese problema.

La probabilidad de ocurrencia se mide de 0 a 1, mientras que la magnitud podrá ser muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. A mayor probabilidad de ocurrencia y mayor magnitud de impacto mayor es la calificación que se le otorga al evento. Dicha calificación podrá ser bajo, medio, alto y muy alto. A continuación, la tabla con los eventos.

Cuadro 1.3: *Matriz de riesgos del proyecto.*

EDT	Descripción del evento de riesgo	Fuente	Imp.	Prob.	Calif.
3.2	El sourcing de componentes se encuentra en un lugar diferente al ensamble. Pueden producirse tiempos y costos extras.	Logística	Medio	0.7	ALTO
	Es posible que Outsource no esté disponible.	Logística	Medio	0.5	MEDIO
3.3	Costos extras de aduana.	Econ.	Muy bajo	0.8	BAJO
4.2.1	No se puede realizar un buen análisis de estabilidad y el circuito puede volverse inestable.	Técnico	Alto	0.2	MEDIO
4.2.5	No existan componentes adecuados.	Tecnol.	Bajo	0.2	BAJO
4.2.8	Que resulte un circuito poco robusto.	Técnico	Medio	0.25	BAJO
5.1.2	Error en la asignación de algún footprint.	Operativo	Alto	0.2	MEDIO
6.1	Es posible que Outsource no esté disponible.	Logística	Medio	0.5	MEDIO
7.4	Mediciones que no dan bien.	Técnico	Alto	0.3	ALTO
	Destrucción del dispositivo por alta potencia manejada.	Técnico	Muy Alto	0.1	MEDIO
8.3	Demora en la asignación de turno.	Operativo	Bajo	0.4	BAJO
	Indisponibilidad del experimento.	Operativo	Alto	0.1	BAJO
8.4	Indisponibilidad del instrumental.	Operativo	Alto	0.2	MEDIO
9.1	Obtención de resultados no significativos.	Técnico	Medio	0.5	MEDIO
10.1	Integración fallida. Se deberá rediseñar.	Técnico	Medio	0.25	BAJO
11.1.2	Error en la asignación de algún footprint.	Operativo	Alto	0.1	BAJO

Continuación del Cuadro 1.2

EDT	Descripción del evento de riesgo	Fuente	Imp.	Prob.	Calif.
12.2	El sourcing de componentes se encuentra en un lugar diferente al ensamblaje. Pueden producirse tiempos y costos extras.	Logística	Medio	0.7	ALTO
	Es posible que Outsource no esté disponible.	Logística	Medio	0.5	MEDIO
12.3	Costos extras de aduana.	Econ.	Muy bajo	0.8	BAJO
13.2.4	Imposibilidad de integrar el diseño de un amplificador Doherty.	Técnico	Medio	0.5	BAJO
13.2.6	Que resulte un circuito poco robusto.	Técnico	Medio	0.25	BAJO
14.1	Es posible que Outsource no esté disponible.	Logística	Medio	0.5	MEDIO
15.4	Mediciones que no dan bien.	Técnico	Alto	0.3	MEDIO
16.2.3	Diseño final poco robusto.	Técnico	Medio	0.5	MEDIO
18.2	El sourcing de componentes se encuentra en un lugar diferente al ensamblaje. Pueden producirse tiempos y costos extras.	Logística	Bajo	0.7	MEDIO
	Es posible que Outsource no esté disponible.	Logística	Bajo	0.5	BAJO
18.3	Costos extras de aduana.	Econ.	Muy bajo	0.8	BAJO
19.1	Es posible que Outsource no esté disponible.	Logística	Bajo	0.6	BAJO
20.4	Mediciones que no dan bien en el diseño final.	Técnico	Bajo	0.5	BAJO
21.2	Es posible que el PCB final exceda el tamaño máximo del experimento.	Operativo	Medio	0.5	MEDIO
21.4	Indisponibilidad del instrumental.	Operativo	Medio	0.25	BAJO
22.1	Obtención de resultados no significativos.	Técnico	Alto	0.75	MUY ALTO
23.8	Paper rechazado.	Tecnol.	Muy Alto	0.5	ALTO

El análisis de las estrategias a tomar ante los riesgos fue realizado una vez que se habían enviado a ensamblar las placas del amplificador de carrier y donde nos disponíamos a realizar las mediciones, es decir en el hito número 7. Es por eso que se plantearon estrategias a partir de este punto. Las estrategias se enfocan en los eventos de impacto medio y alto en el proyecto, ya que son éstos los que tendrán un efecto mayor en el éxito del proyecto.

Por último, cabe destacar que luego de realizado el presente análisis de riesgo, se midió la placa del amplificador de carrier, la cual dio dentro de los valores esperados. Éste amplificador cumple con los objetivos mínimos del proyecto, lo que tiene como consecuencia una reducción generalizada del riesgo del proyecto.

1.6. Gestión de calidad

En pos de poder visualizar rápidamente el cumplimiento de tiempos y objetivos del proyecto, resulta pertinente emplear un método para la gestión de calidad del mismo. Se implementará un sistema de indicadores los cuales revelarán, de manera cuantitativa, el estado de cada una de las partes claves del proyecto. Los indicadores se dividen en dos categorías: por un lado, aquellos asociados a parámetros del hardware desarrollado, por el otro, los relacionados a la planificación y gestión del proyecto.

En pos de poder visualizar rápidamente el cumplimiento de tiempos y objetivos del proyecto, resulta pertinente emplear un método para la gestión de calidad del mismo. Se implementará un sistema de indicadores los cuales revelarán, de manera cuantitativa, el estado de cada una de las partes claves del proyecto. Los indicadores se dividen en dos categorías: por un lado, aquellos asociados a parámetros del hardware desarrollado, por el otro, los relacionados a la planificación y gestión del proyecto.

Indicadores de Hardware

- **Máxima potencia de salida.** Fuente: ensayos de laboratorio Indica la potencia máxima que el amplificador puede entregar sin comprometer la integridad del PCB ni degradar otros parámetros del amplificador.
- **Ganancia del amplificador.** Fuente: ensayos de laboratorio. Indica el cociente entre potencia de salida y potencia inyectada a la entrada.
- **Eficiencia del amplificador.** Fuente: ensayos de laboratorio. Cociente entre la potencia de salida y la potencia total consumida para obtener esa señal de salida.
- **Desviación de la frecuencia central.** Fuente: ensayos de laboratorio. Indica, de manera porcentual, el corrimiento de la frecuencia central real respecto de la prevista (2,2 GHz).
- **Linealidad (o distorsión) de la señal de salida.** Fuente: ensayos de laboratorio. Evalúa la fidelidad de la señal amplificada, útil para determinar la viabilidad de uso de modulaciones de ciertas modulaciones complejas (QAM). Se medirá a través de parámetros como el punto de intercepción de tercer orden (OIP3) y la distorsión armónica total (THD).
- **Área ocupada por el PCB.** Fuente: diseño CAD. Siendo la placa parte de un CubeSat, cuyo espacio es limitado, se evaluará el área total ocupada por el PCB.

Indicadores del Proyecto

- **Retraso respecto del Gantt.** Medido como la diferencia entre tareas efectivamente completadas y tareas planificadas para una determinada fecha.
- **Porcentaje de entregables cumplidos.** Indica cuántos entregables han sido completados satisfactoriamente en relación al total. Refleja el grado de avance del proyecto.

- **Cantidad de iteraciones de diseño.** Indica la cantidad de ciclos de diseño, prueba y ajuste que fueron necesarios para alcanzar los objetivos y parámetros deseados. Da una representación de la eficiencia del proceso de diseño.

2

Redefinición del Alcance y Objetivos del Proyecto

Durante el transcurso del proyecto se identificaron una serie de restricciones de carácter económico, logístico y operativo que, en conjunto, tornaron inviable la ejecución del plan original en su totalidad. A continuación se describen los factores determinantes que motivaron la redefinición del alcance.

El plan original contempló el desarrollo de tres diseños de circuito impreso distintos: el amplificador de operación permanente en Clase AB, el amplificador de cresta en Clase C y los elementos pasivos de la topología Doherty. El costo unitario del transistor empleado, sumado a los costos de fabricación, envío y ensamblado de cada iteración de placa, representó una restricción económica significativa. Si bien las demoras asociadas al proceso de fabricación y envío desde el exterior fueron contempladas en la planificación original, la acumulación de estos tiempos a lo largo de tres iteraciones de fabricación habría comprometido seriamente el cronograma del proyecto. Adicionalmente, el ensamblado del primer circuito impreso fue realizado sin costo por parte de la empresa Outsource, beneficio que no podía garantizarse para las iteraciones subsiguientes, lo que introdujo una incertidumbre adicional tanto en los costos como en los plazos.

Desde el punto de vista del acceso a equipamiento de medición, el departamento de ingeniería electrónica de la facultad presentó limitaciones tanto de alcance como de funcionamiento de su instrumental disponible para la caracterización de circuitos de radiofrecuencia a las frecuencias de trabajo consideradas en este proyecto. Por un lado, el analizador de espectro de mayor rango disponible en la facultad alcanza una frecuencia máxima de 3 GHz, insuficiente para la medición del contenido armónico del amplificador, dado que el tercer armónico de la frecuencia de operación se ubica en 6,6 GHz, fuera del rango de dicho instrumento. Por otro lado, se detectó durante las primeras sesiones de medición que el tono generado a la salida del generador de señales de RF disponible no coincidía con la frecuencia indicada en el equipo, lo que comprometió adicionalmente la posibilidad de realizar mediciones confiables con el equipamiento propio de la institución. Para subsanar estas limitaciones se recurrió a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), instituciones donde finalmente se llevaron a cabo las mediciones. Sin embargo, el acceso a los equipos y a la ayuda por parte del personal en dichas instituciones requirió coordinación anticipada y estuvo sujeto a la disponibilidad tanto de los integrantes del grupo como de las propias

instituciones, lo que limitó no solo la frecuencia con que pudieron realizarse sesiones de medición, sino también el tiempo disponible dentro de cada sesión, dado que los equipos y los espacios de trabajo debieron compartirse con otras actividades propias de cada institución. Extender este esquema a la caracterización de tres diseños distintos habría requerido una cantidad y duración de sesiones de medición difícilmente compatible con los plazos disponibles.

En relación con los ensayos de irradiación contemplados en el anteproyecto, se presentaron dificultades para dar con una instalación experimental disponible cuyo tamaño de muestra admisible fuera compatible con las dimensiones del primer circuito impreso fabricado. Esta incompatibilidad física, sumada a la complejidad logística asociada a la coordinación de turnos de irradiación, llevó a desestimar la realización de este ensayo dentro del alcance del presente trabajo.

Frente a este conjunto de restricciones, y considerando que los resultados obtenidos en la caracterización del amplificador Clase AB, satisficieron en gran medida los objetivos de prestaciones establecidos en el anteproyecto, se tomó la decisión de redefinir el alcance del proyecto. El desarrollo quedó acotado al amplificador de potencia en Clase AB y al acoplador híbrido en cuadratura. El amplificador Clase AB constituyó por sí mismo un amplificador de potencia funcional que cumplió con gran parte de los requisitos de la misión, mientras que el acoplador híbrido representó una primera instancia de desarrollo que sentó las bases para una eventual continuación del trabajo hacia la implementación completa de la topología Doherty en el futuro. El ensayo de irradiación fue excluido del alcance actual, redirigiendo los esfuerzos hacia una caracterización experimental más exhaustiva de los parámetros del amplificador fabricado.

3

CubeSats y el entorno de órbita baja terrestre

El presente capítulo describe el marco tecnológico y orbital en el que se inserta el amplificador de potencia diseñado en esta tesina. La primera parte caracteriza al CubeSat como clase de nanosatélite, su origen, su clasificación por unidades y su modo de lanzamiento. La segunda parte describe la órbita terrestre baja (LEO, del inglés Low Earth Orbit), sus condiciones ambientales y las restricciones que impone sobre el subsistema de comunicaciones. Estos dos ejes justifican las especificaciones de potencia, masa y robustez consideradas en el diseño del amplificador Clase AB en banda S presentado en capítulos posteriores.

3.1. Origen y clasificación de los CubeSats

Un CubeSat es un nanosatélite que adopta un factor de forma estandarizado, definido mediante una unidad de volumen denominada U, equivalente a un cubo de 10 cm de arista. El estándar surge como un esfuerzo conjunto entre la California Polytechnic State University y el Space Systems Development Laboratory de Stanford University, con el objetivo de reducir el costo y el tiempo de desarrollo de misiones espaciales universitarias y aumentar el ritmo de lanzamientos de misiones [1].

La clasificación CubeSat se diferencia de la clasificación general de pequeños satélites, que agrupa a cualquier satélite de masa inferior a 300 kg sin imponer restricciones de forma. Un CubeSat, en cambio, se ve restringido por dimensiones y masas específicas por unidad, resumidas en la Tabla 3.1. La estandarización habilita la fabricación de componentes de uso general y reduce los costos de integración y de transporte hacia el vehículo lanzador [2].

Cuadro 3.1: Configuraciones estandarizadas de CubeSat según la especificación CDS Rev. 14.1 [1].

Configuración	Dimensiones nominales (cm)	Masa máxima (kg)
1U	10 × 10 × 11,35	2,00
1.5U	10 × 10 × 17,02	3,00
2U	10 × 10 × 22,70	4,00
3U	10 × 10 × 34,05	6,00
6U	10 × 20 × 34,05	12,00
12U	20 × 20 × 34,05	24,00

Cabe señalar que las primeras revisiones de la *Cubesat Design Specification* (CDS) establecían un límite de masa más conservador para el 1U, cercano a 1,33 kg. Actualmente, en la revisión 14.1, dicho límite es de 2,00 kg por unidad para reflejar la disponibilidad de subsistemas comerciales de mayor densidad [1].

La comparación con satélites convencionales resulta ilustrativa de las ventajas económicas del formato. Mientras un satélite geoestacionario tradicional demanda entre 150 y 350 millones de dólares y entre 5 y 15 años de desarrollo, un CubeSat puede desarrollarse por menos de 200000 dólares en un plazo menor al año. Como contraparte, la vida útil de un cubesat se encuentra en el rango de 2 a 4 años mientras que la de un satélite convencional suele ser de 5 a 15 años [3].

La reducción de costos y de tiempos de desarrollo explica el crecimiento sostenido de la cantidad de misiones CubeSat lanzadas, así como la diversificación de sus aplicaciones hacia sensado remoto, comunicaciones, navegación satelital, astronomía y exploración interplanetaria. Un relevamiento reciente contabiliza 1523 misiones CubeSat lanzadas entre 2017 y 2024, agrupadas en 26 categorías de misión, entre las cuales las misiones de sensado remoto y de telecomunicaciones concentran la mayor proporción [4]. El gráfico de barras de la Figura 3.1 muestra la distribución de misiones CubeSat según aplicación.

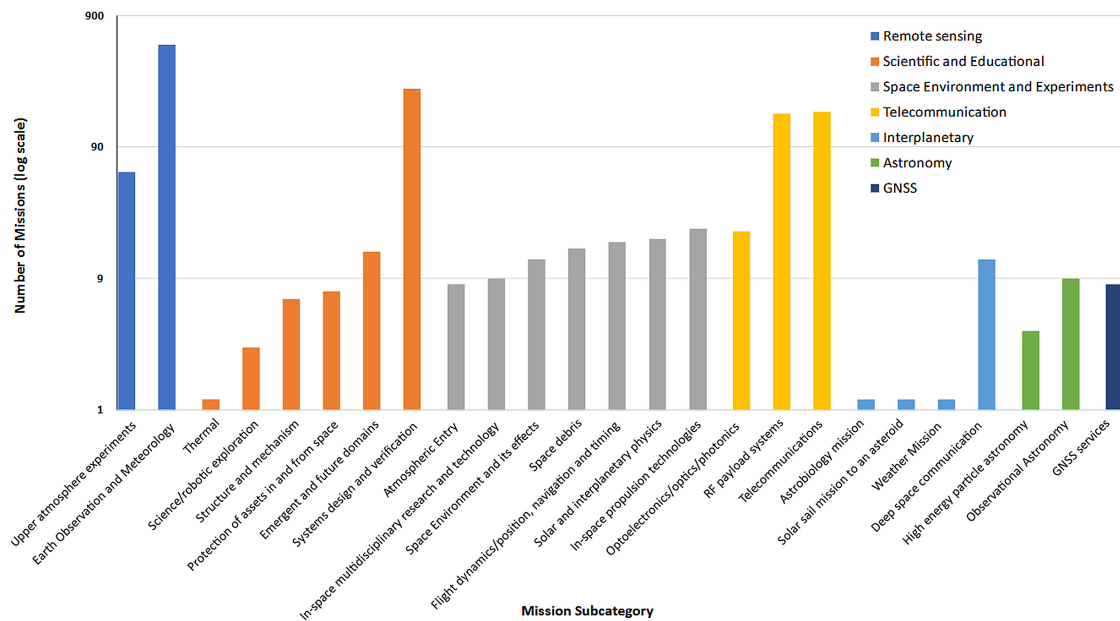


Figura 3.1: Distribución de misiones CubeSat según el tipo de aplicación [4].

El lanzamiento de un CubeSat no se realiza de manera independiente, sino mediante un dispensador que actúa como interfaz mecánica entre el satélite y el vehículo lanzador. El primer dispensador desarrollado con este fin fue el Poly Picosatellite Orbital Deployer (P-POD), capaz de alojar hasta 3U. Un mismo dispensador aloja habitualmente varios CubeSats de distintos desarrolladores en una única posición de lanzamiento, y un mismo vehículo lanzador transporta a su vez varios dispensadores como carga secundaria [1, 2]. Esta modalidad de lanzamiento compartido explica la existencia de constelaciones completas de CubeSats, como las operadas por empresas dedicadas a la observación terrestre [3]. Alternativamente, un CubeSat puede desplegarse desde la Estación Espacial Internacional [2].

3.2. Restricciones del formato CubeSat

El cumplimiento de la especificación CDS condiciona directamente los márgenes disponibles para el subsistema de comunicaciones. Entre las restricciones mecánicas se destaca la masa máxima permitida por unidad indicada en la Tabla 3.1, con un centro de masa acotado a pocos centímetros del centro geométrico del satélite. Entre las restricciones eléctricas, la especificación exige que el sistema de potencia permanezca completamente apagado hasta la eyección del satélite y que la transmisión de radiofrecuencia no comience antes de los 45 minutos posteriores al despliegue, requisito que obliga a incluir al menos tres inhibidores independientes de transmisión. Asimismo, la especificación fija un límite de energía cinética de reingreso inferior a 15 J por componente, en línea con las directrices de mitigación de basura espacial de la NASA (NPR 8715.6) [1].

Estas restricciones de masa y de volumen determinan de manera directa el presupuesto de potencia disponible para el subsistema de radiofrecuencia. Dado que la potencia generada por los paneles solares de un CubeSat de reducidas dimensiones resulta limitada, el amplificador de potencia debe alcanzar la potencia de salida especificada con la máxima eficiencia posible.

3.3. La órbita terrestre baja (LEO)

3.3.1. Definición y rango altitudinal

La órbita terrestre baja comprende, en su definición más amplia, las trayectorias satelitales cuya altitud se ubica hasta los 2000 km sobre la superficie terrestre. Dentro de este rango, la densidad espacial de objetos catalogados no resulta uniforme. La Figura 3.2 muestra la densidad espacial, expresada en objetos por kilómetro cúbico, de objetos desplegados intencionalmente, de basura espacial y del total combinado, en función de la altitud, para el catálogo de objetos rastreados por la Red de Vigilancia Espacial de los Estados Unidos [5]. Se observa una concentración marcada de objetos catalogados en la región comprendida entre los 700 km y los 1000 km de altitud.

Las misiones CubeSat, en cambio, tienden a operar en un subconjunto más acotado del rango altitudinal total de LEO. El estudio de presupuestos de enlace de [6] asume altitudes de misión CubeSat entre 200 km y 800 km, con inclinaciones habituales de 52° para las altitudes menores a 500 km y de 98° (órbita heliosíncrona) para las altitudes superiores, criterio respaldado por el relevamiento de parámetros orbitales de 258 CubeSats registrados por el North American Aerospace Defense Command (NORAD), que confirma que la gran mayoría de las misiones adopta trayectorias circulares, con excentricidad cercana a cero [6]. Este rango es a su vez consistente con el de la mayoría de las misiones CubeSat relevadas entre 2017 y 2024, cuya altitud de operación se concentra predominantemente entre 400 km y 740 km [4]. Resulta relevante notar que las altitudes típicas de operación CubeSat se ubican, en su mayoría, por debajo de la región de máxima densidad de basura espacial ilustrada en la Figura 3.2, aunque algunas misiones de mayor duración o de mayor altitud pueden aproximarse a dicha región, donde la probabilidad de colisión con fragmentos catalogados resulta considerablemente mayor.

3.3.2. Vacío y ambiente térmico

La ausencia de atmósfera en LEO elimina el mecanismo de convección como vía de transferencia de calor, de modo que el balance térmico del satélite depende de la radiación solar

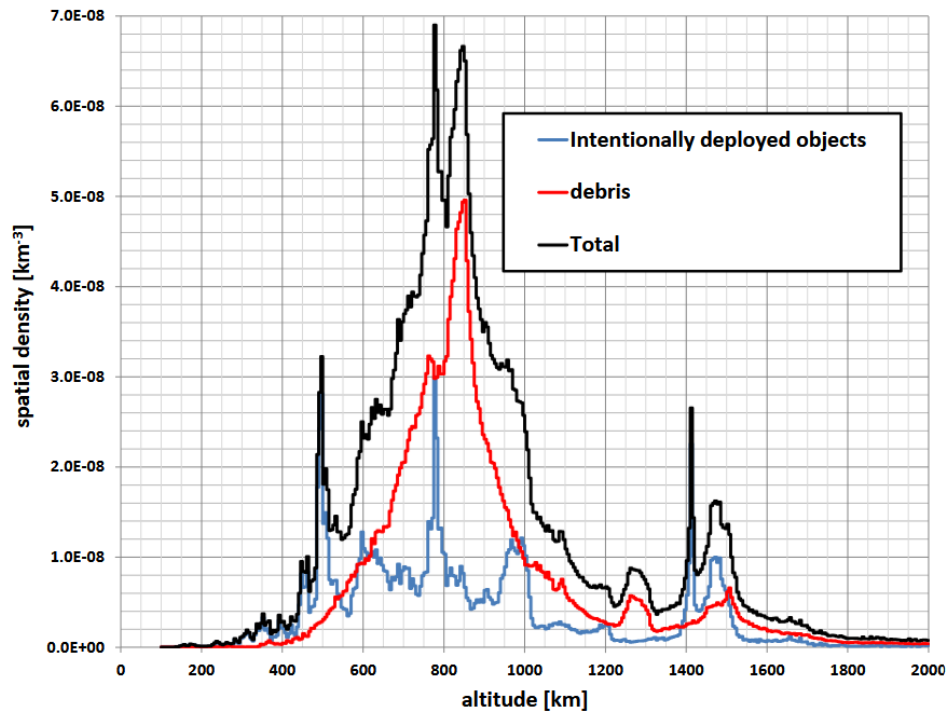


Figura 3.2: Densidad espacial de objetos catalogados en órbita terrestre baja en función de la altitud [5].

directa, de la radiación indirecta debido a su reflexión en la Tierra, de la radiación infrarroja terrestre y de la disipación interna [7]. El paso periódico del satélite por la sombra terrestre, con una cadencia de 90 a 95 minutos por órbita, produce ciclos térmicos abruptos entre la fase iluminada y la fase eclipsada, lo cual exige que la estructura y los componentes electrónicos toleren fluctuaciones térmicas significativas dentro de cada órbita. Esta condición resulta particularmente relevante para el diseño del amplificador de potencia, dado que la variación de temperatura afecta el punto de polarización del transistor GaN HEMT y, en consecuencia, sus parámetros de ganancia y de eficiencia, aspecto retomado en el capítulo dedicado a la tecnología GaN HEMT.

El alto vacío introduce además el fenómeno de desgasificación, el cual consiste en un proceso químico a través del que un material libera espontáneamente las especies gaseosas retenidas en su interior [8]. Este proceso se acentúa en el vacío, dado que dichas especies gaseosas se encuentran menos ligadas al material que a presión atmosférica [9]. Los gases liberados por desgasificación resultan susceptibles a la ionización, condición que puede generar caminos imprevistos de conducción de corriente frente a campos eléctricos intensos, y pueden además reaccionar químicamente con otros elementos del sistema, degradando su calidad o su rendimiento [10]. Por este motivo, la especificación CDS impone límites cuantitativos de pérdida total de masa (TML) y de material condensable volátil colectado (CVCVM) sobre los materiales admitidos en un CubeSat, según se indicó en la Sección 3.2 [1]. Adicionalmente, el alto vacío somete a estrés mecánico a los componentes que emplean encapsulados cerrados no sellados en vacío, condición que debe verificarse durante la selección de componentes comerciales de radiofrecuencia [9].

3.3.3. Atmósfera residual

Aunque la densidad atmosférica decrece de manera monótona con la altitud [11], en LEO dicha densidad resulta considerablemente menor a la de la superficie terrestre sin llegar a ser despreciable, y decae de manera marcada dentro del propio rango altitudinal de LEO. A modo de ejemplo, el error de predicción orbital introducido por la incertidumbre en los modelos de densidad atmosférica se reduce entre uno y dos órdenes de magnitud al pasar de 250 km a 550 km de altitud, debido a la menor densidad absoluta presente a mayor altura [12]. La atmósfera residual presenta dos problemas fundamentales para el diseño satelital. Primero la presencia de oxígeno atómico, capaz de erosionar y oxidar los materiales poliméricos y los recubrimientos superficiales expuestos, tanto en superficies externas como en cavidades internas con apertura hacia el entorno espacial [13]. Segundo, la fricción aerodinámica entre el satélite y la atmósfera residual, que disipa energía orbital de forma continua y produce un decaimiento progresivo de la altitud. A modo de ejemplo, para una órbita de 450 km de altitud sujeta a actividad solar intensa, la disminución diaria del semieje mayor por efecto del arrastre atmosférico puede superar los 150 m por día [14]. Este efecto resulta más pronunciado cuanto menor es la altitud de la órbita, y exige incorporar un subsistema de control de actitud y órbita (AOCS, por sus siglas en inglés) capaz de compensar dicho decaimiento o de planificar maniobras de mantenimiento orbital [14].

3.3.4. Campo magnético terrestre

El campo magnético terrestre no presenta una distribución uniforme sobre la superficie del planeta, y su intensidad y orientación varían de manera apreciable según la latitud y la longitud consideradas [15]. Esta variabilidad geográfica resulta relevante para todo sensor o actuador cuyo funcionamiento dependa del campo magnético, como los empleados en el subsistema de control de actitud de un satélite [16]. Por otra parte, el campo magnético terrestre cumple una función de escudo frente a la radiación proveniente del sol, usualmente denominada viento solar, al desviar una fracción sustancial de dichas partículas cargadas mediante la fuerza de Lorentz [17, 18]. La fracción de partículas de alta energía que no resulta desviada queda atrapada en dos regiones denominadas cinturones de Van Allen [19]. El cinturón externo está compuesto principalmente por miles de millones de partículas de alta energía de origen solar, mientras que el cinturón interno resulta de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera terrestre [19]. La relevancia de estos cinturones para el ambiente de radiación en LEO se desarrolla en la Sección 3.3.5.

3.3.5. Radiación

El entorno de radiación en LEO combina tres componentes principales. En primer lugar, las partículas cargadas atrapadas en los cinturones de Van Allen descritos en la subsección anterior, compuestas predominantemente por protones y electrones de alta energía. Segundo, las partículas energéticas solares, compuestas mayoritariamente por protones provenientes de llamaradas solares y en menor proporción por partículas alfa, iones pesados y electrones, cuyo flujo se incrementa de manera considerable durante eventos de actividad solar intensa [20]. Tercero, los rayos cósmicos galácticos, provenientes de fuera del sistema solar, compuestos aproximadamente por un 85 % de protones, un 14 % de partículas alfa y un 1 % de núcleos pesados, con energías del orden de los GeV que les permiten penetrar profundamente en los dispositivos semiconductores [20].

Estos tres componentes producen tres categorías distintas de efectos sobre los dispositivos semiconductores. La primera categoría corresponde a los efectos acumulativos, que degradan el dispositivo de manera gradual. La dosis total ionizante (TID, por sus siglas en inglés) resulta de la energía depositada de forma acumulada por electrones y protones, principalmente provenientes de cinturones de Van Allen y de origen solar. El principal problema que ocasiona este tipo de radiación es el corrimiento gradual de los parámetros eléctricos de dispositivos semiconductor hasta ocasionar su falla [20].

En segundo lugar está el daño por desplazamiento, que resulta de la interacción de protones energéticos con la red cristalina del semiconductor. Estos protones desplazan átomos de su posición natural en el cristal, generando huecos e intersticiales, lo cual va formando cúmulos de defectos capaces de alterar las propiedades eléctricas del dispositivo [20].

La tercera categoría corresponde a los eventos de efecto único (SEE, *Single Event Effects*), producidos por el impacto de una partícula individual de alta energía que deja en su trayecto por el material semiconductor una traza de pares electrón-hueco. A su vez, los SEE pueden clasificarse en destructivos y no destructivos [21]. Entre los SEE no destructivos se encuentra el *Single Event Upset* (SEU), que provoca un cambio no deseado en el estado lógico de un dispositivo digital y que resulta reversible, y *Single Event Transient* (SET), que genera un pulso espurio de tensión o corriente sin alterar de manera permanente el estado del dispositivo. Entre los SEE destructivos se encuentra el *Single Event Latchup* (SEL), en el cual la partícula incidente provoca un cambio de estado lógico irreversible de manera espontánea y que puede derivar en corrientes elevadas capaces de destruir el dispositivo si la alimentación no se interrumpe a tiempo, y *Single Event Burnout* (SEB), donde se genera una corriente de gran magnitud debido a la interacción de la partícula incidente en la región de drain, provocando un efecto avalancha, lo cual destruye el dispositivo. A estos se suma la *Single Event Gate Rupture* (SEGR), asociada a dispositivos MOSFET de potencia donde una partícula altamente energética incide sobre el óxido de gate y provoca la ruptura del mismo, ocasionando un cortocircuito entre el gate y el canal [20].

3.3.6. Basura espacial e interferencia

La creciente cantidad de satélites y de fragmentos no funcionales en órbita constituye un riesgo adicional para la operación de CubeSats en LEO, dado que una colisión con un fragmento de reducidas dimensiones puede ocasionar la pérdida total de la misión [4]. Por este motivo, la especificación CDS exige que el diseño mecánico y la selección de materiales del CubeSat cumplan con las directrices de mitigación de basura espacial de la NASA, que limitan la energía cinética de reingreso de cualquier componente y establecen criterios de desorbitado al final de la vida útil [1]. En cuanto a la interferencia radioeléctrica, la concentración histórica de misiones en las bandas VHF, UHF y S incrementa la probabilidad de interferencia entre CubeSats que operan en la misma banda y en órbitas próximas [4]. Por otra parte, la migración de misiones hacia las bandas S, X y Ka responde principalmente a la creciente demanda de mayores tasas de datos y a la disponibilidad comercial de circuitos integrados de microondas monolíticos (MMIC) para dichas bandas [3].

3.3.7. Bandas de frecuencia y esquemas de modulación

La selección del esquema de modulación en CubeSats evolucionó de manera consistente con la migración hacia bandas de frecuencia más altas. Las primeras misiones, orientadas a telemetría, seguimiento y control (TT&C) de baja tasa de datos, emplearon predominantemente

modulaciones de envolvente constante y baja complejidad de implementación, tales como FSK (Frequency Shift Keying), AFSK (Audio FSK) y GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), operando en las bandas VHF y UHF [3, 4]. Un relevamiento estadístico sobre 182 CubeSats lanzados entre 2015 y 2018 confirma que GMSK constituye el esquema de modulación más utilizado, seguido por BPSK, FSK, QPSK y AFSK [3]. Un relevamiento posterior de misiones CubeSat lanzadas entre 2017 y 2024 confirma esta tendencia y muestra que la prevalencia de cada esquema de modulación varía según la categoría de misión considerada, tal como se ilustra en la Figura 3.3 [4].

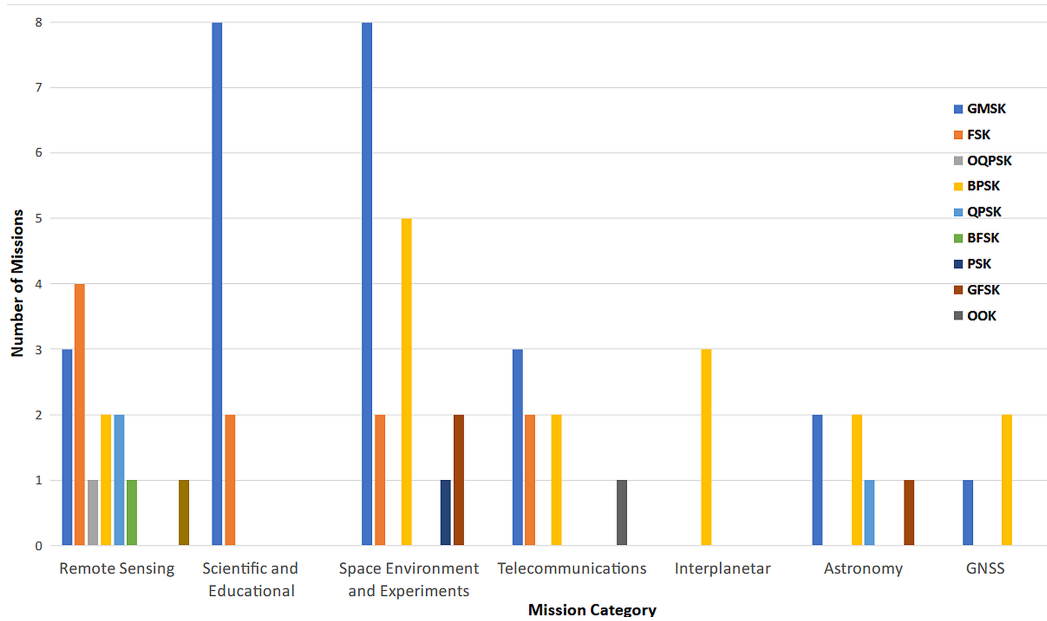


Figura 3.3: Distribución de esquemas de modulación empleados en misiones CubeSat, discriminada por categoría de misión. Adaptado de [4].

A medida que las misiones de sensado remoto y de telecomunicaciones demandaron mayores tasas de datos, la migración hacia las bandas S, X y Ka habilitó el empleo de esquemas de mayor eficiencia espectral, tales como QPSK, 8-PSK, 16-APSK y 32-APSK [3, 4]. Esta migración no resulta uniforme entre categorías de misión: mientras que las operaciones de telemetría, seguimiento y control continúan concentradas mayoritariamente en la banda UHF, los enlaces de carga útil que demandan mayor tasa de datos recurren con mayor frecuencia a las bandas S y X, y las misiones interplanetarias priorizan la banda X por su mayor ganancia de antena a distancias elevadas, según se observa en la Figura 3.4 [4].

La justificación de esta evolución surge de un compromiso entre tres factores. Primero, el ancho de banda ocupado por cada esquema, dado que QPSK y su variante OQPSK (Offset QPSK) requieren un ancho de banda de $8R_b$ para contener el 99 % de la potencia de radiofrecuencia transmitida, frente a $1,2R_b$ para MSK y $0,8R_b$ para GMSK, siendo R_b la tasa de bits [22]. Segundo, el desempeño en términos de tasa de error de bit (BER) frente a la relación señal a ruido, en el cual QPSK y OQPSK superan a GMSK para relaciones señal a ruido bajas, mientras que GMSK combinada con demodulación de Viterbi ofrece mejor desempeño a relaciones señal a ruido elevadas, a costa de mayor complejidad computacional y de mayor retardo de demodulación [22]. Tercero, la distorsión introducida por la no linealidad del amplificador de potencia, dado que la variante OQPSK evita los saltos de fase de 180° presentes en la modulación QPSK clásica y, en consecuencia, no ocasiona distorsiones profundas en la envolvente de la señal [22]. Con base en este compromiso, la literatura especializada en comunicaciones

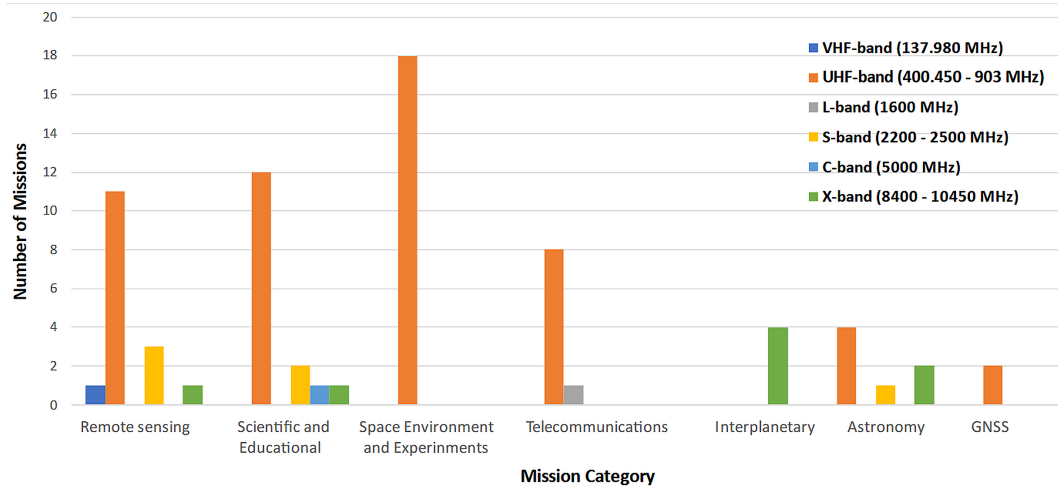


Figura 3.4: Distribución de bandas de frecuencia empleadas en misiones CubeSat, discriminada por categoría de misión. Adaptado de [4].

CubeSat propone a QPSK y a OQPSK como los esquemas de modulación de referencia para las misiones CubeSat [22].

3.3.8. Duración de las pasadas sobre la estación terrena

La visibilidad de un CubeSat en LEO desde una estación terrena determinada resulta acotada temporalmente, condición que impone un límite estricto sobre el volumen de datos intercambiable en cada pasada. El período orbital P de un satélite en órbita circular se obtiene a partir de la tercera ley de Kepler, igualando la fuerza gravitatoria a la fuerza centrípeta

$$\frac{GM_T m}{a^2} = \frac{4\pi^2}{P^2} am \quad (3.1)$$

donde G es la constante de gravitación universal, M_T es la masa terrestre, m es la masa del satélite y a es el semieje mayor de la órbita, que para una órbita circular coincide con la suma del radio terrestre R_T y la altitud H . Al despejar P de la Ecuación 3.1 se obtiene

$$P = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}} \quad (3.2)$$

siendo $\mu = GM_T \approx 398600,4 \text{ km}^3/\text{s}^2$ el parámetro gravitacional terrestre. Para una altitud representativa de misión CubeSat de $H = 500 \text{ km}$, con $R_T = 6378 \text{ km}$, el semieje mayor resulta $a = 6878 \text{ km}$. Al reemplazar en la Ecuación (3.2) se obtiene $P \approx 5678 \text{ s}$, equivalente a 94,6 minutos, valor consistente con el período orbital reportado para CubeSats en dicha altitud [6].

Sin embargo, el tiempo durante el cual el satélite permanece visible desde una estación terrena determinada, denominado tiempo de pasada, resulta considerablemente menor al período orbital completo, dado que depende adicionalmente de la geometría relativa entre la órbita y la ubicación de la estación terrena, así como de la elevación mínima de horizonte efectivo considerada [6]. Para una órbita circular de 500 km de altitud e inclinación de 52° , con una estación terrena de referencia, el tiempo de pasada reportado en la literatura varía entre 7,97 minutos, para el caso de una traza que no pasa directamente sobre la estación, y 9,21 minutos, para el caso de máxima elevación [6]. Este valor, del orden de 5 a 10 minutos, resulta para este ejemplo de diez a doce veces menor al período orbital calculado mediante (3.2).

La brevedad de la ventana de comunicación impone dos consecuencias de diseño directamente vinculadas al amplificador de potencia. Primero, la tasa de datos alcanzable en el enlace descendente, limitada por la potencia disponible en el transmisor del CubeSat, determina el volumen total de información transferible por pasada. A modo de ejemplo, un enlace descendente de 2,4 kbps permite transferir apenas unos 720 kbits durante una pasada corta de 5 minutos [6]. Segundo, la necesidad de aprovechar íntegramente cada ventana de comunicación exige al amplificador de potencia entregar de manera confiable la potencia de salida especificada desde el instante de activación de la transmisión, sin períodos de estabilización prolongados que reduzcan el tiempo efectivo de enlace.

3.4. Síntesis del capítulo

El formato CubeSat impone restricciones estrictas de masa, de volumen y de potencia disponible, que condicionan de manera directa el presupuesto energético asignable al subsistema de comunicaciones. El entorno de órbita baja terrestre añade a estas restricciones un conjunto de condiciones ambientales exigentes: ciclos térmicos abruptos por la ausencia de convección, desgasificación y estrés mecánico asociados al alto vacío, decaimiento orbital progresivo por atmósfera residual, variabilidad geográfica del campo magnético terrestre, y un régimen de radiación combinado que produce tanto efectos acumulativos (dosis total ionizante y daño por desplazamiento) como eventos de efecto único potencialmente destructivos sobre los dispositivos semiconductores. A esto se suma el riesgo creciente de colisión con basura espacial y la brevedad de las ventanas de comunicación disponibles en cada pasada, del orden de minutos, que limitan de manera estricta el volumen de datos intercambiable con la estación terrena.

El conjunto de estas condiciones fundamenta las decisiones de diseño adoptadas para el amplificador de potencia desarrollado en esta tesina. La robustez del transistor GaN HEMT frente a la radiación acumulada y a los eventos de efecto único, junto con su tolerancia a las fluctuaciones térmicas propias del ciclado orbital, constituyen condiciones necesarias para su empleo en banda S. La elección de una topología Clase AB responde tanto a la necesidad de maximizar la eficiencia dentro del presupuesto de potencia limitado del CubeSat como a la conveniencia de una respuesta rápida que permita aprovechar íntegramente cada ventana de comunicación. Finalmente, la evaluación de esquemas de modulación de envolvente próxima a la constante, tales como QPSK y OQPSK, resulta coherente con la práctica reportada en la literatura de comunicaciones CubeSat y con el compromiso entre linealidad y eficiencia que se desarrolla en el capítulo de teoría del amplificador de potencia.

4

Teoría de amplificadores de potencia

Los amplificadores de potencia (Power Amplifiers, PA) constituyen una etapa de la cadena de transmisión de un sistema de comunicaciones por radiofrecuencia. Su función es incrementar el nivel de potencia de una señal de RF hasta un valor suficiente para su transmisión, proporcionando la potencia necesaria a la carga, típicamente una antena, a partir de la potencia suministrada por una fuente de alimentación de continua. Debido a que esta etapa procesa los niveles más elevados de potencia del transmisor, su desempeño tiene un impacto directo sobre el consumo energético, la autonomía del sistema y la calidad de la señal transmitida.

En el caso ideal, un amplificador de potencia amplifica la señal de entrada sin modificar su forma de onda. Al mismo tiempo, toda la potencia de continua suministrada por la fuente debe convertirse en potencia útil de RF, minimizando la potencia disipada en forma de calor. Es decir, el caso ideal presenta una eficiencia del 100 %. Este aspecto resulta particularmente importante en aplicaciones espaciales, donde la potencia disponible y la capacidad de disipación térmica son recursos limitados.

Sin embargo, este comportamiento no puede alcanzarse en dispositivos reales. El transistor, como elemento activo, presenta una característica de transferencia inherentemente no lineal, cuya respuesta depende tanto de las condiciones de polarización como del nivel de excitación. Como consecuencia, parte de la potencia suministrada se disipa en forma de calor y la señal de salida experimenta distintos tipos de distorsión, tales como compresión de ganancia, generación de armónicos y productos de intermodulación. Estas limitaciones impiden maximizar simultáneamente la potencia de salida, la eficiencia y la linealidad del amplificador. En consecuencia, el diseño de un amplificador de potencia consiste en encontrar un compromiso adecuado entre estas prestaciones, de acuerdo con los requerimientos de la aplicación.

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos necesarios para el diseño de amplificadores de potencia de RF. En primer lugar se analiza el principio de funcionamiento de los amplificadores de potencia y la influencia del ángulo de conducción sobre las distintas clases de operación, estableciendo la relación entre eficiencia, potencia de salida y contenido armónico. Posteriormente se introducen los parámetros de pequeña y gran señal empleados para caracterizar el desempeño del amplificador, así como las principales métricas de linealidad utilizadas en aplicaciones de comunicaciones. Finalmente, se describen los conceptos de adaptación de impedancias y el método de *load-pull*, herramienta fundamental para la determinación de la

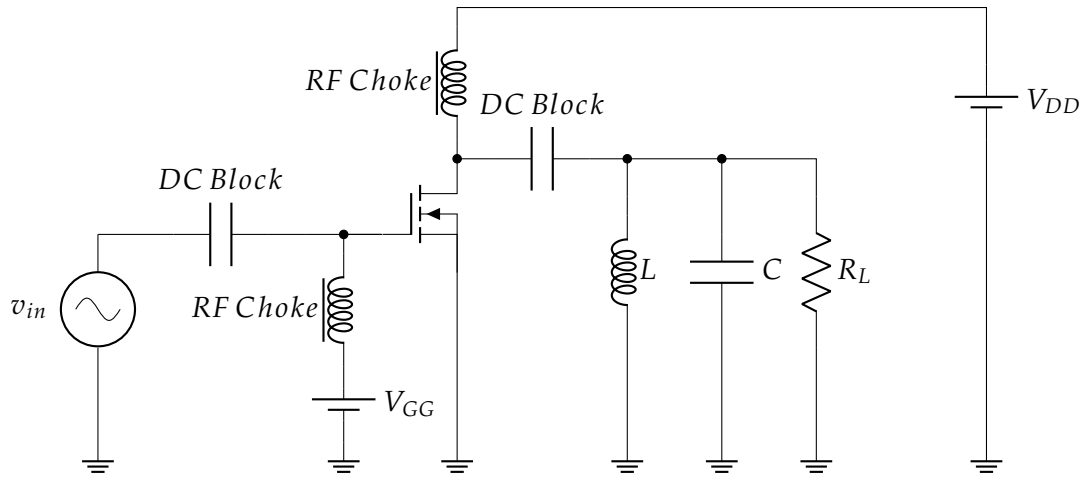


Figura 4.1: Circuito simplificado de un amplificador.

impedancia óptima de carga en el diseño de amplificadores de potencia.

4.1. Funcionamiento y clases de operación

La Figura 4.1 muestra el esquema simplificado de un amplificador de potencia de RF de una sola etapa basado en un transistor MOS de canal N. La señal de entrada se aplica al gate del transistor a través de un capacitor de acople (*DC block*), el cual impide el paso de la componente continua de polarización mientras permite el paso de la señal de radiofrecuencia. De manera análoga, un segundo capacitor desacopla la tensión continua presente en el drain de la carga conectada a la salida.

La alimentación de continua se suministra al drain mediante un choke de RF, quien presenta una impedancia prácticamente nula para la componente continua, permitiendo la circulación de la corriente de alimentación, mientras que ofrece una elevada impedancia a la frecuencia de operación, evitando que la potencia de RF se derive hacia la alimentación.

Finalmente, la red resonante formada por el inductor y el capacitor en derivación se encuentra sintonizada a la frecuencia fundamental de operación. En resonancia, esta red presenta una elevada impedancia, permitiendo el desarrollo de la tensión correspondiente a la componente fundamental sobre la carga R_L . Para las componentes armónicas, en cambio, la impedancia de la red disminuye considerablemente, proporcionando un camino de baja impedancia hacia masa que atenúa dichas componentes. Como resultado, la tensión presente sobre la carga es aproximadamente senoidal aun cuando la corriente generada por el transistor contenga un importante contenido armónico. En otras palabras, el paralelo LC actúa como filtro pasabanda sintonizado a la frecuencia fundamental de la señal.

A diferencia de los amplificadores de pequeña señal, un amplificador de potencia opera con niveles elevados de excitación, por lo que el transistor abandona la región estrictamente lineal de su característica de transferencia. En estas condiciones, la corriente de drain deja de ser proporcional a la tensión aplicada en gate y comienza a depender del intervalo durante el cual el dispositivo conduce corriente.

En un transistor NMOS, la conducción sólo tiene lugar cuando la tensión instantánea entre gate y source supera la tensión umbral del dispositivo. Si la señal de excitación posee una amplitud suficientemente elevada o el transistor se polariza próximo al corte, esta condición únicamente se verifica durante una fracción del período de la señal. Durante el resto del ciclo el

transistor permanece apagado y la corriente de drain es prácticamente nula. El intervalo angular durante el cual existe conducción recibe el nombre de **ángulo de conducción** y se representa mediante α .

El valor del ángulo de conducción depende principalmente del punto de polarización elegido para el transistor. Si el dispositivo permanece conduciendo durante todo el ciclo de la señal, el ángulo de conducción es igual a 360° (2π rad). Al disminuir progresivamente la corriente de polarización, el transistor conduce durante una porción cada vez menor del período, reduciendo el valor de α . En consecuencia, la forma de onda de la corriente de drain deja de ser senoidal y adquiere la forma de pulsos de ancho decreciente. Suponiendo una señal de entrada senoidal, la corriente instantánea de drain puede expresarse como

$$i_D(\theta) = \begin{cases} I_{max} \left(\frac{\cos \theta - \cos(\alpha/2)}{1 - \cos(\alpha/2)} \right), & |\theta| \leq \frac{\alpha}{2} \\ 0, & |\theta| > \frac{\alpha}{2}, \end{cases} \quad (4.1)$$

donde I_{max} representa la corriente máxima de drenador y $\theta = \omega t$ [23, p. 41].

En la Figura 4.2 se ilustran las formas de onda de la corriente de drain para las distintas clases de operación del amplificador.

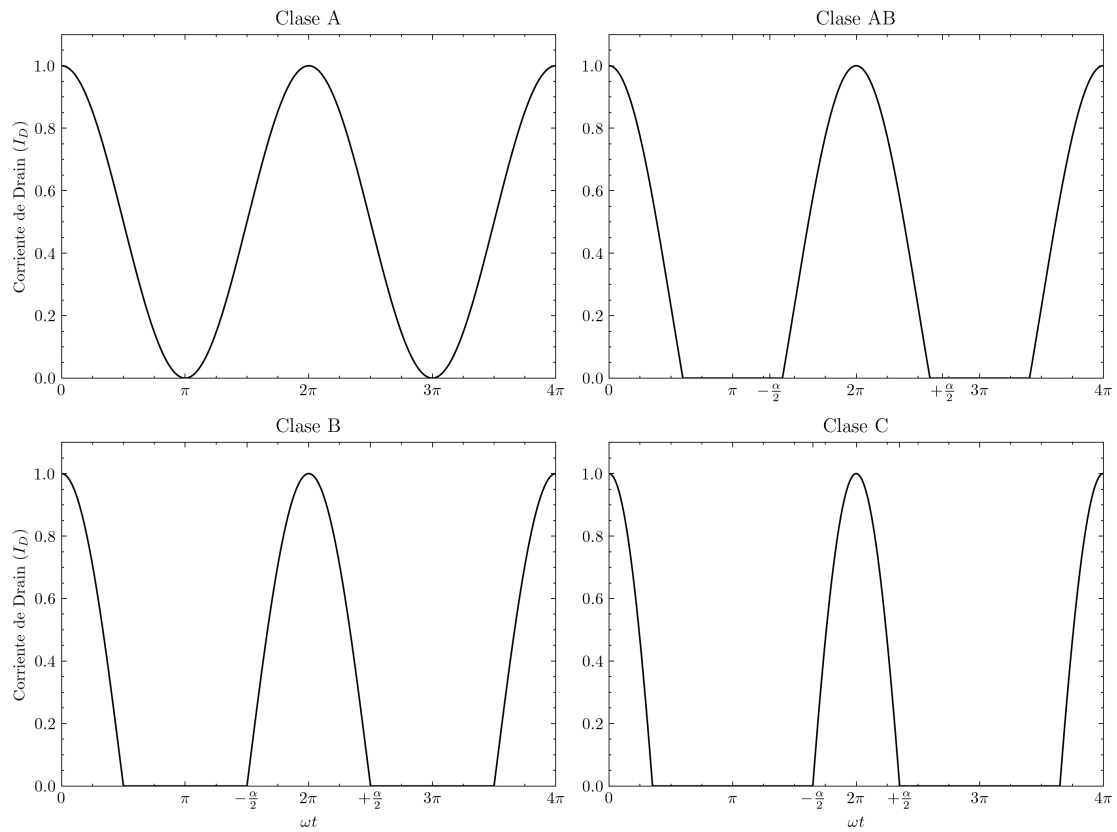


Figura 4.2: Corrientes de drain para las distintas clases de operación de un amplificador suponiendo la debida polarización del circuito para cada caso.

Al tratarse de una función periódica, la corriente puede desarrollarse mediante una serie de Fourier, obteniéndose una componente continua y un conjunto de componentes armónicas de la forma

$$i_D(\theta) = I_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cos(n\theta) \quad (4.2)$$

siendo I_{DC} la componente continua e I_n la amplitud de la componente armónica de orden n , obtenidas respectivamente mediante

$$I_{DC} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} i_D(\theta) d\theta \quad (4.3)$$

$$I_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} i_D(\theta) \cos(n\theta) d\theta, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.4)$$

El análisis de estas componentes resulta interesante para poder relacionar el ángulo de conducción con la potencia disponible en la frecuencia fundamental, el contenido armónico de la corriente y la eficiencia. Asimismo, el valor de α constituye el criterio utilizado para clasificar los amplificadores de potencia en las distintas clases de operación. En términos generales, un ángulo de conducción de 360° corresponde a un amplificador de clase A, mientras que valores comprendidos entre 180° y 360° dan lugar a la clase AB. Cuando el transistor conduce exactamente durante medio período se obtiene la clase B, y para ángulos inferiores a 180° se habla de operación en clase C [23, p. 41].

La reducción del ángulo de conducción disminuye la potencia disipada en el dispositivo (al conducir por menos tiempo) y, por lo tanto, aumenta la eficiencia de conversión de potencia a la salida del transistor. Sin embargo, esta mejora se obtiene a costa de la pérdida de linealidad en la corriente de drain, aumentando el contenido armónico. Como consecuencia, ninguna clase de operación resulta simultáneamente óptima en cuanto a potencia de salida, eficiencia y linealidad.

La Figura 4.3 ilustra la amplitud normalizada de las primeras cinco componentes armónicas de la corriente de drain y el valor de la componente de continua en función del ángulo de conducción, evaluadas mediante la resolución de las ecuaciones (4.3) y (4.4). Se observa que, a medida que el ángulo de conducción se reduce desde $\alpha = 360^\circ$ (Clase A) hacia valores progresivamente menores, la componente de continua I_{DC} disminuye monótonamente, mientras que la componente fundamental I_1 se mantiene prácticamente constante en un amplio rango de valores de α , alcanzando su máximo relativo en las proximidades de la Clase B, para luego decrecer también en el régimen de Clase C. Las componentes armónicas de orden superior (I_2 a I_5), prácticamente nulas en Clase A, adquieren magnitud creciente a medida que el ángulo de conducción se reduce, siendo esta aparición de armónicos la manifestación de la distorsión en la forma de onda de corriente.

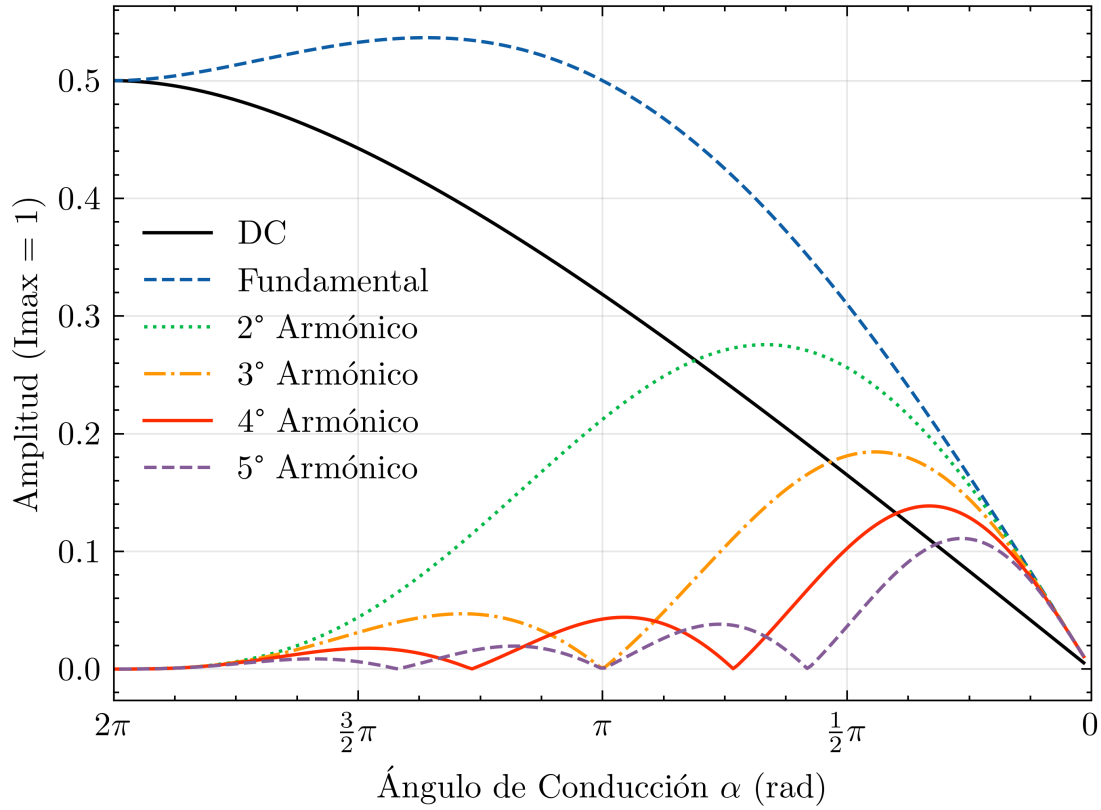


Figura 4.3: Amplitud normalizada de las componentes I_{DC} a I_5 de la corriente de drain en función del ángulo de conducción α .

A partir de las componentes de continua y fundamental, la eficiencia de drain del amplificador, definida como el cociente entre la potencia de RF entregada a la carga y la potencia continua consumida, queda determinada en función del ángulo de conducción mediante la expresión [24, p. 768]

$$\eta(\alpha) = \frac{1}{4} \frac{\alpha - \sin \alpha}{\sin(\alpha/2) - (\alpha/2) \cos(\alpha/2)} \quad (4.5)$$

La Figura 4.4 grafica la ecuación (4.5) para el rango completo de ángulos de conducción de interés, señalando la eficiencia correspondiente a cada clase de operación: $\eta = 50\%$ para la Clase A, $\eta \approx 78,5\%$ para la Clase B, valores intermedios entre ambos para la Clase AB, y valores crecientes por encima de este último para la Clase C, que tiende al 100% en el límite de ángulo de conducción nulo. Este límite carece de sentido práctico, ya que implica ausencia total de conducción de corriente y potencia de salida nula.

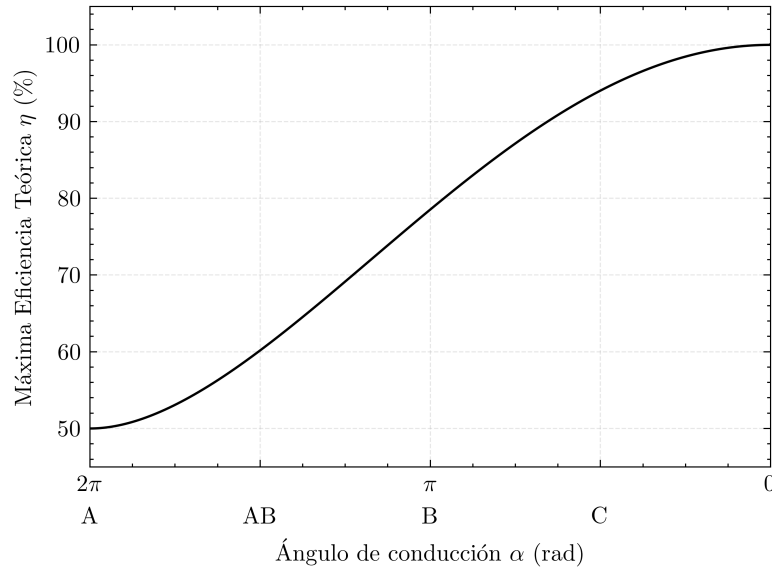


Figura 4.4: Eficiencia de drain teórica en función del ángulo de conducción, con las regiones correspondientes a las Clases A, AB, B y C señaladas.

La Figura 4.5 ilustra, en función del ángulo de conducción, la potencia de RF entregada a la carga referida a su valor en Clase A y evaluada asumiendo carga óptima y armónicos filtrados. Se observa que la potencia de RF permanece prácticamente constante, con una leve mejora, en el tramo comprendido entre la Clase A y la Clase B, tramo que coincide con el crecimiento inicial de I_1 señalado en la Figura 4.3. Por debajo de la Clase B, en cambio, la potencia de RF decae de manera pronunciada a medida que el ángulo de conducción se reduce hacia la Clase C, como consecuencia directa de la disminución de I_1 en ese régimen. Esta comparación pone de manifiesto que la ganancia en eficiencia obtenida al reducir el ángulo de conducción no resulta gratuita, sino que compromete la potencia de RF disponible en la frecuencia fundamental, compromiso que motiva la adopción de puntos de polarización intermedios como la Clase AB.

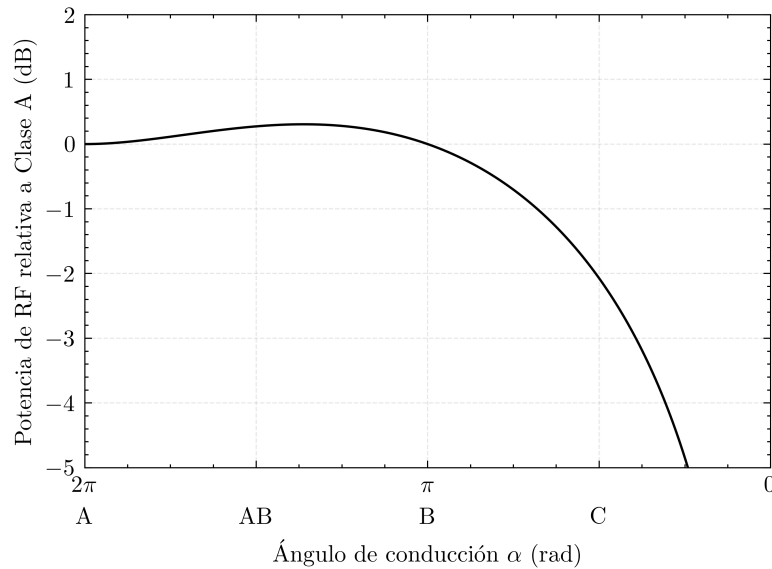


Figura 4.5: Potencia de RF entregada a la carga, relativa a Clase A, en función del ángulo de conducción, asumiendo carga óptima y cortocircuito en las frecuencias armónicas.

4.2. Parámetros de pequeña Señal

La caracterización de un amplificador de potencia en régimen de pequeña señal, es decir, con una excitación suficientemente pequeña como para que el dispositivo se comporte linealmente, se realiza mediante sus parámetros de dispersión o parámetros S [25]. A diferencia de los parámetros de impedancia o admitancia, los parámetros S no relacionan tensiones y corrientes en los puertos del dispositivo, sino ondas de potencia incidentes y reflejadas, lo cual permite su medición directa a frecuencias de microondas sin requerir condiciones de circuito abierto o cortocircuito en los puertos, físicamente impracticables en esa banda de frecuencias.

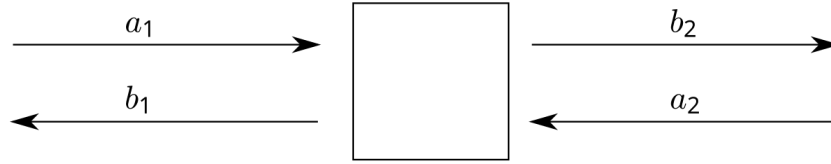


Figura 4.6: Cuadripolo genérico de dos puertos con sus ondas incidentes y reflejadas [26].

Para un dispositivo de dos puertos como el transistor considerado (considerando el terminal de source conectado a masa), con el puerto de entrada asociado al terminal de gate y el puerto de salida asociado al terminal de drain, se definen las ondas de tensión normalizadas incidente (a_i) y reflejada (b_i) en cada puerto i , referidas a una impedancia característica Z_0 , según se ilustra en la Figura 4.6. Los cuatro parámetros S relacionan estas ondas mediante

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

donde cada parámetro individual se obtiene, por definición, excitando un único puerto a la vez y colocando una carga adaptada en el puerto restante (de modo que la onda incidente en ese puerto sea nula), según

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad S_{12} = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1=0} \quad S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1=0} \quad (4.7)$$

El parámetro S_{11} corresponde al coeficiente de reflexión en el puerto de entrada con el puerto de salida adaptado, y cuantifica la fracción de la onda incidente en el gate que es reflejada hacia la fuente de excitación. De manera análoga, S_{22} corresponde al coeficiente de reflexión en el puerto de salida con la entrada adaptada, y cuantifica la fracción de potencia reflejada desde el drain hacia la carga. Ambos parámetros son magnitudes complejas adimensionales cuyo módulo, idealmente nulo en una condición de adaptación perfecta y de valor unitario en el caso de una reflexión total, determina directamente el desempeño de adaptación de impedancia del dispositivo en cada puerto.

El parámetro S_{21} corresponde al coeficiente de transmisión directa, desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida, y representa la ganancia del dispositivo en la condición de adaptación impuesta. El parámetro S_{12} corresponde al coeficiente de transmisión inversa, desde el puerto de salida hacia el puerto de entrada, y cuantifica la magnitud de la realimentación interna del dispositivo. Un mayor valor de S_{12} indica una realimentación interna mayor del dispositivo, factor que condiciona directamente la estabilidad del amplificador frente a variaciones en las impedancias de fuente y carga, según se desarrolla en la subsección siguiente.

4.2.1. Factor de estabilidad

A partir de los parámetros S se evalúa la estabilidad del dispositivo, propiedad que determina si el amplificador es susceptible de entrar en oscilación para alguna combinación de impedancias de fuente y carga. Un dispositivo se clasifica como **incondicionalmente estable** para una frecuencia dada cuando permanece estable para cualquier combinación posible de impedancias de fuente y carga, es decir, para la totalidad del diagrama de Smith. Por el contrario, un dispositivo se clasifica como **condicionalmente estable** cuando existen regiones dentro del diagrama de Smith, denominadas regiones de inestabilidad, para las cuales alguna combinación de impedancias provoca que el dispositivo oscile. En este último caso, el diseñador debe restringir las impedancias de las redes de adaptación a las regiones estables identificadas mediante los círculos de estabilidad correspondientes.

El criterio de estabilidad más extendido es el factor de Rollet (K) [27], el cual, junto con la condición adicional sobre el determinante $|\Delta| < 1$ (donde $\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$), garantiza estabilidad incondicional cuando $K > 1$. Sin embargo, el presente trabajo prioriza el empleo del factor μ de Edwards-Sinsky como criterio de estabilidad, definido como [28]

$$\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - S_{11}^* \Delta| + |S_{12}S_{21}|} \quad (4.8)$$

El factor μ resulta preferible al factor K de Rollet por dos motivos. En primer lugar, la condición $\mu > 1$ es necesaria y suficiente por sí sola para garantizar la estabilidad incondicional del dispositivo, sin requerir la verificación simultánea de una segunda condición sobre Δ como ocurre con el criterio de K . En segundo lugar, el valor numérico de μ constituye una medida directa del margen de estabilidad del dispositivo. Valores de μ progresivamente mayores a la unidad indican una mayor distancia respecto de la condición límite de inestabilidad, mientras que el factor K no admite esta interpretación cuantitativa de manera tan directa. Ambos factores son calculados a partir de los parámetros S medidos o simulados, por lo cual resultan complementarios y consistentes entre sí.

4.2.2. Ganancia de potencia en pequeña señal

La ganancia de un amplificador de potencia relaciona la potencia entregada a la carga con la potencia disponible en la fuente de excitación. En el caso general, en el cual las impedancias de generador (Z_g) y carga (Z_L) no coinciden necesariamente con la impedancia característica Z_0 empleada para definir los parámetros S , la ganancia de transducción (*transducer power gain*, G_T) se define como el cociente entre la potencia efectivamente entregada a la carga y la potencia disponible de la fuente [29, p. 561]:

$$G_T = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)(1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2 |1 - S_{22} \Gamma_L|^2} \quad (4.9)$$

donde Γ_S y Γ_L son los coeficientes de reflexión de la fuente y de la carga, respectivamente, referidos a Z_0 , y Γ_{in} es el coeficiente de reflexión visto hacia la entrada del dispositivo con la carga Γ_L conectada en su puerto de salida, dado por [29, p. 560]

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \quad (4.10)$$

En el caso particular en que tanto la fuente como la carga se encuentran adaptadas a Z_0 ($\Gamma_S = \Gamma_L = 0$), la ecuación (4.9) se reduce a

$$G_T|_{\Gamma_S=\Gamma_L=0} = |S_{21}|^2 \quad (4.11)$$

esta magnitud constituye la ganancia de pequeña señal del amplificador reportada habitualmente en las hojas de datos del fabricante y obtenida directamente a partir de la medición de parámetros S . Esta ganancia constituye una referencia de diseño relevante, dado que establece el límite superior de ganancia del dispositivo en la condición de excitación reducida, valor que, como se describe en la sección siguiente, decrece progresivamente a medida que el nivel de excitación se incrementa y el amplificador ingresa en su régimen de operación de gran señal.

4.3. Parámetros de gran señal

Los parámetros de pequeña señal descritos en la sección anterior caracterizan al amplificador únicamente en la región donde su comportamiento puede aproximarse como lineal. Sin embargo, un amplificador de potencia se diseña precisamente para operar con niveles de excitación elevados, en los cuales el dispositivo abandona progresivamente dicha región lineal a medida que se aproxima a su punto de saturación. En estas condiciones, magnitudes como la ganancia dejan de ser constantes y pasan a depender del nivel de potencia de entrada, por lo cual la caracterización de pequeña señal resulta insuficiente para predecir el desempeño real del amplificador en su punto de operación de interés. Resulta entonces necesario definir un conjunto de parámetros adicionales, evaluados en régimen de gran señal, que permitan cuantificar tanto la potencia de salida alcanzable como la eficiencia con la cual dicha potencia es generada.

La **potencia de salida** (P_{out}) del amplificador, generalmente especificada en algún punto particular de la curva de transferencia de potencia según el contexto de diseño, constituye, junto con la eficiencia, uno de los parámetros centrales para la evaluación de cualquier sistema de comunicaciones de radiofrecuencia. La **potencia de saturación** (P_{sat}) corresponde al nivel máximo de potencia de salida que el dispositivo es capaz de entregar, independientemente del incremento adicional que se aplique al nivel de excitación de entrada. Este límite se debe a que la excursión de tensión y corriente en el drain del transistor se encuentra físicamente acotada por la tensión de alimentación y por la corriente máxima que el dispositivo admite. Incrementos adicionales en la potencia de entrada no se traducen en incrementos de la potencia de salida.

La **ganancia** del amplificador en régimen de gran señal, definida como el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada, se mantiene aproximadamente constante mientras el dispositivo opera en la región lineal. A medida que la potencia de entrada se incrementa y el amplificador se aproxima a la saturación, la ganancia decrece. El **punto de compresión de 1 dB** (P_{1dB}) constituye una de las figuras de mérito más relevantes de un amplificador de potencia, definido como el nivel de potencia de entrada para el cual la potencia de salida se aparta en 1 dB de la respuesta lineal extrapolada a partir del comportamiento de pequeña señal. Este punto marca, en consecuencia, el límite de la región de operación lineal del amplificador [29, pp. 512–513].

Un valor de P_{1dB} elevado indica que el amplificador puede entregar una mayor potencia de salida antes de que su comportamiento se aparte significativamente de la linealidad, deseable en aplicaciones que emplean esquemas de modulación con envolvente no constante, dado que las variaciones de amplitud de la señal deben amplificarse sin introducir distorsión apreciable para evitar la degradación de la calidad de la comunicación. En la práctica, rara vez opera el amplificador exactamente en su punto de saturación, sino que reserva un margen de *backoff* respecto del P_{1dB} , de modo de garantizar un margen adicional de linealidad frente a variaciones

de la señal de entrada, aspecto que se retoma con mayor detalle en la Sección 4.4. El P_{1dB} se ubica siempre por debajo de la potencia de saturación, dado que la curva de transferencia de potencia continúa incrementándose más allá del punto de compresión, aunque con ganancia decreciente, hasta saturarse.

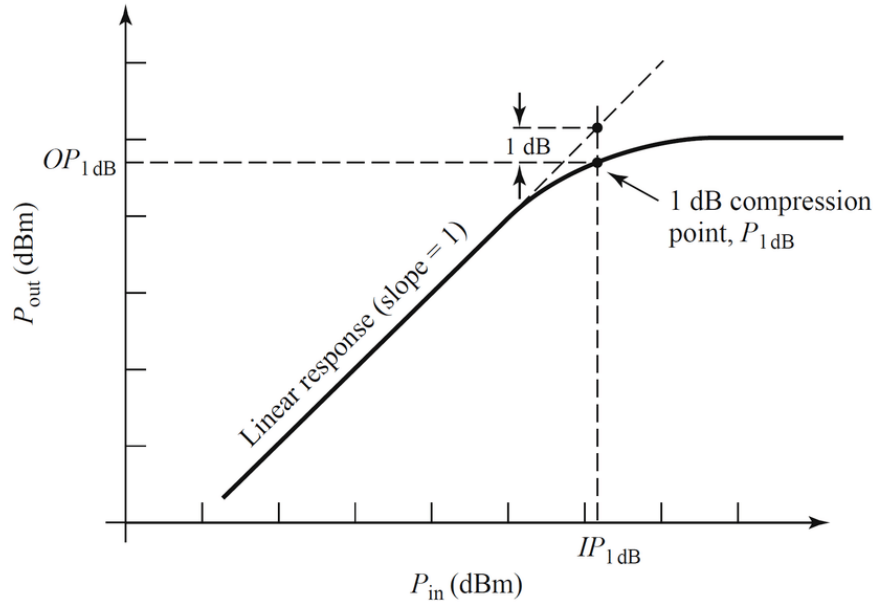


Figura 4.7: Curva teórica del punto de compresión de 1 dB [30].

La **eficiencia de drain** (η_D) y la **eficiencia de potencia agregada** (*power-added efficiency*, PAE) cuantifican la fracción de la potencia continua consumida que se convierte en potencia de RF y la fracción de potencia continua que se convierte en ganancia neta de potencia de radiofrecuencia, descontando la potencia de excitación entregada por la fuente de señal, respectivamente.

$$\eta_D = \frac{P_{RF,out}}{P_{DC}}, \quad PAE = \frac{P_{RF,out} - P_{RF,in}}{P_{DC}} \quad (4.12)$$

de modo que la PAE resulta siempre menor o igual a la eficiencia de drain, diferenciándose de manera apreciable únicamente en amplificadores de ganancia reducida, en los cuales la potencia de excitación de entrada deja de ser despreciable respecto de la potencia de salida. Ambas magnitudes dependen del nivel de excitación aplicado, y se evalúan habitualmente en el punto de compresión de 1 dB o en saturación, según el criterio de diseño adoptado, dado que es precisamente en las proximidades de dicho régimen donde el amplificador opera con la eficiencia más elevada, como se desprende del análisis de las clases de operación desarrollado en la Sección 4.1.

4.4. Linealidad

El comportamiento de un amplificador de potencia frente a distintos niveles de excitación puede dividirse conceptualmente en dos regímenes de operación. En la **región lineal**, correspondiente a niveles de potencia de entrada sensiblemente inferiores al P_{1dB} , la potencia de salida crece proporcionalmente con la potencia de entrada y la ganancia permanece aproximadamente constante e igual a su valor de pequeña señal. A medida que el nivel de excitación se

incrementa y el amplificador se aproxima a la saturación, ingresa en la **región de compresión**, en la cual la ganancia decrece progresivamente y la relación entre potencia de entrada y de salida deja de ser lineal, hasta alcanzar asintóticamente la potencia de saturación descrita en la sección anterior.

Como ya se ha mencionado, el diseñador enfrenta un compromiso directo entre potencia de salida, eficiencia y linealidad. La práctica habitual para resolver este compromiso consiste en operar el amplificador con un cierto backoff, de modo de recuperar un margen de linealidad a costa de una eficiencia inferior. La magnitud del backoff depende de las características de la señal a amplificar, siendo particularmente relevante en esquemas de modulación con envolvente no constante, en los cuales las variaciones instantáneas de amplitud de la señal exigen que el amplificador permanezca en su región lineal incluso durante los picos de potencia de la envolvente.

4.4.1. Distorsión armónica

Una primera manifestación de la no linealidad del amplificador es la distorsión armónica, ya introducida en la Sección 4.1 al analizar la corriente de drain en función del ángulo de conducción. Dado que la relación entre la tensión aplicada en el gate y la corriente resultante en el drain no es lineal, una excitación de entrada puramente senoidal da origen, a la salida, a componentes en frecuencias múltiplos de la fundamental, según se desprende del desarrollo en serie de Fourier de la ecuación (4.2). La magnitud relativa de estas componentes armónicas, ya cuantificada en la Figura 4.3 en función del ángulo de conducción, constituye una primera medida de la linealidad del dispositivo, aunque resulta insuficiente para caracterizar el comportamiento del amplificador frente a señales moduladas, dado que estas ocupan una banda de frecuencias en torno a la portadora en lugar de un único tono.

4.4.2. Productos de intermodulación y prueba de dos tonos

Cuando la señal de entrada del amplificador contiene más de una componente frecuencial, la no linealidad del dispositivo no solo genera armónicos de cada componente individual, sino también productos de intermodulación, es decir, componentes espectrales adicionales ubicadas en combinaciones lineales de las frecuencias originales. Este comportamiento resulta de particular relevancia, por ejemplo, para señales moduladas digitalmente, que ocupan una banda de frecuencias en torno a la portadora, por lo que las distintas componentes frecuenciales interactúan entre sí, generando productos de intermodulación que caen dentro o en las proximidades de la banda de interés y que no pueden eliminarse mediante filtrado posterior.

Para analizar el origen de estos productos, la característica de transferencia no lineal del amplificador puede aproximarse mediante un desarrollo en serie de potencias de la tensión de entrada $v_{in}(t)$, truncado hasta el tercer orden [23, pp. 233–240]

$$v_{out}(t) = a_1 v_{in}(t) + a_2 v_{in}^2(t) + a_3 v_{in}^3(t) \quad (4.13)$$

donde a_1 representa la ganancia lineal del amplificador, y los coeficientes a_2 y a_3 cuantifican, respectivamente, el grado de no linealidad de segundo y tercer orden de la característica de transferencia. La **prueba de dos tonos** consiste en excitar al amplificador con dos señales senoidales de igual amplitud A y frecuencias cercanas entre sí, de modo que

$$v_{in}(t) = A \cos(\omega_1 t) + A \cos(\omega_2 t) \quad (4.14)$$

Sustituyendo la ecuación (4.14) en (4.13) y desarrollando mediante identidades trigonométricas, se obtiene un conjunto de componentes espectrales en distintas combinaciones de ω_1 y ω_2 . Entre ellas, el término $a_3 v_{in}^3(t)$ da origen, en particular, a componentes en las frecuencias $2\omega_1 - \omega_2$ y $2\omega_2 - \omega_1$, cuya amplitud resulta

$$A_{IM3} = \frac{3}{4} a_3 A^3 \quad (4.15)$$

mientras que la amplitud de la componente fundamental, considerando la contribución del término cúbico sobre la propia frecuencia de excitación, resulta

$$A_{fund} = a_1 A + \frac{9}{4} a_3 A^3 \approx a_1 A \quad (4.16)$$

donde la aproximación es válida en la región de operación de interés, en la cual el término lineal domina sobre la contribución de tercer orden. Entre los productos de intermodulación generados, los ubicados en $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$ son los de mayor interés práctico, dado que se encuentran próximos a las frecuencias originales y, por lo tanto, no pueden ser removidos mediante filtrado sin afectar también a la señal deseada. Los productos de intermodulación de orden par, en cambio, aparecen alejados de la banda de interés y resultan de menor relevancia práctica en la mayoría de las aplicaciones de comunicaciones. En la Figura 4.8 se ilustran los productos de intermodulación cercanos a las frecuencia de los tonos.

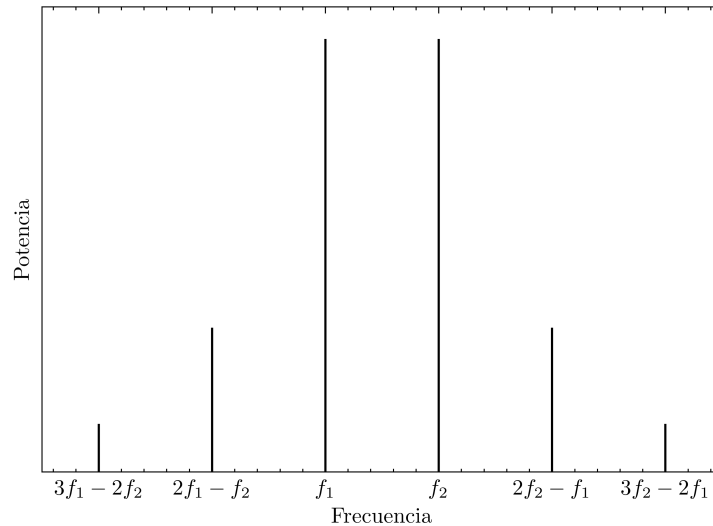


Figura 4.8: Productos de intermodulación cercanos a las frecuencias de los tonos de la señal de entrada.

De las ecuaciones (4.15) y (4.16) se desprende que, en la región donde ambas aproximaciones resultan válidas, la potencia de la componente fundamental ($P_{fund} \propto A_{fund}^2 \propto A^2$) crece con una pendiente de 1 dB por cada dB de incremento en la potencia de entrada, mientras que la potencia de los productos de intermodulación de tercer orden ($P_{IM3} \propto A_{IM3}^2 \propto A^6$) crece con una pendiente de 3 dB por dB, dado que su amplitud resulta proporcional a A^3 . Expresando ambas magnitudes en escala logarítmica, la potencia fundamental y la potencia de los productos de tercer orden pueden aproximarse mediante dos rectas de pendiente 1 y 3 respectivamente, en función de la potencia de entrada expresada en dBm. Estas rectas, extrapoladas más allá de la región donde la aproximación de la ecuación (4.13) deja de ser válida, se interceptan en un punto teórico denominado **punto de intercepción de tercer orden (IP3)**, definido formalmente como el nivel de potencia hipotético para el cual la potencia extrapolada de la componente

fundamental es igual a la de los productos de intermodulación de tercer orden [29, pp. 515–517]. Este punto puede referirse tanto a la entrada del amplificador (*Input IP3*, *IIP3*) como a su salida (*Output IP3*, *OIP3*), siendo esta última la magnitud más utilizada en la práctica. El *IP3* constituye un valor teórico que no es físicamente alcanzable por el dispositivo, dado que ambas curvas se saturan antes de alcanzar dicho punto, pero resulta una figura de mérito estándar para comparar la linealidad de distintos amplificadores de manera independiente del nivel de potencia de excitación empleado durante el ensayo.

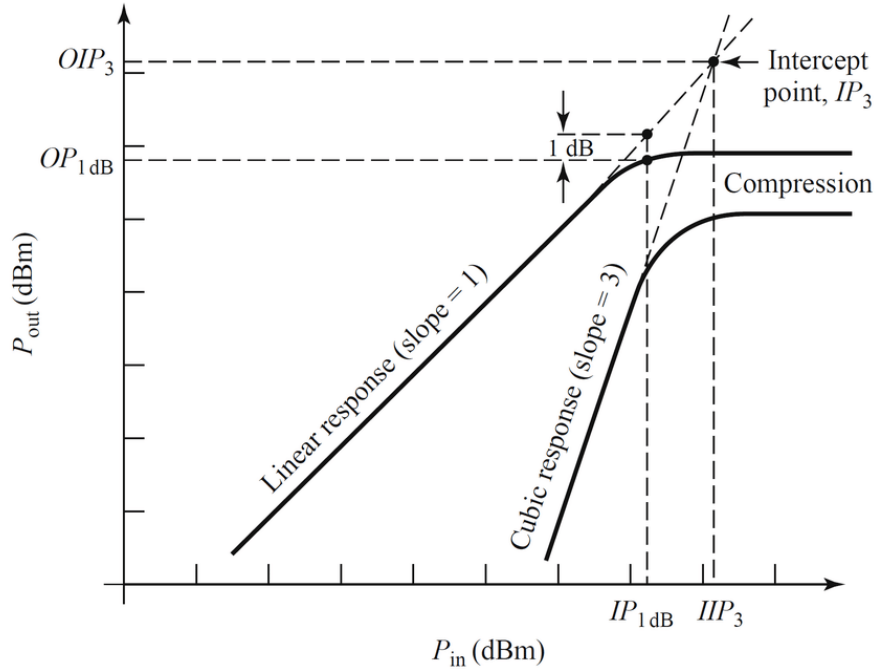


Figura 4.9: Curva teórica del punto de intercepción de tercer orden referido a la salida y del punto de compresión de 1 dB [30].

En [23] se señala que, el *OIP3* se relaciona empíricamente con el *P1dB* mediante un factor aproximadamente constante, de modo que

$$OIP3 \approx P_{1dB} + 10 \text{ dB} \quad (4.17)$$

Esta relación empírica resulta de utilidad práctica, dado que permite estimar una figura de mérito de linealidad frente a señales de banda ancha (*OIP3*) a partir de una medición de compresión de ganancia mucho más simple de realizar (*P1dB*), sin necesidad de efectuar el ensayo de dos tonos completo en las etapas preliminares del diseño.

4.4.3. Conversión AM-PM

Otro fenómeno no lineal, menos intuitivo que los descriptos anteriormente, presente en amplificadores de potencia es la conversión AM-PM, donde variaciones en la amplitud de la señal de entrada provocan una variación en la fase de la señal presente a la salida. De esta definición puede comenzar a intuirse la importancia de mitigar este efecto en sistemas digitales que emplean un esquema de modulación de fase o frecuencia, dado que dicha variación de fase inducida por la amplitud degrada directamente la información transmitida.

Este fenómeno no se manifiesta en el modelo de no linealidad empleado hasta aquí, en el

cual la respuesta del dispositivo en cada instante depende únicamente del valor instantáneo de la tensión de entrada. Bajo dicho modelo, las componentes de primer y tercer orden se encuentran en fase entre sí, de modo que un incremento en la amplitud de la señal de entrada modifica únicamente la amplitud a la salida, sin introducir variación alguna en su fase [31, pp.15–16].

En un dispositivo real, sin embargo, las alinealidades del transistor presentan un comportamiento reactivo asociado a capacitancias del dispositivo. Bajo estas condiciones, la componente de tercer orden no se encuentra necesariamente en fase con la componente lineal, de modo que la respuesta a la frecuencia fundamental debe expresarse como la suma fasorial de ambas componentes.

Aun con un desfase constante, la fase resultante varía con la amplitud de la excitación, dado que la suma fasorial entre un término de amplitud constante en fase y un término de amplitud creciente con la tercera potencia de V_1 y fase distinta modifica el ángulo de la resultante a medida que V_1 se incrementa. Este comportamiento constituye precisamente la conversión AM-PM, cuyo efecto se acentúa a medida que el dispositivo se aproxima a su región de saturación, dado que es en dicha región donde la contribución del término de tercer orden respecto del término lineal se torna más significativa.

4.5. Diseño y optimización de amplificadores de potencia

El diseño de la etapa de amplificación no se limita a la selección del transistor y de su punto de polarización, sino que requiere adicionalmente el diseño de las redes de adaptación de impedancia que vinculan al dispositivo con la fuente de excitación y con la carga. La **adaptación de impedancia** consiste en interponer, entre dos puertos de impedancias distintas, una red circuital, típicamente reactiva e idealmente sin pérdidas, que transforma una de dichas impedancias en el conjugado complejo de la otra, o bien en algún otro valor de interés según el criterio adoptado, con el objetivo de controlar la transferencia de potencia entre ambos puertos [29, Cap. 5].

4.5.1. Adaptación de entrada

En el puerto de entrada del amplificador, el objetivo de diseño es maximizar la transferencia de potencia disponible desde la fuente de excitación hacia el gate del transistor. Este objetivo se alcanza mediante el teorema de máxima transferencia de potencia, según el cual la potencia entregada a una carga es máxima cuando la impedancia de dicha carga es igual al complejo conjugado de la impedancia de la fuente que la excita [29, pp.76–78]. Aplicado al puerto de entrada del amplificador, esto implica diseñar la red de adaptación de entrada de modo que la impedancia que ve el generador sea igual al conjugado complejo de la impedancia de fuente Z_g , es decir, $Z_{in} = Z_g^*$. Dado que en el puerto de entrada el objetivo es únicamente maximizar la potencia entregada al dispositivo sin que existan consideraciones adicionales de gran señal, la adaptación conjugada resulta el criterio de diseño apropiado y suficiente para esta red.

4.5.2. Adaptación de salida

El criterio de adaptación conjugada, sin embargo, no resulta aplicable de la misma manera en el puerto de salida del amplificador. El teorema de máxima transferencia de energía considera a un generador ideal, sin límites físicos de tensión y corriente en sus terminales, restricción que resulta determinante cuando dicho generador es la fuente de corriente de salida de un transistor de potencia [23, pp.11–14].

Tomando el ejemplo de [23, p. 12], y expandiendo sobre este, consideremos un transistor cuya salida se modela como una fuente de corriente con $I_{max} = 1$ A en paralelo con una resistencia interna $R_{gen} = 100 \Omega$. Aplicando el criterio de adaptación conjugada, colocamos una carga $R_{load} = 100 \Omega$, resistencia que, en paralelo con R_{gen} , presenta una resistencia efectiva de 50Ω a la fuente de corriente. En consecuencia, cuando la corriente alcanza su valor máximo de 1 A, la tensión resultante en los terminales del generador asciende a 50 V, valor que muy probablemente exceda la tensión que el dispositivo real es capaz de sostener, ya sea por su tensión de ruptura o por la tensión de alimentación disponible. Como consecuencia, el transistor entra en compresión a un nivel de corriente sustancialmente inferior a su capacidad física I_{max} , sin llegar a aprovechar la totalidad de la excursión de corriente disponible del dispositivo. Si la tensión de alimentación máxima es $V_{DD} = 30$ V la corriente máxima que puede entregarse será de 0,6 A en lugar de 1 A.

Para evitar esta limitación y aprovechar la excursión completa de tensión y corriente que el transistor es capaz de entregar, resulta necesario seleccionar, en cambio, una resistencia de carga menor que la conjugada, denominada resistencia de **loadline**, dada aproximadamente por

$$R_{opt} \approx \frac{V_{max}}{I_{max}} \quad (4.18)$$

donde V_{max} es la máxima tensión que el dispositivo admite en su terminal de drain, e I_{max} es la corriente máxima de drain. Esta relación no contradice el teorema de máxima transferencia de potencia, sino que constituye un compromiso adicional propio del caso real, en el cual dicho teorema se aplica sujeto a las restricciones físicas de tensión y corriente del dispositivo.

Existe, además, una razón adicional por la cual el criterio de adaptación conjugada pierde sentido en el diseño de la red de salida de un amplificador de potencia. Un dispositivo que opera en Clase A, sin recorte de la forma de onda de corriente, presenta efectivamente una impedancia de salida aproximadamente constante a lo largo del ciclo, cercana a la descrita por el parámetro S_{22} , de modo que su comportamiento resulta razonablemente compatible con un modelo de generador de Thevenin. Sin embargo, en un dispositivo que opera con ángulo de conducción reducido, como las Clases AB, B o C presentadas en la Sección 4.1, el transistor permanece en corte durante una porción del ciclo durante el cual no conduce corriente y presenta, por definición, un circuito abierto en su salida. En estas condiciones, la conductancia instantánea de salida del dispositivo varía a lo largo del ciclo en lugar de permanecer constante, de modo que el concepto mismo de una impedancia de salida fija, y por lo tanto de un valor conjugado bien definido, deja de tener sentido físico [23, p. 13].

En consecuencia, la impedancia de carga óptima de un amplificador de potencia no puede obtenerse a partir de sus parámetros S de pequeña señal, sino que depende de los límites de excursión de tensión y corriente del dispositivo en régimen de gran señal, según se desprende de la ecuación (4.18), y del comportamiento no lineal de su corriente de drain a lo largo del ciclo de conducción.

4.5.3. Método de load-pull

Dado que la expresión (4.18) constituye únicamente una aproximación, que no contempla efectos como las capacitancias parásitas, armónicos en la impedancia de carga ni las no linealidades de orden superior de la corriente de drain, la impedancia óptima empleada en el diseño práctico se determina habitualmente mediante la técnica de **load-pull**. Esta técnica consiste en variar la impedancia de carga presentada al puerto de salida del transistor, manteniendo fijo el

nivel de excitación de entrada, y registrar en cada punto del barrido el desempeño resultante del dispositivo [29, p. 598].

El resultado de un barrido de load-pull se representa habitualmente mediante contornos trazados sobre el diagrama de Smith, donde cada contorno conecta los puntos de impedancia de carga que producen un mismo valor de una magnitud de interés, típicamente la potencia de salida (P_{out}), como se muestra en la Figura 4.10 o la eficiencia de potencia agregada (PAE). Estos contornos permiten identificar, para un nivel de excitación dado, la región del diagrama de Smith donde el dispositivo alcanza su máxima potencia de salida y la región donde alcanza su máxima eficiencia, regiones que, en general, no coinciden entre sí. La impedancia de carga de diseño se selecciona entonces como un compromiso entre ambos criterios, priorizando la intersección de los contornos donde ambas magnitudes se mantienen simultáneamente próximas a sus valores máximos, en lugar de optimizar exclusivamente alguna de las dos de forma aislada.

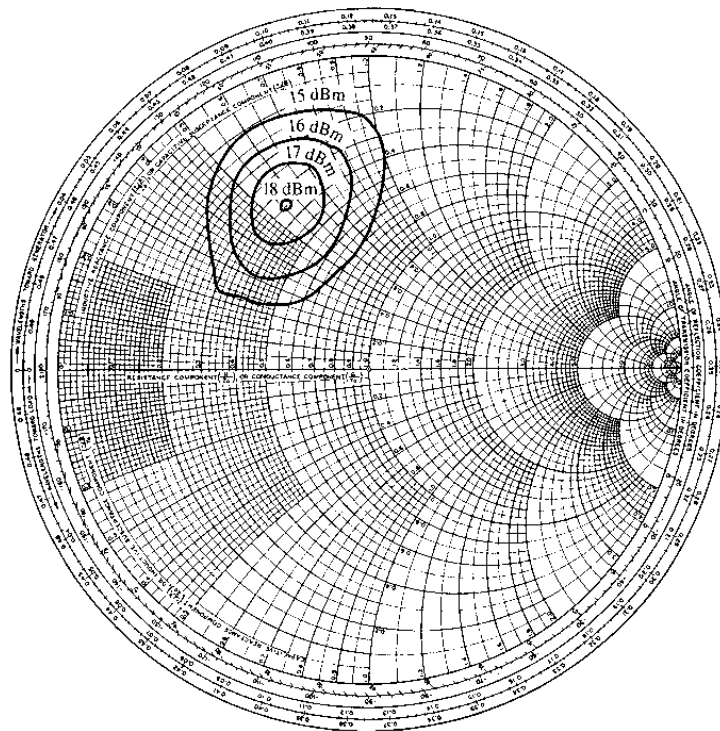


Figura 4.10: Diagrama de Smith con contornos de impedancias para distintos valores de potencia de salida constante en un transistor de potencia[29, p. 598].

4.6. Conclusión

A lo largo del capítulo se desarrollaron los fundamentos teóricos necesarios para abordar el diseño de un amplificador de potencia de RF. El análisis del ángulo de conducción permitió establecer que la clase de operación de un amplificador implica un compromiso entre eficiencia, potencia de salida y linealidad.

Asimismo, se estableció que la caracterización de pequeña señal, si bien es necesaria para evaluar la estabilidad y la ganancia lineal del dispositivo, resultan insuficientes para predecir su comportamiento para los valores de excitación de interés. Los parámetros de gran señal compensan la carencia de los parámetros S, en particular el punto de compresión de 1 dB, la potencia de saturación y las distintas métricas de eficiencia, resultan indispensables para

caracterizar el desempeño real del dispositivo en su punto de operación.

Por otra parte, se explicaron los mecanismos más relevantes que dan origen a la distorsión de la señal, estableciendo al OIP3 como figura de mérito y su vinculación empírica con el P1dB. Se destacó que la conversión AM-PM introduce distorsión adicional de particular relevancia para esquemas de modulación con envolvente no constante, como los empleados en el presente trabajo, dado que la variación de fase inducida por la amplitud de la señal degrada directamente la constelación recibida.

Finalmente, se discutió que el diseño de las redes de adaptación de impedancia no puede abordarse mediante un único criterio aplicable indistintamente a ambos puertos. Mientras que la adaptación de entrada admite el criterio de máxima transferencia de potencia, dicho criterio deja de ser válido en el puerto de salida. Por tal motivo, la adaptación de salida requiere de la determinación experimental o simulada de la impedancia óptima de carga mediante la técnica de load-pull.

En síntesis, el diseño de un amplificador de potencia constituye un problema de optimización de múltiples variables, en el cual la potencia de salida, la eficiencia, la linealidad y la estabilidad se encuentran acopladas, por ende ninguna de estas variables puede maximizarse sin afectar a las restantes. Los criterios y herramientas presentados en este capítulo constituyen el marco teórico sobre el cual se fundamentan las decisiones de diseño del amplificador desarrollado en capítulos posteriores.

5

Tecnología GaN HEMT

5.1. Contexto y relevancia de la tecnología del transistor

La selección del transistor constituye una de las decisiones de diseño con mayor impacto sobre el desempeño global de un amplificador de potencia destinado a aplicaciones CubeSat, ya que de ella dependen simultáneamente la eficiencia, la masa del sistema de disipación térmica y la confiabilidad del enlace en el ambiente orbital. Las restricciones propias de una plataforma nanosatelital, en particular la disponibilidad limitada de potencia eléctrica y el presupuesto de masa acotado, exigieron evaluar tecnologías semiconductoras capaces de entregar una densidad de potencia elevada sin comprometer la eficiencia. En este contexto, el nitruro de galio (GaN) se consolidó como la tecnología candidata para cumplir ese rol, dado que combina una tensión de ruptura elevada, una densidad de corriente superior a la de tecnologías competidoras y una eficiencia adecuada a la aplicación.

5.2. Principio de funcionamiento y características del transistor GaN HEMT

Una de las propiedades principales del nitruro de galio es que es un material semiconductor de banda prohibida ancha (*wide bandgap*), que le confiere un conjunto de prestaciones superiores a las de tecnologías convencionales como el silicio (Si) o el arseniuro de galio (GaAs) [32-34]. Esto implica que los portadores deben adquirir una mayor energía para pasar a la banda de conducción que en un material semiconductor normal, como el silicio. De esta propiedad se desprenden tres características fundamentales: una tensión de ruptura considerablemente mayor a la de un semiconductor convencional, la posibilidad de operar a mayores temperaturas y una mayor inmunidad a la radiación [33, 34].

La mayor tensión de ruptura permite, en primera instancia, operar el transistor a tensiones más elevadas lo cual a su vez se traduce en un campo eléctrico crítico mayor, de modo que la velocidad de saturación resulta también más elevada, posibilitando la operación del dispositivo a mayores frecuencias y obtener velocidades de conmutación superiores. La relación entre el campo eléctrico y la velocidad de los portadores se describe, de acuerdo con [35], mediante la ecuación (5.1)

$$v(E) = \frac{\mu_n E}{1 + E/E_c} \quad (5.1)$$

donde μ_n es la movilidad electrónica de bajo campo, E el campo eléctrico aplicado y E_c el campo eléctrico crítico del material. La ecuación (5.1) muestra que, para campos del orden de E_c , la velocidad de los portadores tiende asintóticamente a su valor de saturación v_{sat} . Dado que el GaN admite valores de E_c sustancialmente mayores antes de alcanzar la ruptura del material, el dispositivo puede operar con tensiones de drain más elevadas mientras los portadores continúan desplazándose a velocidad de saturación.

Que los transistores GaN puedan operar a mayores temperaturas se explica entendiendo que, al ser la banda prohibida más ancha, resulta estadísticamente menos probable que los portadores pasen espontáneamente a la banda de conducción por excitación térmica, de modo que el material conserva su comportamiento semiconductor hasta temperaturas más elevadas [34].

El transistor de efecto de campo de alta movilidad electrónica (*High Electron Mobility Transistor*, HEMT) basado en GaN se construye a partir de una heterojuntura entre dos materiales semiconductores de distinta banda prohibida de energía. La estructura típica se crece epitaxialmente sobre un sustrato de silicio (Si), carburo de silicio (SiC) o zafiro, interponiendo una capa fina de nitruro de aluminio (AlN) que actúa como capa semilla para mejorar la calidad cristalina del crecimiento posterior, seguida de una capa de GaN de alta pureza no dopado y, finalmente, una capa barrera delgada de AlGaIn con dopaje tipo N [36]. Entre los sustratos mencionados, el SiC se emplea preferentemente en aplicaciones de potencia por su elevada conductividad térmica, factor relevante para la evacuación del calor generado durante la operación del dispositivo.

En la interfaz entre el GaN y el AlGaIn se produce una discontinuidad en la banda de conducción que, combinada con los efectos de polarización piezoeléctrica y espontánea propios de la estructura cristalina hexagonal del GaN [37], da origen a un pozo de potencial confinante. Dentro de este pozo se acumula una densidad superficial de carga elevada que constituye el denominado gas bidimensional de electrones (*two-dimensional electron gas*, 2DEG) [33]. Los terminales del dispositivo, denominados drain, gate y source siguiendo la nomenclatura habitual en inglés, se disponen sobre la superficie de la estructura epitaxial, de modo que el drain y el source contactan eléctricamente al 2DEG, mientras que el gate, ubicado entre ambos, permite modular la conducción del canal.

Debido al confinamiento de los portadores en el pozo de potencial, los electrones del 2DEG solo pueden desplazarse a lo largo de un eje, lo que reduce la dispersión asociada a choques en la estructura cristalina y, en consecuencia, disminuye la resistencia del canal. Adicionalmente, la separación espacial entre los electrones confinados en el canal de GaN y los átomos donores ubicados en la capa barrera de AlGaIn reduce sustancialmente la dispersión por impurezas ionizadas, lo que permite alcanzar movilidades electrónicas superiores a las obtenidas en heterojunturas equivalentes de GaAs [33]. La elevada concentración de portadores del 2DEG, combinada con su movimiento restringido a una sola dirección, incrementa tanto la movilidad electrónica efectiva como la densidad de corriente que el canal es capaz de sostener. La densidad de corriente máxima J_D resulta proporcional al producto entre la densidad superficial de carga del 2DEG y la velocidad de saturación de los portadores, de modo que un incremento en cualquiera de estos dos factores eleva directamente la capacidad de corriente del dispositivo sin necesidad de aumentar el área activa.

La combinación de mayores densidades de corriente con la posibilidad de operar a tensio-

nes más elevadas da como resultado un aumento considerable en la densidad de potencia de salida del dispositivo respecto de tecnologías competidoras, alcanzando valores reportados del orden de 40 W/mm² en dispositivos experimentales con field plate doble [38]. Esta característica resulta especialmente relevante en aplicaciones CubeSat, ya que una mayor densidad de potencia implica que, para una potencia de salida dada, el transistor disipa la misma potencia térmica en un área de silicio considerablemente menor, lo que reduce el tamaño y la masa del disipador requerido para mantener la temperatura de juntura dentro de límites admisibles.

Una magnitud adicional que vincula las propiedades del material con el desempeño práctico del dispositivo es la resistencia de canal en conducción (*on-state resistance*, r_{on}). En un transistor de efecto de campo de óxido metálico semiconductor (MOSFET) o un HEMT, las pérdidas de conducción dependen esencialmente de la permitividad relativa ϵ_r y del campo eléctrico de ruptura E_c del material, de modo que r_{on} resulta inversamente proporcional a ambas magnitudes [34]:

$$r_{on} \propto \frac{1}{\epsilon_r E_c^3} \quad (5.2)$$

La ecuación (5.2) muestra que, dado que el GaN posee un campo de ruptura considerablemente mayor que el del silicio, la resistencia de canal alcanzable para una misma tensión resulta menor, obteniendo así menores pérdidas de conducción y, por lo tanto, en una mayor eficiencia.

Finalmente, una limitación temprana de los GaN HEMT fue la denominada dispersión corriente continua a RF (*DC-to-RF dispersion* o *current collapse*), fenómeno asociado a trampas de carga superficiales y de volumen que reducían la potencia de salida obtenida en condiciones de gran señal respecto de la predicha por las curvas estáticas *I-V* [33]. La carga atrapada en la región de acceso entre gate y drain da origen a un denominado gate virtual, que modula el 2DEG subyacente e incrementa transitoriamente la resistencia de canal en conducción [39]. Dos innovaciones permitieron mitigar este efecto: la pasivación superficial mediante nitruro de silicio y la incorporación de field plates [40]. El field plate consiste en una extensión metálica, conectada eléctricamente al gate o al source, que se superpone parcialmente sobre la región de acceso entre el gate y el drain mediante una capa dieléctrica intermedia. Su función es redistribuir el perfil del campo eléctrico en dicha región para reducir el valor del campo máximo en el borde del gate y desplazando parte de la caída de tensión hacia el borde del field plate [33]. Esta redistribución incrementa la tensión de ruptura del dispositivo y reduce simultáneamente el efecto de las trampas superficiales sobre la dispersión de potencia, lo que mejora tanto la linealidad como la densidad de potencia obtenible en gran señal [41].

La Figura 5.1 ilustra la sección transversal esquemática de un GaN HEMT convencional, sin field plate, evidenciando la región de acceso entre el gate y el drain donde se concentra el campo eléctrico máximo del dispositivo en ausencia de dicha estructura.

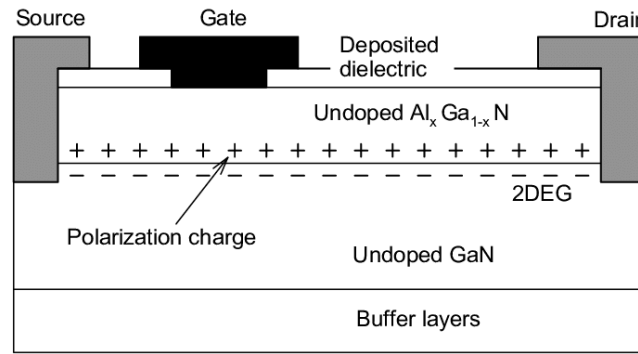


Figura 5.1: Sección transversal esquemática de un GaN HEMT sin field plate [42].

Existen dos configuraciones principales: el field plate conectado al gate (*gate-connected field plate*), que introduce una capacitancia adicional gate-drain con la consecuente realimentación de Miller negativa y reducción de la frecuencia de corte, y el field plate conectado al source (*source-connected field plate*), que evita dicha penalización al transformar la capacitancia adicional en una capacitancia drain-source absorbible por la red de salida [33]. La Figura 5.2 compara esquemáticamente ambas configuraciones.

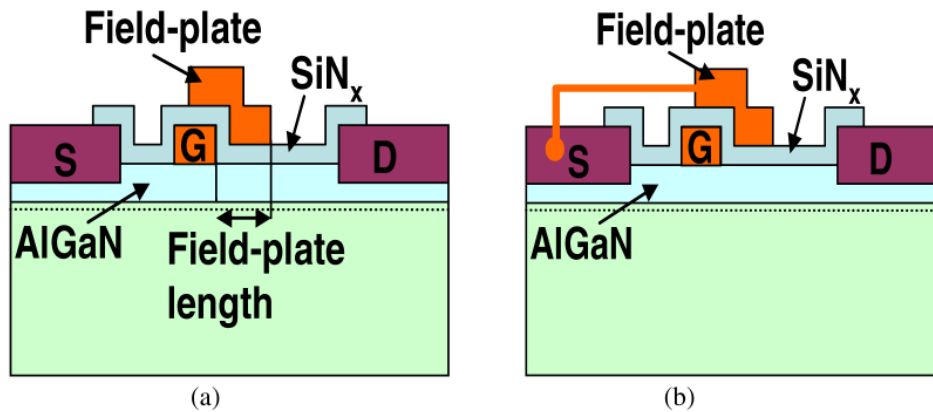


Figura 5.2: Sección transversal de las configuraciones de field plate conectado (a) al gate y (b) al source [33].

Asimismo, una característica intrínseca de la mayoría de los GaN HEMT comerciales, es que se fabrican en modo de agotamiento (*depletion mode*), también descrito como dispositivo normalmente encendido. Esto significa que, en ausencia de polarización de gate ($V_{GS} = 0$), el 2DEG permanece completo y el canal conduce sin restricción, de modo que el transistor requiere una tensión de gate negativa, para regular o interrumpir la conducción [43]. Esta propiedad de canal permanente introduce un requisito particular en la secuencia de encendido y apagado del circuito de polarización. Si la tensión de drain se aplica antes de que el gate haya alcanzado una tensión suficientemente negativa, el transistor conduce de manera no controlada en el instante en que se energiza el drain, lo que puede dar lugar a corrientes de drain excesivas y al consecuente riesgo de fuga térmica o daño permanente del dispositivo. Por este motivo, la secuencia de polarización recomendada establece que el gate debe alcanzar su tensión de corte antes de aplicar tensión al drain, y que, de manera inversa, el drain debe quedar sin tensión antes de remover la polarización negativa del gate [43].

5.3. Comparación con tecnologías LDMOS y GaAs

Dos de las tecnologías más tradicionales y establecidas en la industria de los semiconductores son el silicio difundido lateralmente (*Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor*, LDMOS) y el arseniuro de galio (GaAs). El LDMOS es un transistor de efecto de campo de silicio cuya estructura incorpora una región de drift débilmente dopada entre el canal y el contacto de drain, lo que permite sostener tensiones de drain relativamente elevadas para un dispositivo de silicio. Esta tecnología domina el segmento de estaciones base celulares en bandas de frecuencia bajas, debido a su bajo costo de fabricación y su elevada robustez, aunque su frecuencia de corte y su densidad de potencia resultan insuficientes para aplicaciones de banda S con los requisitos de eficiencia y tamaño que impone una plataforma CubeSat.

El GaAs, por su parte, es un semiconductor compuesto de banda prohibida intermedia entre la del silicio y la del GaN, que se emplea típicamente en transistores pseudomórficos de alta movilidad electrónica (*pseudomorphic HEMT*, pHEMT). Su principal ventaja sobre el silicio es la mayor movilidad electrónica, lo que posibilita una frecuencia de operación más elevada. No obstante, su tensión de ruptura y su densidad de potencia resultan considerablemente menores que las del GaN, lo que obliga a emplear dispositivos de mayor periferia de compuerta para alcanzar una potencia de salida equivalente, con la consecuente penalización en masa y en facilidad de adaptación de impedancias [33].

La Figura 5.3 resume gráficamente esta comparación, ubicando a cada tecnología semiconductora según el rango de potencia de RF y la frecuencia de operación característica. Se observa que el silicio, cubre la región de menor frecuencia con niveles de potencia moderados, mientras que el GaAs se extiende hacia frecuencias mayores a costa de una potencia de RF disponible inferior. El GaN, en cambio, ocupa una región claramente desplazada hacia valores simultáneamente mayores de potencia y de frecuencia respecto de ambas tecnologías, ilustrando la motivación expuesta en los párrafos anteriores para su adopción en el presente trabajo. Las regiones correspondientes a SiGe e InP, si bien se incluyen en la figura a modo de referencia comparativa más amplia, corresponden a tecnologías orientadas predominantemente a aplicaciones de muy alta frecuencia con niveles de potencia reducidos, por lo que no constituyen alternativas relevantes para los requisitos de la aplicación considerada.

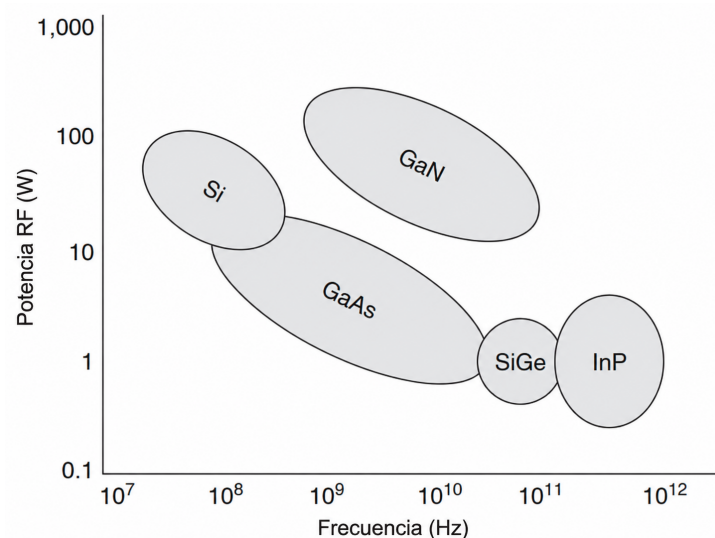


Figura 5.3: Rangos característicos de potencia de RF y frecuencia de operación alcanzables para distintas tecnologías semiconductoras [44].

En la Tabla 5.1 se resumen las propiedades físicas más relevantes de los materiales semiconductores considerados, a partir de los valores reportados en [33].

Cuadro 5.1: Propiedades físicas comparativas de Si, GaAs y GaN, relacionadas con el desempeño en aplicaciones de potencia de alta frecuencia.

Propiedad	Símbolo	Si	GaAs	GaN
Banda prohibida (eV)	E_g	1,1	1,42	3,39
Campo de ruptura (MV/cm)	E_c	0,3	0,4	3,3
Movilidad electrónica ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)	μ_n	1350	8500	1200
Velocidad de saturación ($\times 10^7$ cm/s)	v_{sat}	1,0	1,0	2,5
Conductividad térmica ($\text{W}/\text{cm}\cdot\text{K}$)	Θ	1,5	0,43	1,3
Conc. intrínseca de portadores (cm^{-3})	n_i	$1,5 \times 10^{10}$	$1,5 \times 10^6$	$1,9 \times 10^{-10}$

5.3.1. Figura de mérito de Johnson

A fin de comparar cuantitativamente el potencial de los distintos materiales semiconductores para aplicaciones simultáneas de alta frecuencia y alta potencia, Johnson propuso una figura de mérito (*Johnson Figure of Merit*, JFM) derivada del producto entre el campo eléctrico de ruptura E_c y la velocidad de saturación de los portadores v_{sat} [45]

$$\text{JM} = \left(\frac{E_c v_{sat}}{2\pi} \right)^2 \quad (5.3)$$

En la ecuación (5.3), E_c se expresa en V/cm y v_{sat} en cm/s, de modo que el resultado posee unidades de potencia al cuadrado sobre frecuencia al cuadrado, lo que permite interpretar a la JFM como un límite superior del producto entre la potencia y la frecuencia de operación que un transistor construido con ese material puede alcanzar. Esta magnitud surge de considerar que la máxima tensión que puede soportar el dispositivo está acotada por E_c , mientras que la máxima frecuencia de conmutación está acotada por el tiempo de tránsito de los portadores a través de la región activa, tiempo que depende inversamente de v_{sat} . Al evaluar la ecuación (5.3) para los materiales de la Tabla 5.1 y normalizar los resultados respecto del silicio, se obtienen valores de JFM relativa de 2,7 para el GaAs, 20 para el 4H-SiC y 27,5 para el GaN [33]. Esta diferencia de más de un orden de magnitud respecto del silicio, y de un factor cercano a 10 respecto del GaAs, proporciona una justificación cuantitativa adicional para la selección de GaN como tecnología del transistor de potencia de este trabajo.

5.3.2. Tolerancia a la radiación

Además de las ventajas en tensión de ruptura, densidad de potencia y temperatura de operación descriptas anteriormente, la inmunidad a la radiación del GaN HEMT resulta particularmente relevante para la aplicación CubeSat considerada en este trabajo, dado que el amplificador de potencia opera en un ambiente orbital sometido a bombardeo constante de radiación gamma, neutrones e iones pesados [46].

Ante radiación gamma, un MOSFET de silicio convencional sufre un desplazamiento de la tensión de umbral V_{th} debido a que los fotones de alta energía liberan electrones del óxido de gate, dejando cargas positivas atrapadas que desplazan al dispositivo hacia un estado normalmente encendido. Es decir, un dispositivo construido para operar en *enhancement mode* pasa a trabajar en *depletion mode*. En el GaN HEMT, el gate se encuentra separado del canal por una

capa de AlGa_N en lugar de un óxido, capa que no acumula carga significativa bajo este tipo de radiación, de modo que el dispositivo conserva sus características eléctricas incluso ante dosis totales ionizantes elevadas [46].

Frente a radiación de neutrones, el mecanismo de falla dominante es el daño por desplazamiento atómico, en el cual partículas de alta energía dispersan átomos de la red cristalina y generan defectos puntuales. Dado que la energía de desplazamiento de un material resulta proporcional a la energía de enlace de sus átomos constituyentes, y que el enlace Ga-N es considerablemente más fuerte que el enlace Si-Si, el GaN presenta una energía de desplazamiento sustancialmente mayor que la del silicio, lo que se traduce en una degradación mínima del dispositivo ante fluencias de neutrones elevadas [46].

Finalmente, ante el impacto de iones pesados, los MOSFET de silicio son susceptibles a dos mecanismos de falla: la ruptura del óxido de gate por el campo eléctrico transitorio inducido por la partícula (*single event gate rupture*) y el cortocircuito momentáneo entre drain y source originado por la nube de pares hueco-electrón generada al atravesar la región de drift (*single event burnout* o *upset*). El GaN HEMT, al carecer de óxido de gate y al no sostener una conducción eficiente de huecos, resulta inherentemente inmune a ambos mecanismos, aunque puede presentar un incremento gradual de la corriente de fuga entre drain y source a medida que se acumula daño por desplazamiento [46].

Los tres mecanismos descritos dependen de la estructura general del HEMT de GaN, en particular de la ausencia de un óxido de gate y de la baja capacidad de conducción de huecos, y de las propiedades intrínsecas del material, por lo que resultan aplicables tanto a dispositivos en modo de agotamiento como en modo de enriquecimiento. Cabe aclarar, sin embargo, que los valores cuantitativos reportados en la bibliografía corresponden a ensayos realizados sobre dispositivos comerciales en modo de enriquecimiento, por lo que su extrapolación directa al transistor en modo de agotamiento empleado en este trabajo debe considerarse con cautela.

Esta combinación de tolerancia a dosis totales ionizantes elevadas y de inmunidad a eventos únicos inducidos por iones pesados, sumada a las ventajas ya expuestas en materia de eficiencia y densidad de potencia, refuerza la selección de GaN como tecnología del transistor para la presente aplicación satelital.

6

Teoría de Acopladores Direccionales

Los acopladores direccionales son componentes pasivos de microondas de cuatro puertos utilizados para la división o combinación de potencia entre distintas ramas de un sistema de radiofrecuencia. A diferencia de un divisor de potencia convencional, un acoplador direccional distribuye la señal de entrada de manera desigual y direccional entre sus puertos de salida, propiedad que resulta de particular utilidad para muestrear una fracción controlada de la potencia de una señal sin interrumpir su trayectoria principal.

La Figura 6.1 muestra los dos símbolos comúnmente utilizados para representar un acoplador direccional, junto con la convención de numeración de puertos empleada a lo largo de este capítulo. Tomando al puerto 1 como puerto de entrada, la mayor parte de la potencia incidente se transmite hacia el puerto 2, denominado *puerto de paso* (*through port*), mientras que una fracción menor y controlada de dicha potencia se transfiere al puerto 3, denominado *puerto acoplado* (*coupled port*). El puerto 4, denominado *puerto aislado* (*isolated port*), no recibe potencia alguna en un acoplador ideal.

Esta asignación de puertos, sin embargo, no es fija, sino que depende de cuál de los cuatro puertos se utilice como entrada. Si en cambio la señal se inyecta por el puerto 4, la potencia se reparte entre los mismos puertos 2 y 3, mientras que el puerto que queda aislado es el puerto 1. Es decir, los puertos 1 y 4 resultan mutuamente aislados entre sí, cualquiera sea cuál de los dos se emplee como entrada, mientras que ambos entregan potencia a los puertos 2 y 3, si bien el rol de puerto de paso y puerto acoplado se intercambia entre estos según cuál de los dos primeros se haya excitado. De manera análoga, si la señal se inyecta por el puerto 2 o por el puerto 3, la potencia se reparte entre los puertos 1 y 4, resultando el puerto 3 o el puerto 2, respectivamente, el puerto aislado en cada caso. Esta simetría, presente en todo acoplador direccional ideal, no es una propiedad incidental del dispositivo, sino que constituye la única solución posible cuando una red de cuatro puertos satisface simultáneamente tres condiciones: que sea recíproca, que se encuentre adaptada en cada uno de sus puertos y que no presente pérdidas. La sección siguiente formaliza estas tres condiciones en términos de la matriz de parámetros S de la red, y deriva a partir de ellas la forma general que debe adoptar dicha matriz para dar lugar al comportamiento descripto.

6.1. Fundamentos de acopladores direccionales

Por recíproca se entiende una red donde $S_{ij} = S_{ji}$, siendo $i \neq j$. Adicionalmente, si la red se encuentra adaptada en cada puerto, sus coeficientes de reflexión propios son nulos, es decir $S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0$, por lo que la matriz de parámetros S puede expresarse como

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{23} & S_{24} \\ S_{13} & S_{23} & 0 & S_{34} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & 0 \end{bmatrix} \quad (6.1)$$

Puede demostrarse que, para una red sin pérdidas, su matriz de parámetros S debe ser unitaria [29, p. 145], lo cual implica que el producto matricial entre la matriz S transpuesta y la matriz S conjugada debe ser igual a la matriz identidad. Dado que la reciprocidad ya establece que la transpuesta de la ecuación (6.1) es idéntica a la propia matriz, esta condición se reduce a

$$[S] \times [S]^* = [U] \quad (6.2)$$

donde $[U]$ es la matriz identidad. Siguiendo el desarrollo de [29, Cap. 7], se lleva a cabo la multiplicación definida en la ecuación (6.2), obteniendo una serie de ecuaciones presentadas a continuación. Del producto entre la fila 2 y la columna 1, y de la fila 3 por la columna 4, se obtiene

$$S_{13}^* S_{23} + S_{14}^* S_{24} = 0 \quad (6.3a)$$

$$S_{14}^* S_{13} + S_{24}^* S_{23} = 0 \quad (6.3b)$$

Multiplicando ambas ecuaciones por S_{24}^* y S_{13}^* respectivamente, y restando entre sí las expresiones resultantes, se llega a

$$S_{14}^* (|S_{13}|^2 - |S_{24}|^2) = 0 \quad (6.4)$$

Realizando el mismo procedimiento para el producto entre la fila 3 y la columna 1, y entre la fila 2 y la columna 4, se obtiene

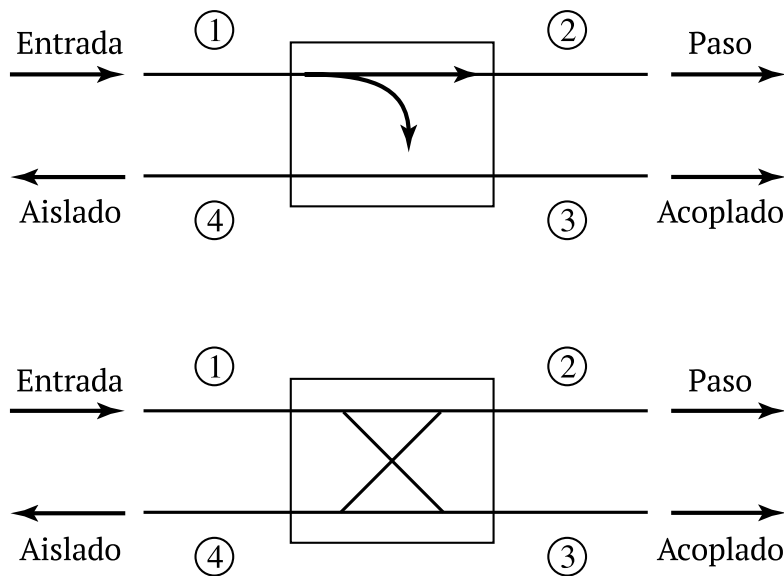


Figura 6.1: Dos símbolos comúnmente utilizados para acopladores direccionales.

$$S_{23}^* (|S_{12}|^2 - |S_{34}|^2) = 0 \quad (6.5)$$

donde una solución posible para las ecuaciones (6.4) y (6.5) es que $S_{14} = S_{23} = 0$.

Del resto del producto matricial, correspondiente a la diagonal unitaria, se derivan las siguientes ecuaciones

$$|S_{12}|^2 + |S_{13}|^2 = 1 \quad (6.6a)$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{24}|^2 = 1 \quad (6.6b)$$

$$|S_{13}|^2 + |S_{34}|^2 = 1 \quad (6.6c)$$

$$|S_{24}|^2 + |S_{34}|^2 = 1 \quad (6.6d)$$

de las cuales se deduce que $|S_{13}| = |S_{24}|$ y $|S_{12}| = |S_{34}|$. Dado que se trata de números complejos, esta relación solo vincula los módulos de dichos parámetros, sin definir aún sus fases. Se elige arbitrariamente $S_{12} = S_{34} = \alpha$, es decir, dos complejos iguales con fase 0° , y $S_{13} = \beta e^{j\theta}$ y $S_{24} = \beta e^{j\phi}$, complejos de igual magnitud cuyas fases son constantes pero distinto valor. Para respetar la conservación de energía deben seguir cumpliéndose las ecuaciones (6.6), de donde resulta $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Multiplicando la fila 2 por la columna 3 se obtiene una ecuación adicional que relaciona los cuatro parámetros S involucrados:

$$S_{12}^* S_{13} + S_{24}^* S_{34} = 0 \quad (6.7)$$

Reemplazando por los valores propuestos:

$$\alpha \beta e^{j\theta} + \alpha \beta e^{-j\phi} = 0 \quad (6.8a)$$

$$e^{j\theta} = -e^{-j\phi} = e^{-j\phi} e^{j\pi} e^{\pm j2n\pi} \quad (6.8b)$$

$$\theta + \phi = \pi \pm 2n\pi \quad (6.8c)$$

Considerando $n = 0$ y con las referencias de fase apropiadas, las dos formas prácticas más comunes son $\theta = \phi = \pi/2$, conocida como acoplador simétrico, y $\theta = 0$ y $\phi = \pi$, denominada acoplador antisimétrico. Las matrices de parámetros dispersión correspondientes a estos dos casos son:

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & j\beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & j\beta \\ j\beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & j\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix} \quad (6.9)$$

Acoplador simétrico (90°)

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & -\beta \\ \beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & -\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix} \quad (6.10)$$

Acoplador antisimétrico (180°)

donde α es el coeficiente de *paso* de tensión y β el coeficiente de *acoplamiento* de tensión. Retomando la convención de puertos presentada en la Figura 6.1, la potencia suministrada al puerto 1 se acopla al puerto 3 con el factor de acoplamiento $|S_{13}|^2 = \beta^2$, mientras que el resto de la potencia de entrada se entrega al puerto 2 con el coeficiente $|S_{12}|^2 = \alpha^2 = 1 - \beta^2$, quedando el puerto 4 idealmente aislado.

Los siguientes parámetros se utilizan comúnmente para caracterizar un acoplador direccio-

nal:

$$\textbf{Acoplamiento} \quad C = 10 \log \frac{P_1}{P_3} = -20 \log \beta \text{ dB}, \quad (6.11)$$

$$\textbf{Directividad} \quad D = 10 \log \frac{P_3}{P_4} = 20 \log \frac{\beta}{|S_{14}|} \text{ dB}, \quad (6.12)$$

$$\textbf{Aislación} \quad I = 10 \log \frac{P_1}{P_4} = -20 \log |S_{14}| \text{ dB}, \quad (6.13)$$

$$\textbf{Pérdidas de inserción} \quad L = 10 \log \frac{P_1}{P_2} = -20 \log |S_{12}| \text{ dB}. \quad (6.14)$$

El factor de acoplamiento indica la fracción de la potencia de entrada que se acopla al puerto de salida. La directividad es una medida de la capacidad del acoplador para aislar ondas directas e inversas (o los puertos acoplado y no acoplado). La aislación es una medida de la potencia entregada al puerto no acoplado. Estas cantidades están relacionadas como

$$I = D + C \text{ dB}. \quad (6.15)$$

Las pérdidas de inserción representan la potencia de entrada entregada al puerto de paso, disminuida por la potencia entregada a los puertos acoplado y aislado. El acoplador ideal tiene directividad y aislación infinitas ($S_{14} = 0$). Entonces, tanto α como β pueden determinarse a partir del factor de acoplamiento, C .

6.2. Acopladores híbridos

Los acopladores híbridos son casos especiales de acopladores direccionales, donde el factor de acoplamiento es de 3 dB, es decir que la potencia de entrada por el puerto 1 se divide equitativamente entre los puertos 2 y 3. De esta igualdad se plantea la condición: $\alpha = \beta = 1/\sqrt{2}$.

Existen dos tipos de híbridos. El *híbrido en cuadratura*, el cual presenta una diferencia de fase de 90° entre los puertos 2 y 3 ($\theta = \phi = \pi/2$) cuando se alimenta por el puerto 1, y es un ejemplo de acoplador simétrico. Su matriz de dispersión tiene la siguiente forma

$$[S] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & j & 0 \\ 1 & 0 & 0 & j \\ j & 0 & 0 & 1 \\ 0 & j & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.16)$$

El *híbrido magic-T* y el *híbrido rat-race* poseen una diferencia de fase de 180° entre los puertos de salida, 2 y 3, cuando se alimentan por el puerto 4, y son ejemplos de acoplador antisimétrico. Su matriz de dispersión tiene la siguiente forma

$$[S] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.17)$$

6.3. Híbrido en cuadratura (90°)

Una de las implementaciones más habituales del híbrido en cuadratura es el *híbrido de línea ramificada*, fabricado a menudo en tecnología microstrip o stripline, como se muestra en la Figura 6.2.

Con referencia a dicha figura, la operación básica del acoplador de línea ramificada consiste en distribuir equitativamente la potencia de entrada entre los puertos 2 y 3, con un desfase de 90° entre estas salidas, sin acoplar potencia al puerto 4 (el puerto aislado). La matriz de dispersión tiene la siguiente forma.

$$[S] = \frac{-1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & j & 1 & 0 \\ j & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & j \\ 0 & 1 & j & 0 \end{bmatrix} \quad (6.18)$$

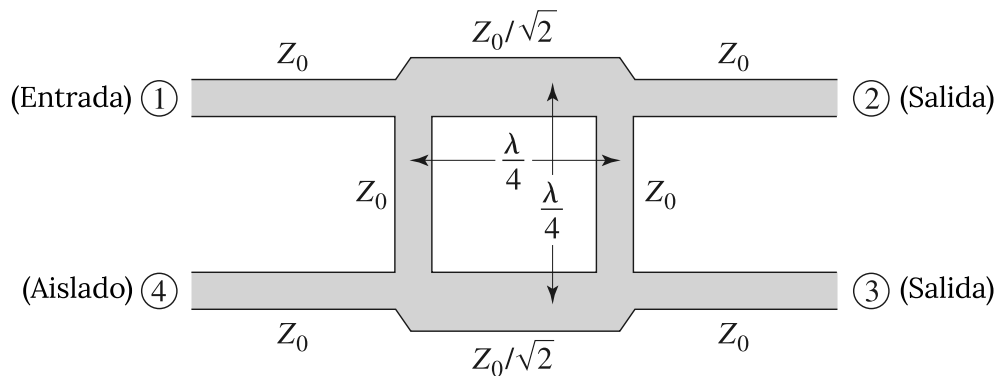


Figura 6.2: Geometría de un acoplador de línea ramificada.

Puede observarse en dicha matriz que el híbrido de línea ramificada tiene un alto grado de simetría. Como se mencionó previamente, cualquiera de sus puertos puede actuar como puerto de entrada, puerto de salida o puerto aislado, según cuál de ellos se emplee como entrada. Los puertos de salida siempre estarán en el lado opuesto de la unión respecto al puerto de entrada, y el puerto aislado será el puerto restante del mismo lado que el puerto de entrada.

6.3.1. Análisis de modo par-impar

Aprovechando la linealidad del sistema, resulta más sencillo dividir el análisis de su comportamiento en circuitos más simples para luego, por el principio de superposición, obtener una caracterización completa del acoplador [29, Cap. 7].

El primer paso es dibujar el circuito esquemático del acoplador en forma normalizada, como en la Figura 6.3. Aquí cada línea representa una línea de transmisión con su respectiva impedancia característica indicada normalizada a Z_0 . Se asume que una onda de amplitud unitaria $A_1 = 1$ incide en el puerto 1.

El circuito de la Figura 6.3 puede descomponerse en la superposición de una excitación de *modo par* y una excitación de *modo impar*, como se muestra en la Figura 6.4. Para el modo par, se considera una señal $A_{1e} = 1/2$ en el puerto 1 y $A_{4e} = 1/2$ en el puerto 4. Por otra parte, el modo impar presenta una señal entrante al puerto 1 idéntica a la del modo par $A_{1o} = A_{1e}$, mientras que en el puerto 4 la señal es $A_{4o} = -1/2$. Al llevar a cabo la superposición de los dos conjuntos

de excitaciones, se recupera la excitación original de la Figura 6.3, dado que $A_1 = A_{1e} + A_{1o} = 1$ y $A_4 = A_{4e} + A_{4o} = 0$.

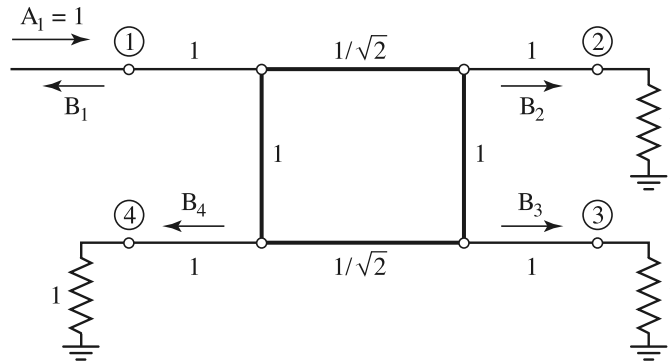


Figura 6.3: Circuito del acoplador híbrido de línea ramificada en forma normalizada.

Debido a la simetría o antisimetría de la excitación, la red de cuatro puertos puede descomponerse en un conjunto de dos redes desacopladas de dos puertos, como se muestra en la Figura 6.4. Para el modo par, al ser iguales las tensiones aplicadas a cada lado de las ramas en derivación, no circula corriente por ellas y pueden ser modeladas como stubs con la mitad del largo de la línea, en este caso $\lambda/8$, cargados con un circuito abierto. Para el modo impar sucede lo contrario: en cada nodo está presente una tensión de igual magnitud pero distinto signo, por lo que la tensión en el punto medio de la línea es nula. Debido a esto, las líneas en derivación del modo impar se describen como un stub de longitud $\lambda/8$ cargado con un cortocircuito.

Debido a que las amplitudes de las ondas incidentes para estos dos puertos son $\pm 1/2$, las amplitudes de las ondas emergentes en cada puerto del híbrido de línea ramificada pueden expresarse como

$$B_1 = \frac{1}{2}\Gamma_e + \frac{1}{2}\Gamma_o, \quad (6.19a)$$

$$B_2 = \frac{1}{2}T_e + \frac{1}{2}T_o, \quad (6.19b)$$

$$B_3 = \frac{1}{2}T_e - \frac{1}{2}T_o, \quad (6.19c)$$

$$B_4 = \frac{1}{2}\Gamma_e - \frac{1}{2}\Gamma_o, \quad (6.19d)$$

donde $\Gamma_{e,o}$ y $T_{e,o}$ son los coeficientes de reflexión y transmisión de modo par e impar para las redes de dos puertos de la Figura 6.4.

Es pertinente ahora llevar a cabo el cálculo de Γ_e y T_e para el circuito de dos puertos de modo par. La manera más sencilla de obtener estos valores es mediante los parámetros $ABCD$, que permiten obtener la matriz equivalente del circuito completo a partir de la multiplicación en cascada de las matrices $ABCD$ de cada componente individual. Para determinar las matrices $ABCD$ de los stubs debe obtenerse en primera instancia su admitancia. A partir de la ecuación de impedancia para una línea de impedancia característica Z_o cargada con una impedancia Z_L

$$Z = Z_o \left(\frac{Z_L + jZ_o \tan(\beta\ell)}{Z_o + jZ_L \tan(\beta\ell)} \right) \quad (6.20)$$

y dado que $\tan(\beta\ell) = 1$ para $\lambda/8$, la ecuación se reduce a

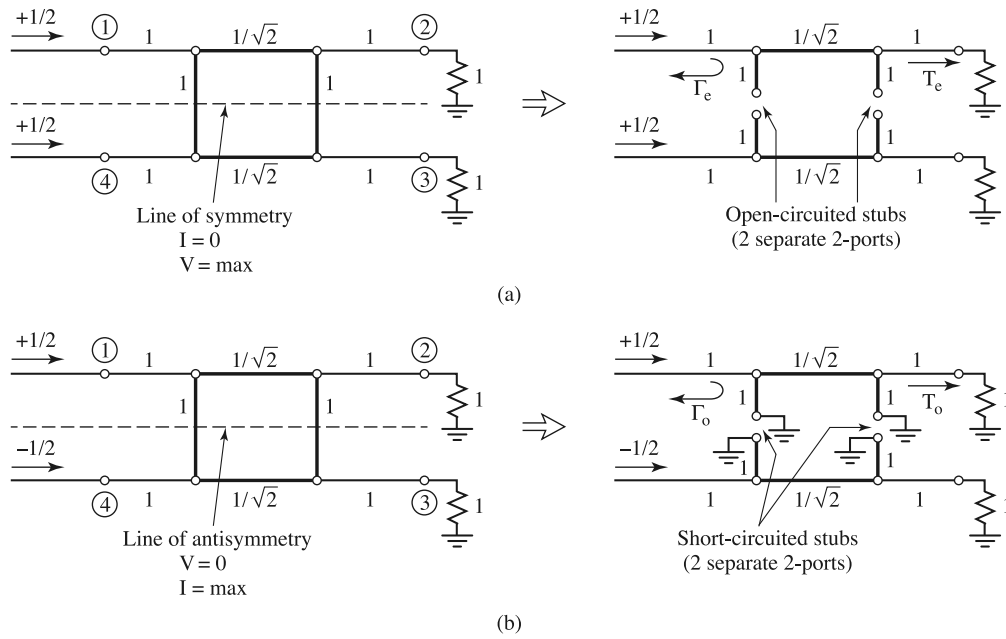


Figura 6.4: Descomposición del acoplador de línea ramificada en excitaciones de modo par e impar. (a) Modo par (e). (b) Modo impar (o).

$$Z = Z_o \left(\frac{Z_L + jZ_o}{Z_o + jZ_L} \right) \quad (6.21)$$

Para el caso del modo par, $Z_L \rightarrow \infty$, por lo que $Z = -jZ_o$ y $Y = j/Z_o$. Analizando ahora el modo impar, donde $Z_L = 0$, se obtiene $Z = jZ_o$ y $Y = -j/Z_o$. Habiendo obtenido estos valores, se procede a plantear el producto de matrices en cascada $ABCD$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & j/\sqrt{2} \\ j\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & j \\ j & -1 \end{bmatrix} \quad (6.22)$$

Derivación $Y=j$ $\lambda/4$ Línea de transmisión Derivación $Y=j$

donde las matrices individuales de cada componente pueden encontrarse en tablas estándar [29]. A partir de las tablas de conversión que vinculan los parámetros $ABCD$ (definidos aquí con $Z_o = 1$) con los parámetros S , equivalentes a los coeficientes de reflexión y transmisión, se obtiene:

$$\Gamma_e = \frac{A + B - C - D}{A + B + C + D} = \frac{(-1 + j - j + 1)/\sqrt{2}}{(-1 + j + j - 1)/\sqrt{2}} = 0, \quad (6.23a)$$

$$T_e = \frac{2}{A + B + C + D} = \frac{2}{(-1 + j + j - 1)/\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}(1 + j). \quad (6.23b)$$

Similarmente, para el modo impar obtenemos

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_o = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix} \quad (6.24)$$

lo que da los coeficientes de reflexión y transmisión como

$$\Gamma_o = 0, \quad (6.25a)$$

$$T_o = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - j). \quad (6.25b)$$

Usando las ecuaciones (6.23) y (6.25) en (6.19) da los siguientes resultados

$$B_1 = 0 \quad (\text{el puerto 1 está adaptado}), \quad (6.26a)$$

$$B_2 = -\frac{j}{\sqrt{2}} \quad (\text{media potencia, desfase de } -90^\circ \text{ del puerto 1 al 2}), \quad (6.26b)$$

$$B_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{media potencia, desfase de } -180^\circ \text{ del puerto 1 al 3}), \quad (6.26c)$$

$$B_4 = 0 \quad (\text{no hay potencia al puerto 4}). \quad (6.26d)$$

Estos resultados concuerdan con la primera fila y columna de la matriz de dispersión dada en la ecuación (6.18). Los elementos restantes pueden encontrarse fácilmente por transposición.

A lo largo de este capítulo se desarrollaron los fundamentos que rigen el comportamiento de los acopladores direccionales, estableciendo las condiciones de reciprocidad, adaptación y ausencia de pérdidas que determinan la forma general de su matriz de dispersión, y particularizando dicho desarrollo al caso del híbrido en cuadratura implementado mediante la topología de línea ramificada. Este tipo de acoplador resulta de particular interés para el presente trabajo, dado que constituye un elemento habitual en la red de entrada de un amplificador Doherty, donde su función consiste en dividir equitativamente la señal de excitación entre el amplificador de portadora (*carrier*) y el amplificador de pico (*peaking*), al mismo tiempo que introduce el desfase de 90° entre ambas ramas necesario para que las señales se recombinen correctamente en la red de salida de dicha topología. La disponibilidad de este marco teórico resulta, en consecuencia, un requisito previo para abordar el diseño físico del acoplador desarrollado en el presente proyecto.

7

Solución Propuesta

A partir del análisis comparativo de tecnologías semiconductoras desarrollado en la Sección 5 y de los criterios de diseño discutidos en la Sección 4, se propuso el desarrollo de un amplificador de potencia monoetapa, basado en el transistor GaN HEMT CGH40006S, polarizado en Clase AB y destinado a operar en banda S sobre la frecuencia de portadora establecida de 2,2 GHz para el enlace satelital de la misión CubeSat.

La elección de una topología de etapa única, en contraposición a una cadena de amplificación multietapa, se fundamentó en que la ganancia de pequeña señal característica del dispositivo seleccionado resulta suficiente para alcanzar la potencia de salida objetivo de la misión a partir de un nivel de excitación de entrada moderado, evitando así la complejidad adicional, el consumo de área de placa y los riesgos de estabilidad asociados al acoplamiento entre etapas sucesivas. Esta decisión es consistente con el criterio de simplicidad de implementación discutido al introducir la Clase AB como punto de polarización, dado que una topología de etapa única reduce significativamente el número de redes de adaptación de impedancia y de puntos de polarización independientes que deben diseñarse, simularse y ajustarse experimentalmente.

Esta cadena de decisiones de diseño no resulta arbitraria, sino que responde directamente a las restricciones impuestas por la plataforma CubeSat. La elección del GaN como tecnología semiconductor, fundamentada en la Sección 5 a partir de su elevada densidad de potencia y su figura de mérito de Johnson superior a la del silicio y el GaAs, permite alcanzar la potencia de salida requerida con un dispositivo de área reducida, minimizando la masa del disipador térmico necesario para mantener la temperatura de junta dentro de límites admisibles en un volumen acotado. La operación en Clase AB, justificada en la Sección 4 a partir del compromiso entre linealidad y eficiencia que impone el esquema de modulación M-PSK adoptado para el enlace, se complementa con la selección puntual del CGH40006S, dispositivo cuya tensión de alimentación nominal de drain (28 V) resulta compatible con los niveles de tensión típicamente disponibles en el bus de potencia de una plataforma nanosatelital, evitando la necesidad de una etapa de conversión de tensión adicional dedicada exclusivamente al subsistema de radiofrecuencia. El consumo de potencia continua resultante, de aproximadamente 2,8 W considerando la polarización nominal de drain y el consumo adicional de la polarización de gate, debe contemplarse dentro del presupuesto energético total disponible para la plataforma, el cual se encuentra acotado por la capacidad de generación fotovoltaica y de almacenamiento del sistema de potencia del CubeSat.

La validación de esta propuesta de diseño no se limita a la verificación mediante simulación de circuitos, sino que contempla la fabricación y caracterización experimental de un prototipo

físico del amplificador, cuyos resultados de medición se presentan en una sección dedicada. Adicionalmente, dado que la potencia de salida de 1 W constituye un requisito derivado del balance de enlace satelital y no un valor arbitrario, se realizaron mediciones de radioenlace sobre el prototipo fabricado con el objetivo de determinar experimentalmente la tasa de bits máxima sostenible para los distintos esquemas de modulación M-PSK considerados, cerrando de esta manera el ciclo de diseño entre la especificación de la misión y el desempeño real del hardware desarrollado.

El desarrollo completo del amplificador, desde la etapa de diseño asistido por simulación hasta la fabricación y caracterización experimental del prototipo, se describe en las subsecciones siguientes. La Tabla 7.1 resume las especificaciones objetivo establecidas para el diseño, derivadas de los requerimientos de la misión y del balance de enlace satelital desarrollado en la Sección 7.6.

Cuadro 7.1: Especificaciones objetivo del amplificador de potencia.

Parámetro	Valor Objetivo	Unidad
Frecuencia central (f_0)	2,2	GHz
BW ($S_{11} < -10$ dB)	≥ 30	MHz
P_{out}	≥ 1	W
Ganancia de pequeña señal (S_{21})	XX	dB
PAE	$\geq XX$	%
OIP3	$\geq XX$	dBm
Factor de estabilidad (μ)	> 1 (incond.)	—

7.1. Topología propuesta

La Figura 7.1 presenta el diagrama en bloques de la topología propuesta para el amplificador. La señal de entrada de radiofrecuencia ingresa a través de un filtro pasaaltos (HPF), seguido de una red bias tee que inyecta la polarización de gate ($-2,6$ V, 7 mA) sin interferir con la trayectoria de la señal de RF, y de una red de estabilidad resistivo-capacitiva conectada en paralelo, dispuesta para extender la estabilidad incondicional del transistor hacia frecuencias por debajo de la banda de operación. A continuación, el transistor CGH40006S amplifica la señal, entregándola a un bloque de salida que integra de manera conjunta la adaptación de impedancia, el filtrado y la inyección de la polarización de drain (28 V, 100 mA) mediante un filtro pasaaltos y una bias tee análogos a los de la entrada, antes de entregar la señal amplificada a la carga de 50Ω .

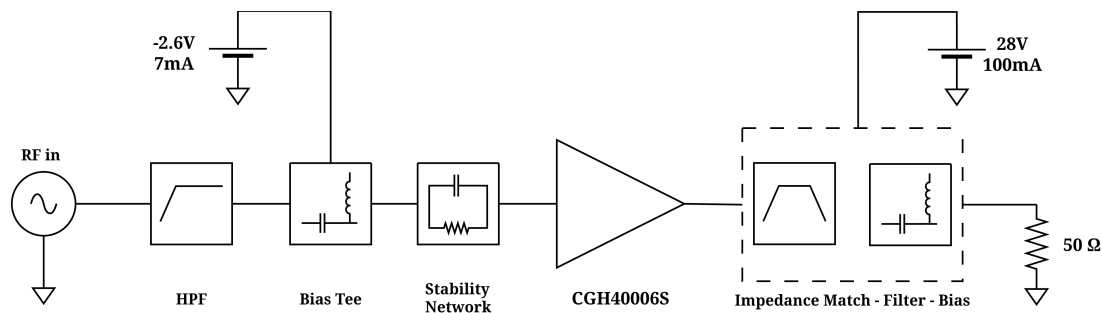


Figura 7.1: Diagrama en bloques de la topología propuesta para el amplificador de potencia.

7.2. Transistor seleccionado

El transistor seleccionado para el diseño del amplificador de potencia fue el CGH40006S, un GaN HEMT discreto fabricado originalmente por Cree y comercializado actualmente por MACOM, encapsulado en formato de montaje superficial. La selección de este dispositivo se fundamentó en los siguientes criterios:

1. **Especificaciones eléctricas adecuadas a la aplicación:** el dispositivo entrega una potencia de salida en el punto de compresión de 1 dB de aproximadamente 37,5 dBm a 2 GHz, con una ganancia de pequeña señal del orden de 20 dB y una eficiencia de potencia añadida cercana al 60 %, valores que exceden ampliamente el requisito de 1 W (30 dBm) de salida establecido para la misión, lo que otorga margen de diseño respecto del punto de compresión [43].
2. **Disponibilidad de modelo no lineal del fabricante:** MACOM provee un modelo no lineal del CGH40006S compatible con entornos de simulación de circuitos de microondas, lo que permitió realizar simulaciones de gran señal del amplificador (compresión de potencia, distorsión de intermodulación, estabilidad) previas a la fabricación del prototipo físico, reduciendo el riesgo de iteraciones costosas en hardware.
3. **Costo moderado dentro del segmento de GaN HEMT discretos:** al momento de redacción de este trabajo, el costo unitario del dispositivo se ubica en torno a los 75 USD, valor que se considera moderado para el segmento de transistores GaN HEMT discretos orientados a aplicaciones profesionales y aeroespaciales, en contraste con soluciones de mayor integración como los circuitos monolíticos de microondas (MMIC), cuyo costo y plazo de adquisición suelen ser sustancialmente mayores.
4. **Aplicabilidad directa al proyecto:** la combinación de tensión de operación nominal de 28 V, compatible con los niveles de alimentación disponibles en la plataforma, y ganancia suficiente para alcanzar la potencia de salida objetivo con una única etapa de amplificación, simplificó la topología del circuito respecto de alternativas que hubiesen requerido múltiples etapas en cascada.

7.3. Metodología de diseño y simulación

El diseño y la simulación del circuito se realizaron mediante el entorno Advanced Design System (ADS) de Keysight, empleando una biblioteca de modelos reales de componentes de montaje superficial (SMD) provista por los fabricantes correspondientes, en lugar de modelos ideales de elementos discretos. Sobre el esquemático de simulación se ejecutaron rutinas de optimización numérica para ajustar el ancho y el largo de las líneas de transmisión que conforman las redes de adaptación de entrada y de salida, hasta alcanzar las condiciones de adaptación de impedancia y de desempeño de gran señal requeridas en la frecuencia de operación.

A partir del esquemático optimizado se llevaron a cabo las siguientes simulaciones, cada una orientada a verificar un aspecto particular del comportamiento del amplificador:

- **Parámetros S:** para caracterizar el comportamiento de pequeña señal del circuito completo, incluyendo las redes de adaptación, y verificar las condiciones de ganancia y de adaptación de impedancia en la banda de interés.
- **Estabilidad en entrada y en salida:** para verificar, mediante el factor μ , definido en la Sección 4, que el circuito completo se mantiene incondicionalmente estable tanto en la

- banda de operación como en frecuencias adyacentes, dado que las redes de adaptación y de polarización pueden introducir regiones de inestabilidad no presentes en el transistor.
- **Load-pull:** para determinar la impedancia de carga óptima en el plano de Smith que maximiza simultáneamente la potencia de salida y la eficiencia del dispositivo, según se detalla más adelante en esta subsección. Adicionalmente, el software de simulación determina un valor adecuado para la impedancia de entrada que se complemente con el de carga.
 - **Balance armónico (*harmonic balance*) y contenido armónico:** para evaluar el comportamiento del circuito en régimen de gran señal en estado estacionario, obteniendo las curvas de compresión de potencia, ganancia, PAE y eficiencia de drain en función de la potencia de entrada, así como el nivel relativo de las componentes armónicas generadas por la no linealidad del transistor.
 - **Transitorio en el dominio temporal:** para observar directamente las formas de onda de tensión y corriente en los terminales del transistor y en la carga adaptada a lo largo del ciclo de la señal, contrastando dichas formas de onda con el modelo de ángulo de conducción desarrollado en la Sección 4.

Adicionalmente, se empleó el entorno de simulación electromagnética de campos High Frequency Structure Simulator (HFSS), también de Keysight, para verificar mediante simulación de onda completa el comportamiento de las estructuras de microstrip críticas del diseño, en particular en aquellas geometrías donde los efectos electromagnéticos parásitos no resultan adecuadamente capturados por los modelos analíticos de línea de transmisión empleados en el esquemático de ADS.

Simulación de *load-pull*. El *load-pull* es una técnica de caracterización de gran señal mediante la cual se barre sistemáticamente la impedancia de carga presentada al puerto de salida del transistor, mientras se mantiene fijo el nivel de excitación de entrada, registrando en cada punto del barrido el desempeño resultante del dispositivo. A diferencia de la adaptación conjugada empleada en pequeña señal, en la cual la impedancia óptima de carga se determina únicamente a partir de los parámetros S_{22} del dispositivo, en gran señal la impedancia que maximiza la potencia de salida y la impedancia que maximiza la eficiencia no necesariamente coinciden entre sí ni con la impedancia conjugada de pequeña señal, debido a las no linealidades del transistor en la región de operación de interés.

El barrido de impedancias se realizó dentro de ADS utilizando el modelo no lineal del CGH40006S provisto por el fabricante, obteniendo como resultado un conjunto de contornos de potencia de salida constante (P_{out}) y de eficiencia de potencia añadida constante (PAE) trazados sobre el diagrama de Smith. Las intersecciones de estos contornos permitieron seleccionar una impedancia de carga de diseño como un compromiso entre ambos criterios, priorizando la región del plano de Smith donde ambas magnitudes se mantienen simultáneamente próximas a sus valores máximos, en lugar de optimizar exclusivamente alguna de las dos de forma aislada.

7.4. Metodología de diseño de PCB

El diseño del circuito impreso (PCB) se realizó en el entorno Altium Designer, a partir de los modelos de las líneas de transmisión previamente dimensionadas y optimizadas en ADS, los cuales se exportaron y trasladaron al layout de la placa. Sobre dicho layout se incorporaron las vías de masa requeridas para garantizar la continuidad del plano de referencia y se

configuró la estructura de capas (*stackup*) de la placa de acuerdo con el proceso de fabricación JLC04161H-7628 del fabricante JLCPCB, una estructura de cuatro capas en sustrato FR4. La elección de este proceso específico se fundamentó en que ofrece impedancia controlada de 50Ω como servicio estándar del fabricante, y en que había sido previamente empleado en proyectos previos con buenos resultados, lo cual permitió reutilizar parámetros de diseño y de fabricación ya validados experimentalmente con anterioridad. La Tabla 7.2 detalla la estructura de capas resultante.

El diseño del layout de RF incorporó un conjunto de criterios y prácticas recomendadas para minimizar las pérdidas y las desadaptaciones parásitas inherentes a la implementación física del circuito:

- Los caminos de señal de radiofrecuencia se trazaron de la forma más rectilínea posible, evitando curvas y quiebres innecesarios que pudieran introducir desadaptaciones de impedancia.
- La separación entre pistas de señal, y entre pistas y el plano de masa adyacente, se estableció en al menos cinco veces el espesor del dieléctrico correspondiente, con el objetivo de evitar acoplamiento electromagnético indeseado entre conductores próximos.
- Las distancias entre vías de masa se mantuvieron por debajo de $\lambda/10$ en la frecuencia de operación, con el objetivo de evitar la aparición de acoplamiento parásito entre vías adyacentes, y se emplearon múltiples vías en paralelo en los puntos críticos de conexión a masa con el fin de reducir la inductancia parásita asociada.
- Se prestó especial atención al acople de masa en dos zonas consideradas críticas para el correcto funcionamiento del circuito: el conector SMA, cuyo estándar de conexión exige un acople de masa adecuado para garantizar la continuidad de la referencia entre el conector y la placa, y la masa del transistor, dado que un acople deficiente en este punto incrementa la inductancia parásita de source y degrada tanto la ganancia como la estabilidad del dispositivo.
- Las líneas de transmisión que no requerían un valor de impedancia específico para el funcionamiento del circuito se diseñaron con impedancia característica de 50Ω , manteniendo consistencia con la impedancia de referencia del sistema y de los instrumentos de medición.
- El orden de montaje de los capacitores de filtrado de las fuentes de polarización se estableció de acuerdo con su valor de capacitancia, ubicando el capacitor de mayor valor más próximo a la fuente de alimentación, dado que su frecuencia de autorresonancia resulta más baja que la de los capacitores de menor valor, los cuales se ubicaron progresivamente más cerca del transistor para filtrar las componentes de mayor frecuencia.

Dado que el diseño correspondía a una primera versión de desarrollo, y considerando la

Cuadro 7.2: *PCB Stackup*

Capa	Permitividad Relativa (Dk)	Espesor
Top	Copper	0.035mm
Prepreg	4.4	0.21040mm
Inner L2	Copper	0.0152mm
Core	4.6	1.065mm
Inner L3	Copper	0.0152mm
Prepreg	4.4	0.21040mm
Bottom	Copper	0.035mm

disponibilidad limitada de únicamente dos unidades del transistor para la totalidad del proyecto, el layout se concibió con el objetivo de habilitar la mayor cantidad posible de mediciones y ajustes experimentales sobre la misma placa fabricada. Con este fin, se incorporaron *pads* adicionales sin conexión eléctrica que permiten, en caso de ser necesario, extender la longitud de los *stubs* de las redes de adaptación (Figura 7.2) o modificar el ancho de las líneas de transmisión (Figura 7.3) mediante la incorporación manual de puentes de soldadura, sin requerir una nueva iteración completa de fabricación de la placa.

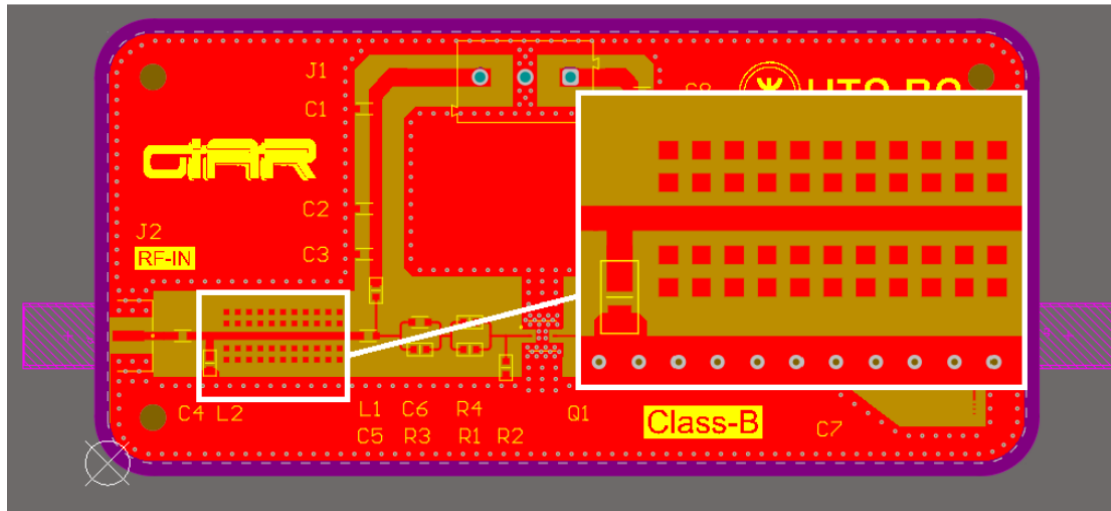


Figura 7.2: Pads adicionales incorporados para permitir la extensión de la longitud de los stubs de adaptación, en caso de requerirse ajuste experimental.

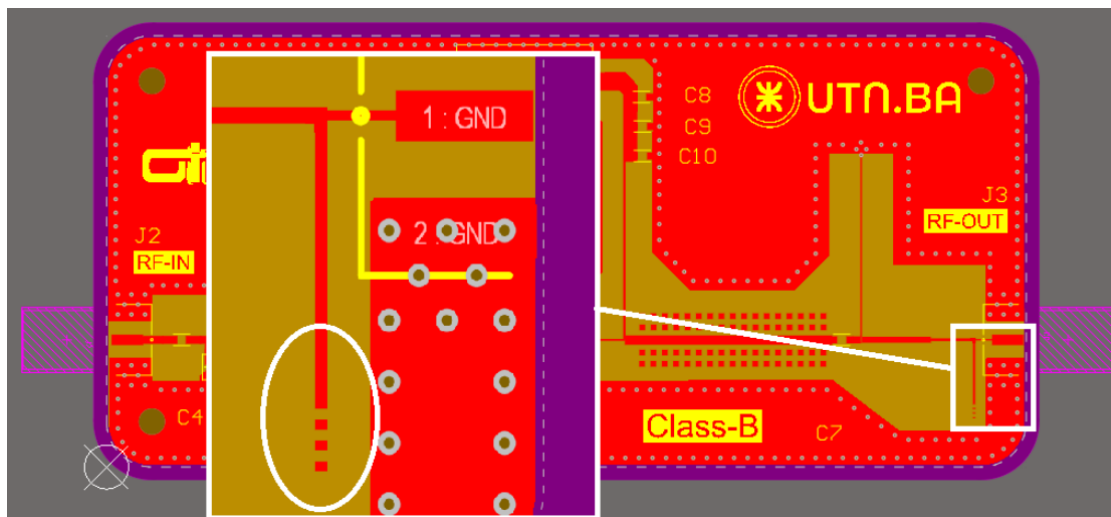


Figura 7.3: Pads adicionales incorporados para permitir la modificación del ancho de las líneas de transmisión, en caso de requerirse ajuste experimental.

Una vez finalizada la etapa de diseño del layout, se realizó una consulta con el docente Carlos Navarro con el objetivo de obtener una revisión externa del diseño. Si bien dicha revisión no constituyó un análisis exhaustivo del circuito, permitió confirmar que los criterios de diseño adoptados, así como los valores de tolerancia de tensión considerados, se encontraban dentro de las prácticas recomendadas para este tipo de circuitos de radiofrecuencia, y resultó de utilidad para resolver dudas puntuales surgidas durante el proceso de diseño.

Finalmente, se solicitó la fabricación de la placa junto con un stencil, con el objetivo de enviar el ensamblado de los componentes de montaje superficial a una empresa de servicios de soldadura.

7.5. Metodología de medición

Para validar experimentalmente el diseño propuesto, se llevó a cabo un conjunto de mediciones que abarcan el comportamiento de pequeña señal, el desempeño de potencia en gran señal y la caracterización no lineal del amplificador. Debido a la falta de equipamiento disponible en la universidad para realizar mediciones de armónicos o frecuencias superiores a los 3 GHz, no fue posible llevar a cabo la totalidad de las mediciones dentro de las instalaciones de la institución. Por este motivo, se recurrió a la colaboración de ayudantes de cátedra que se desempeñan profesionalmente en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quienes facilitaron el acceso a los equipos necesarios y asistieron durante las mediciones de parámetros de dispersión, potencia de salida y OIP3, principalmente mediante el uso del PNA y el sensor de potencia disponibles en dicha institución. Esta colaboración estuvo a cargo del Dr. Manuel García Redondo y el Dr. Matías Hampel. Las mediciones de distorsión armónica, por su parte, se realizaron en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con la asistencia del Ing. Sanca. Cada medición requirió un setup dedicado, descrito en las siguientes subsecciones.

Medición de parámetros dispersión

Los parámetros de dispersión se midieron con el objetivo de validar el diseño de las redes de adaptación y caracterizar el comportamiento de pequeña señal del amplificador. Se empleó un analizador de redes vectorial (VNA) Keysight N5242B PNA-X, calibrado mediante el método TOSM con un kit de calibración Keysight 85052B. En el puerto de salida se insertaron en cascada un atenuador de 20 dB y otro de 10 dB con el fin de proteger el receptor del VNA frente a los niveles de potencia elevados presentes a la salida del amplificador. En consecuencia, únicamente se reportan los parámetros S_{21} y S_{11} , dado que la presencia del atenuador en el puerto de salida impide una medición confiable de los parámetros que involucran la reflexión hacia dicho puerto. El valor medido de S_{21} fue corregido sumando el valor nominal del atenuador.

Medición de potencia de salida

Se realizó una medición de potencia de salida con el fin de caracterizar el comportamiento de gran señal del amplificador. Dado que el dispositivo bajo prueba requiere niveles de excitación superiores a la potencia de salida que el VNA es capaz de entregar, se insertó un amplificador driver Mini-Circuits ZX60-83LN12+ entre la fuente de señal del Keysight N5242B y el amplificador de potencia bajo prueba. La potencia de salida se midió con un sensor de potencia Keysight U8485A, precedido por un atenuador de 20 dB y un atenuador de 10 dB. La potencia de entrada se barrió en pasos de 2,5 dBm a la frecuencia nominal de operación de 2,2 GHz. Los valores obtenidos mediante esta medición se emplearon para determinar la ganancia y el punto de compresión de 1 dB del amplificador.

Dado que el amplificador driver ingresa en compresión dentro del rango de medición, el punto de compresión de 1 dB del dispositivo bajo prueba no puede obtenerse de forma directa a partir de la curva de potencia de salida medida. Por este motivo, se aplicó la expresión de

compresión en cascada de la ecuación (7.1), que refiere la compresión de cada etapa a la entrada del sistema y combina sus contribuciones ponderadas inversamente por la ganancia de las etapas precedentes

$$\frac{1}{P_{1dB,sys}} = \frac{1}{G_2 \cdots G_N P_{1dB,1}} + \frac{1}{G_3 \cdots G_N P_{1dB,2}} + \cdots + \frac{1}{P_{1dB,N}} \quad (7.1)$$

Medición de distorsión armónica

Debido a la no linealidad intrínseca de todo dispositivo activo, sumada a la clase de operación en la que se polariza el amplificador, las etapas de potencia generan distorsión armónica que degrada la pureza espectral de la señal y puede provocar interferencia fuera de banda. Para caracterizar este comportamiento, se midieron el segundo y el tercer armónico utilizando un generador de señal Siglent SSG3032X-IQE como fuente de excitación de onda continua a 2,2 GHz y un analizador de espectro Keysight N9322C a la salida. Se colocó un atenuador de 20 dB en la entrada del analizador con fines de protección. La potencia de entrada se barrió desde 0 dBm hasta 20 dBm en pasos de 5 dBm.

Medición de OIP3

El punto de intercepción de tercer orden a la salida (OIP3) se obtuvo mediante la aplicación de software "IMD Sweep" (S93087B IMD) del VNA Keysight N5242B PNA-X. De forma análoga a la medición de potencia de salida, se incorporó el amplificador driver Mini-Circuits ZX60-83LN12+ entre la fuente de señal del VNA y el dispositivo bajo prueba, con el fin de capturar adecuadamente los efectos de gran señal. Asimismo, se agregaron dos atenuadores de 20 dB y 10 dB a la salida del dispositivo bajo prueba para proteger los puertos del VNA. La separación de frecuencia entre los dos tonos se fijó en 10 MHz, con una potencia de cada tono de $P_{in} = -5$ dBm.

7.6. Cálculo de radioenlace satelital

El análisis y diseño del sistema de comunicaciones para la misión CubeSat requiere la formulación de un calculo de radioenlace o *link budget*, herramienta analítica que permite cuantificar la potencia de la señal a lo largo de todo el trayecto de transmisión y comparar el nivel de señal recibido contra el umbral mínimo necesario para satisfacer la tasa de error de bit (*bit error rate*, BER) requerida por la misión.

El análisis se fundamenta en la evaluación de la densidad de flujo de potencia y las propiedades del medio físico de propagación, como fue propuesto por Friis [REF. FRIIS]: una antena transmisora que radia una potencia P_t con una ganancia de directividad G_t produce, a una distancia d , una densidad de flujo de potencia S dada por:

$$S = \frac{P_t G_t}{4\pi d^2} = \frac{\text{EIRP}}{4\pi d^2} \quad (7.2)$$

donde EIRP representa la potencia isotrópica radiada equivalente y constituye, en términos del receptor, una cantidad equivalente a la de una fuente isotrópica ideal que produce la misma densidad de flujo en la dirección considerada. En un escenario real, la potencia entregada a la antena se ve degradada por las pérdidas mecánicas y dieléctricas en las líneas de transmisión intermedias entre el amplificador de potencia desarrollado y el puerto de alimentación de la antena, de modo que, expresado logarítmicamente, el EIRP se calcula como:

$$\text{EIRP [dBW]} = P_t [\text{dBW}] - L_{tx} [\text{dB}] + G_{tx} [\text{dBi}] \quad (7.3)$$

aquí L_{tx} representa las pérdidas de conducción del transmisor y G_{tx} la ganancia de la antena del satélite. La potencia captada por el receptor, en este caso la estación terrena, depende de la apertura efectiva de su antena receptora (A_e), la cual está intrínsecamente ligada a su ganancia de directividad G_{rx} y a la longitud de onda de la portadora λ mediante la relación geométrica:

$$A_e = \frac{G_{rx} \lambda^2}{4\pi} \quad (7.4)$$

de manera que la potencia disponible en los terminales del receptor (P_r) toma la forma de la ecuación de transferencia de Friis:

$$P_r = S A_e = P_t G_t G_{rx} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (7.5)$$

Al invertir el término entre paréntesis elevado al cuadrado en (7.5), se obtiene lo que se define como la pérdida de espacio libre (*free space-path loss*, FSPL), magnitud que corresponde formalmente a una ganancia menor a la unidad y representa la atenuación debida a la expansión del frente de onda en el espacio sin involucrar disipación física de energía, que responde a:

$$L_{FSPL} [\text{dB}] = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right) \quad (7.6)$$

A diferencia de los enlaces terrestres fijos, la distancia D en una órbita terrestre baja (LEO) es dinámicamente dependiente del ángulo de elevación de la antena (ϵ) orientado hacia el satélite desde la estación terrena. Un modelo ilustrativo que ayuda a calcular esta distancia se presenta en la Fig.7.4, donde C es el centro de la tierra, A la posición de la antena en la superficie terrestre, S la posición del satélite en órbita a una altura h y R_E es el radio terrestre medio (6378 km).

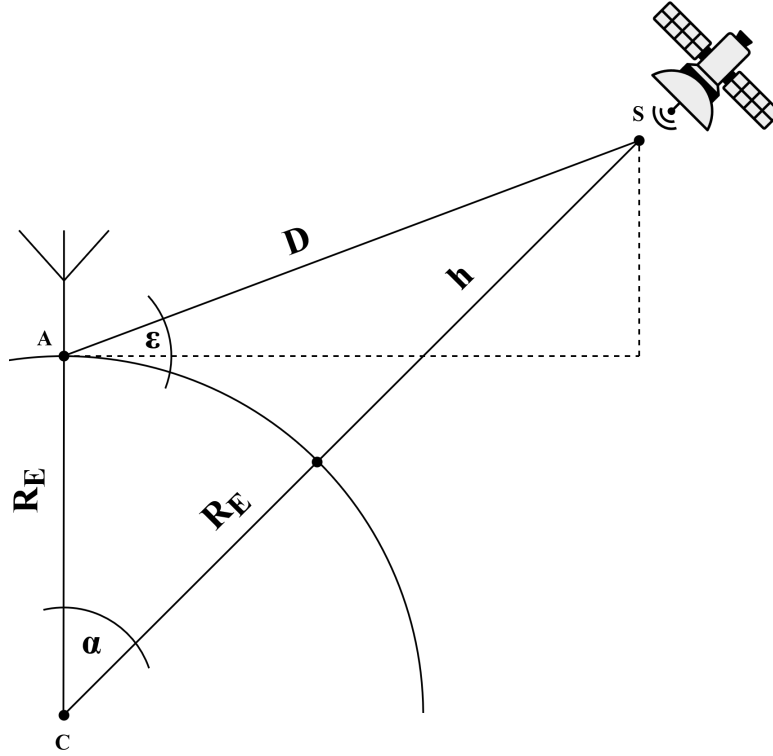


Figura 7.4: Modelo matemático para el cálculo de la distancia D en función del ángulo de elevación ϵ .

Utilizando la ley de los cosenos sobre la geometría esférica de la Tierra, la distancia del enlace se modela rigurosamente como:

$$(R_E + h)^2 = R_E^2 + D^2 - 2 R_E D \cos(\epsilon + \pi/2) \quad (7.7)$$

Reemplazando $\cos(\epsilon + \pi/2)$ por $-\sin(\epsilon)$, luego resolviendo la ecuación cuadrática para la variable D y operando matemáticamente se obtiene la expresión:

$$D(\epsilon) = \sqrt{(R_E + h)^2 - (R_E \cos \epsilon)^2} - R_E \sin \epsilon \quad (7.8)$$

Como las pérdidas de espacio libre no contemplan efectos disipativos, se deben incluir en el balance de potencias las pérdidas debidas a la atmósfera y las deficiencias mecánicas de apuntamiento de las antenas, factores que, a diferencia de la FSPL, corresponden a pérdidas resistivas reales del trayecto y que se consolidan en la pérdida total de trayecto (L_{path}):

$$L_{path}(\epsilon) [\text{dB}] = L_{FSL}(\epsilon) + L_{point} + L_{atm} \quad (7.9)$$

Consecuentemente, el nivel de señal recibida (*received signal level*, RSL) en función del ángulo de elevación, análogo a la diferencia entre el EIRP y la pérdida total de trayecto corregida por la ganancia neta de recepción, se determina mediante:

$$\text{RSL}(\epsilon) [\text{dBW}] = \text{EIRP} - L_{path}(\epsilon) + G_{rx} - L_{rx} \quad (7.10)$$

7.6.1. Modelado del ruido y calidad del enlace

La viabilidad del enlace digital no se limita a la amplitud de la portadora recibida, sino a su relación respecto a la densidad espectral de potencia de ruido térmico presente en el sistema (N_0), modelado como ruido blanco gaussiano aditivo. En sistemas terrestres, este ruido suele caracterizarse mediante la figura de ruido del receptor referida a una temperatura estándar de 290 K, sin embargo, en estaciones terrenas de comunicaciones satelitales la antena recibe directamente el ruido de cielo, sustancialmente menor a 290 K, por lo cual resulta más preciso emplear una temperatura total de sistema en lugar de una figura de ruido equivalente. Bajo este criterio, la temperatura total de ruido del sistema receptor (T_{sys}) se descompone aditivamente de acuerdo con el teorema de uniones en cascada, simplificado para los componentes críticos del segmento terreno:

$$T_{sys} = T_{ant} + T_{LNA} \quad (7.11)$$

donde T_{ant} es la temperatura de ruido equivalente de la antena, que captura la radiación de fondo cósmico y el ruido térmico terrestre captado por los lóbulos secundarios, y T_{LNA} es la temperatura de ruido efectiva referida a la entrada del amplificador de bajo ruido. La densidad espectral de ruido resultante se expresa logarítmicamente como:

$$N_0 \text{ [dBW/Hz]} = k_{dB} + 10 \log_{10}(T_{sys}) \quad (7.12)$$

donde $k_{dB} = -228,6 \text{ dBW/(K}\cdot\text{Hz)}$ es la expresión logarítmica de la constante de Boltzmann.

La evaluación final del desempeño del enlace digital requiere la determinación de la relación entre energía de bit disponible y densidad espectral de ruido (E_b/N_0), la cual se obtiene dividiendo la potencia de señal por la tasa de bits para obtener la energía por bit ($E_b = S/R_b$) y la potencia de ruido total por el ancho de banda equivalente para obtener la densidad espectral ($N_0 = N/B$), de modo que $E_b/N_0 = (S/N)(B/R_b)$. En términos del balance de enlace ya formulado, esta relación disponible en función del ángulo de elevación se expresa como:

$$\frac{E_b}{N_0}(\epsilon) \text{ [dB]} = \text{RSL}(\epsilon) - N_0 - 10 \log_{10}(R_b) \quad (7.13)$$

donde el único parámetro de la cadena de transmisión digital que interviene en la ecuación es la tasa de bits R_b , con independencia de cómo esta haya sido determinada. En sistemas con asignación espectral rígida, R_b no constituye un parámetro libre sino una cantidad derivada del ancho de banda ocupado (BW) y de las características del esquema de modulación. La tasa de símbolos (*symbol rate*, R_s) en baudios se deduce a partir del factor de roll-off α del filtro de coseno realzado empleado para conformar el espectro, dado que la relación entre el ancho de banda ocupado y la tasa de símbolos para este tipo de filtrado responde a:

$$R_s = \frac{BW}{1 + \alpha} \quad (7.14)$$

A partir de la eficiencia espectral del esquema de modulación lineal M-PSK implementado, la tasa de bits efectiva queda determinada por la cantidad de bits por símbolo ($\log_2 M$):

$$R_b = R_s \log_2(M) = \frac{BW}{1 + \alpha} \log_2(M) \quad (7.15)$$

de modo que, bajo un ancho de banda constante, el aumento en el orden de la modulación M incrementa la tasa de transmisión a costa de una reducción proporcional en el E_b/N_0 disponible por bit, según se desprende de sustituir (7.15) en (7.13).

El valor de $[E_b/N_0]_{req}$ que interviene en el criterio de cierre del enlace no es un parámetro arbitrario, sino que depende exclusivamente de dos factores: el esquema de modulación digital empleado y la tasa de error de bit (BER) objetivo de la misión. Esta dependencia se establece a través de la función de error complementaria gaussiana, comúnmente expresada mediante la función $Q(z)$, que es la herramienta analítica para poder vincular la relación señal a ruido disponible con la probabilidad de error de detección en presencia de ruido.

$$Q(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-t^2} dt \quad (7.16)$$

Para un esquema de modulación M-PSK, sujeto a detección coherente sobre un canal AWGN, la tasa de error de bit puede aproximarse en función de E_b/N_0 mediante:

$$\text{BER} \approx \frac{2}{\log_2(M)} Q\left(\sqrt{2 \log_2(M)} \sin\left(\frac{\pi}{M}\right) \sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) \quad (7.17)$$

expresión que, al ser invertida numéricamente para una BER objetivo preestablecida, permite obtener el valor de $[E_b/N_0]_{req}$ correspondiente a cada orden de modulación M . De esta manera, modulaciones de mayor orden, que ofrecen una mayor eficiencia espectral al transmitir más bits por símbolo, exigen simultáneamente una relación E_b/N_0 más elevada para sostener la misma tasa de error, lo cual constituye el compromiso fundamental entre velocidad de transmisión y robustez frente al ruido que se evalúa a lo largo de este balance de enlace.

Para asegurar la robustez del enlace ante desvanecimientos repentinos o imprecisiones, el margen operativo instantáneo $M_{arg}(\epsilon)$ frente al requerimiento teórico de la modulación empleada ($[E_b/N_0]_{req}$) debe superar un umbral mínimo preestablecido (M_{min}):

$$M_{arg}(\epsilon) = \frac{E_b}{N_0}(\epsilon) - [E_b/N_0]_{req} \geq M_{min} \quad (7.18)$$

El cumplimiento de esta desigualdad define analíticamente el ángulo de elevación mínimo de visibilidad operativa ϵ_{min} , por debajo del cual el enlace se considera no viable para la comunicación con la modulación correspondiente.

7.7. Implementación computacional y simulación

Con el propósito de validar los rangos de operación del amplificador de potencia diseñado y determinar los límites físicos de la comunicación, se desarrollaron dos herramientas en lenguaje Python que implementan las ecuaciones (7.3) a (7.18), utilizando interfaces gráficas interactivas basadas en la biblioteca *Tkinter* e integración de cálculo numérico vectorizado con *NumPy* y visualización mediante *Matplotlib*.

El primer programa desarrollado (`link_budget.py`) evalúa la viabilidad del enlace fijando una tasa de bits (*bit rate*) analítica única y configurable para todo el sistema. El *script* barre el vector de ángulos de elevación $\epsilon \in [0^\circ, 90^\circ]$ y calcula, mediante la ecuación (7.13), una única curva de E_b/N_0 disponible en función de la elevación; dado que la tasa de bits es común a todo el sistema, esta misma curva se contrasta simultáneamente contra los tres umbrales requeridos ($[E_b/N_0]_{req}$ de QPSK, 8-PSK y 16-PSK), determinando para cada modulación el primer índice angular que satisface el criterio de cierre de la ecuación (7.18).

El segundo programa (`link_budget_bw.py`) refina el análisis adaptándolo a las limitaciones físicas de canalización del transceptor. Este algoritmo toma como variables de entrada el ancho de banda ocupado en radiofrecuencia (BW) y el factor de roll-off del filtro (α), a partir de

los cuales calcula una tasa de símbolos común mediante la ecuación (7.14) y, posteriormente, deriva una tasa de bits específica para cada esquema de modulación multiplicando dicha tasa de símbolos por la cantidad de bits por símbolo correspondiente (2 para QPSK, 3 para 8-PSK y 4 para 16-PSK), de acuerdo con la ecuación (7.15). A diferencia del primer *script*, en este caso cada modulación posee su propia tasa de bits efectiva y, en consecuencia, su propia curva de E_b/N_0 disponible en función de la elevación, calculada de forma independiente mediante la ecuación (??); el resultado son tres curvas diferenciadas, y no una curva única contrastada contra tres umbrales, lo cual modela fielmente el compromiso entre el orden de la modulación, la velocidad de transmisión resultante y la degradación del margen disponible frente al ruido térmico.

Los parámetros de simulación nominales cargados por defecto en ambas herramientas informáticas, representativos de la arquitectura física del CubeSat y el segmento terreno en banda S, se consolidan en la Tabla 7.3.

Cuadro 7.3: Parámetros de diseño y simulación empleados en los scripts de cálculo de radioenlace.

Parámetro del Sistema	Símbolo	Valor	Unidad
Frecuencia de Operación	f	2,2	GHz
Radio de la Órbita Satelital	h_{orb}	600	km
Ancho de Banda de Canal	BW	10,0	MHz
Factor de Roll-off del Filtro	α	0,35	—
Tasa de Bits de Referencia	R_b	500	kbps
Potencia de Salida del Transmisor	P_t	0,0	dBW
Pérdidas en la Línea del Transmisor	L_{tx}	1,0	dB
Ganancia de la Antena Transmisora	G_{tx}	5,0	dBi
Pérdidas por Apuntamiento de Antena	L_{point}	1,0	dB
Pérdidas por Atenuación Atmosférica	L_{atm}	1,0	dB
Ganancia de la Antena Receptora	G_{rx}	25,0	dBi
Pérdidas en el Sistema Receptor	L_{rx}	1,0	dB
Temperatura de Antena	T_{ant}	55	K
Temperatura de Ruido del LNA	T_{LNA}	120	K
Margen Establecido	M_{min}	1,0	dB

A continuación, las Figuras 7.5 y 7.6 ilustran las curvas de desempeño obtenidas mediante las interfaces gráficas implementadas para cada una de las metodologías analizadas.

Figura 7.5: Curva de E_b/N_0 disponible frente a elevación para una tasa de bits constante ($R_b = 500$ kbps) generada por el script *link_budget.py*.

Figura 7.6: Curvas diferenciadas de E_b/N_0 disponible por modulación para un ancho de banda fijo ($BW = 10$ MHz) generadas por el script *link_budget_bw.py*.

8

Resultados, mediciones y verificación

8.1. Parámetros dispersión medidos

Las Figuras 8.1 y 8.2 presentan los parámetros S_{11} y S_{21} simulados y medidos, respectivamente, en el rango de DC a 5 GHz. En la respuesta medida se identificó una resonancia fuera de la banda de interés. Esta característica no fue predicha por el modelo de simulación original y se atribuye a efectos parásitos del layout de la placa y del empaquetado de los componentes que no fueron completamente capturados en el modelo inicial.

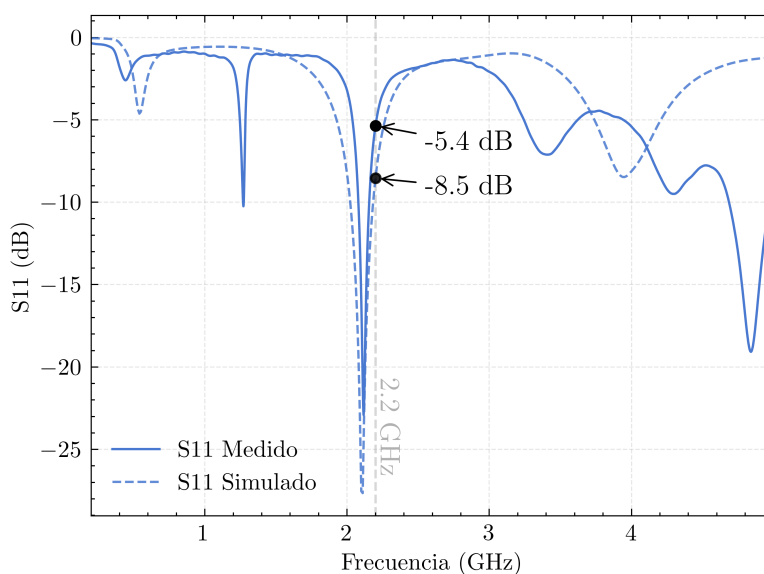


Figura 8.1: Comparación entre el S_{11} simulado (línea punteada) y medido (línea sólida) del amplificador de potencia fabricado.

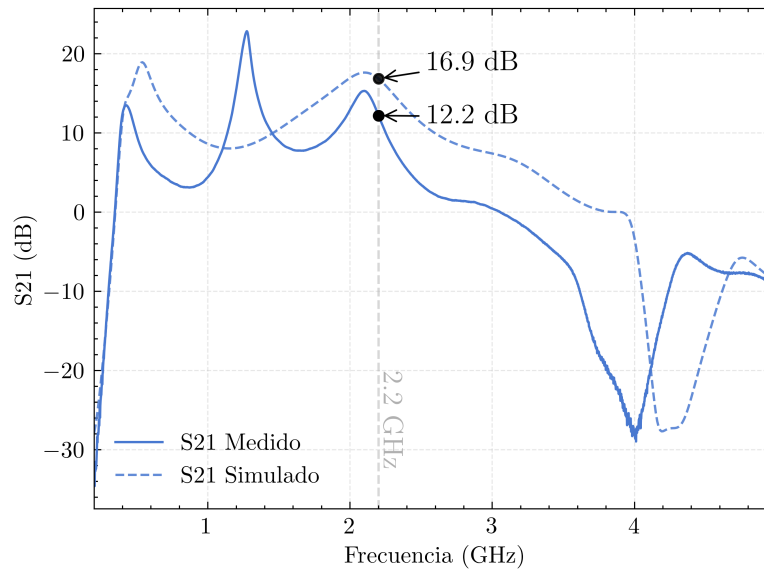


Figura 8.2: Comparación entre el S_{21} simulado (línea punteada) y medido (línea sólida) del amplificador de potencia fabricado.

La frecuencia central medida es de 2,11 GHz, lo que corresponde a un desplazamiento de 90 MHz respecto del objetivo de diseño de 2,2 GHz. Este desplazamiento se atribuye a la inductancia equivalente serie (ESL) de las resistencias de la red de estabilidad, no contemplada en el modelo original. Al incorporar una ESL de 0,5 nH por resistencia, valor consistente con datos publicados para resistencias de película fina en encapsulado 0603 [47], la frecuencia central simulada queda en concordancia con la medición. El comportamiento general de pequeña señal resulta consistente con la intención de diseño.

8.2. Extracción del P1dB

El punto de compresión de ganancia de 1 dB (P1dB) constituye una figura de mérito clave para amplificadores de potencia, definido como el nivel de potencia de entrada en el cual la potencia de salida se desvía 1 dB respecto de la respuesta lineal de pequeña señal extrapolada. Este punto delimita el límite de la región de operación lineal del amplificador [29].

La Figura 8.3 muestra la potencia de salida medida en función de la potencia de entrada para la cadena completa de medición, compuesta por el amplificador driver y el amplificador bajo prueba. Dado que el amplificador driver ingresa en compresión dentro del rango de medición, el P1dB del dispositivo bajo prueba no puede leerse directamente de la curva de potencia de salida medida. Por este motivo, se aplicó la expresión de compresión en cascada de la ecuación (7.1), presentada en la sección de metodología, que refiere la compresión de cada etapa a la entrada del sistema y combina sus contribuciones ponderadas inversamente por la ganancia de las etapas precedentes. El P1dB del amplificador bajo prueba se extrajo resolviendo esta expresión a partir de la ganancia y los valores de compresión conocidos de la etapa driver, obteniéndose un P1dB de 30,3 dBm a una frecuencia de operación de 2,2 GHz.

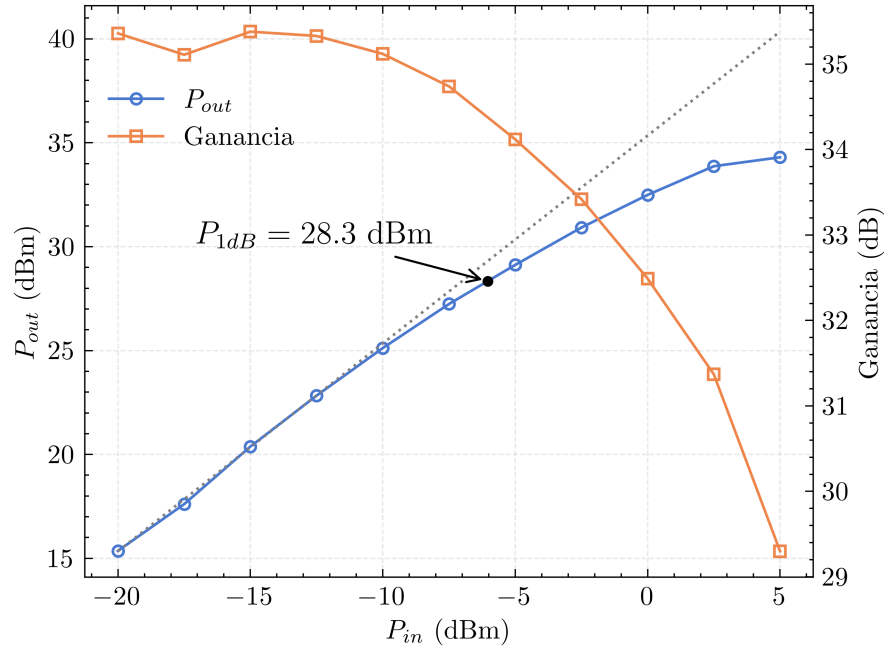


Figura 8.3: Potencia de salida medida (azul) y ganancia (naranja) en función de la potencia de entrada para la cadena driver-DUT. La línea punteada gris representa la característica de transferencia lineal ideal obtenida de la extrapolación de ganancia de pequeña señal.

8.3. Ganancia, eficiencia de drain y ancho de banda

8.3.1. Ganancia

La ganancia de pequeña señal del amplificador se extrajo a partir de la cadena de medición de potencia. La potencia de entrada y de salida en los terminales del amplificador se calcularon como

$$P_{in,PA} = P_{in,sys} + G_{driver} \quad (8.1)$$

$$P_{out,PA} = P_{out,sys} + |A_{att}| \quad (8.2)$$

donde $P_{in,sys}$ es la potencia de entrada del sistema, G_{driver} es la ganancia de la etapa driver, $P_{out,sys}$ es la potencia de salida medida del sistema y $|A_{att}|$ es la atenuación total de la cadena de atenuadores, con todas las magnitudes expresadas en dBm y dB respectivamente. La ganancia se calculó entonces como

$$G = P_{out,PA} - P_{in,PA} \quad (8.3)$$

Se obtuvo una ganancia de pequeña señal de 13,26 dB.

8.3.2. Eficiencia de drain

La eficiencia de drain (η_D) se evaluó en el punto de medición más cercano al punto de compresión de 1 dB, correspondiente a una potencia de salida de 30,92 dBm, y se calculó como

$$\eta_D = \frac{P_{out,PA}}{P_{DC}} \times 100 \% \quad (8.4)$$

donde $P_{out,PA}$ es la potencia de salida entregada por el amplificador y P_{DC} es la potencia de continua consumida. Se obtuvo una eficiencia de drain de 32,94 %.

8.3.3. Ancho de banda

El ancho de banda de operación se determinó a partir de la respuesta medida de S_{11} . Se identificaron los dos puntos de frecuencia en los cuales S_{11} cruza el umbral de -10 dB dentro de la región de interés, y el ancho de banda se definió como la diferencia entre ambos, obteniéndose un valor de 70 MHz.

8.4. Distorsión armónica medida

El segundo y el tercer armónico se midieron con una potencia de entrada $P_{in} = 20$ dBm, aproximadamente en el punto de operación correspondiente al P1dB, representando la condición no lineal de peor caso durante la operación normal del amplificador. El rechazo del segundo armónico fue de 26,74 dBc y el rechazo del tercer armónico fue de 42,21 dBc. Estos valores representan el desempeño mínimo esperado en operación lineal por debajo del P1dB. El contenido armónico medido difiere del modelo de simulación, lo cual se atribuye a un desplazamiento en frecuencia de la banda de rechazo del filtro de salida. Este efecto puede observarse en la respuesta de transmisión directa del amplificador (S_{21}), donde la banda de rechazo del filtro de salida aparece desplazada hacia frecuencias menores.

8.5. OIP3 medido

El punto de intercepción de tercer orden a la salida (OIP3) es otro parámetro que caracteriza el comportamiento no lineal del amplificador. Constituye una figura de mérito que indica la potencia de salida en la cual los productos de intermodulación de tercer orden (IM3) resultan comparables con la señal fundamental. Su relevancia radica en que los IM3 se encuentran típicamente dentro de la banda de operación. El OIP3 es un punto teórico definido como la intersección entre la extrapolación de la curva de transferencia de potencia de salida respecto de la potencia de entrada, con pendiente unitaria en escala log-log, y la extrapolación de la respuesta de los IM3 en función de la potencia de entrada, cuya pendiente es de 3 dB/dB en la misma escala [29].

El OIP3 se determinó para la cadena conjunta del driver y el amplificador de potencia. La Figura 8.4 muestra el OIP3 de la cadena para un amplio rango de frecuencias. De manera análoga al caso del P1dB, la no linealidad del amplificador driver afecta el OIP3 de la cadena. Por este motivo, el valor de OIP3 correspondiente al dispositivo bajo prueba se obtuvo mediante la ecuación (8.5)

$$OIP3_{sys} = \left(\frac{1}{OIP3_{N-1} \cdot G_N} + \frac{1}{OIP3_N} \right)^{-1} [\text{mW}] \quad (8.5)$$

Se obtuvo un OIP3 de 39,83 dBm. Este valor resulta consistente con la relación experimental esperada entre el P1dB y el OIP3, donde el OIP3 suele ser de 10 a 15 dB mayor que el P1dB [29].

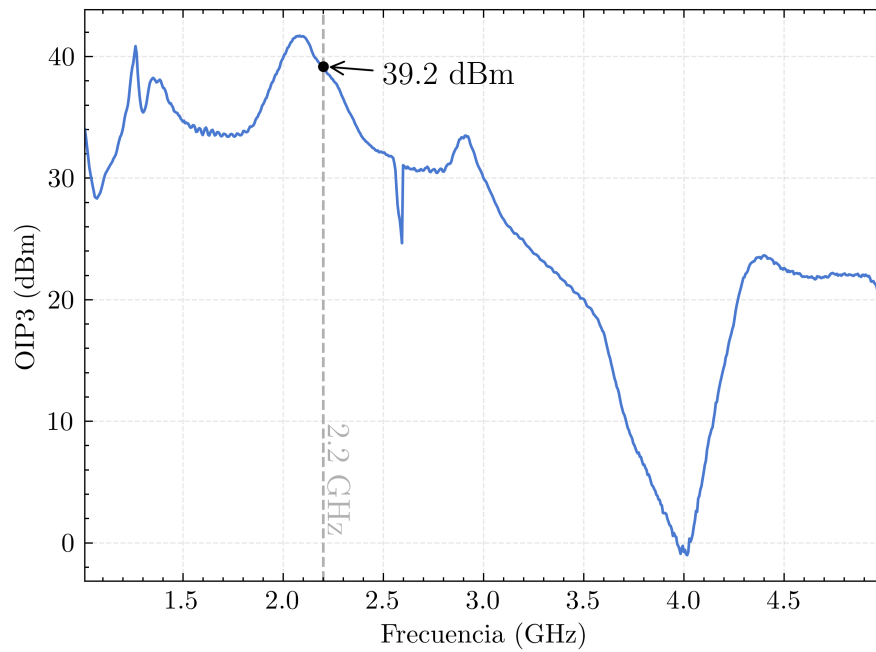


Figura 8.4: Barrido en frecuencia del punto de intercepción de tercer orden a la salida (OIP3) medido para la cadena driver-DUT.

8.6. Resumen de resultados

La Tabla 8.1 resume los parámetros de desempeño clave medidos del amplificador fabricado, presentando una vista consolidada de los resultados de caracterización descritos a lo largo de esta sección.

Cuadro 8.1: Resumen de Desempeño Medido del Amplificador de Potencia RF

Parámetro	Valor
Frecuencia Central	2,11 GHz
Ancho de Banda (BW)	70 MHz
Punto de Compresión de 1 dB (P1dB)	30,30 dBm
Intercepción de Tercer Orden (OIP3)	39,83 dBm
Ganancia de Pequeña Señal	13,26 dB
Eficiencia de Drain	32,94 % @ $P_{out} = 30,92$ dBm
VSWR	< 1,92:1

9

Conclusiones

Bibliografía

- [1] A. Johnstone, «CubeSat Design Specification,» The CubeSat Program, California Polytechnic State University (Cal Poly), San Luis Obispo, inf. téc. Rev. 14.1, 2022, Documento CP-CDS-R14.1. Disponible en <https://www.cubesat.org>.
- [2] NASA CubeSat Launch Initiative, «CubeSat 101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers,» National Aeronautics y Space Administration, inf. téc., 2017, For Public Release, Revision Dated October 2017.
- [3] A. Zeedan y T. Khattab, «CubeSat Communication Subsystems: A Review of On-Board Transceiver Architectures, Protocols, and Performance,» *IEEE Access*, vol. 11, págs. 88 161-88 183, 2023. doi: [10.1109/ACCESS.2023.3304419](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3304419)
- [4] F. Tubbal et al., «CubeSat Missions from Communication Subsystem Perspective: A Review,» *IEEE Access*, 2025. doi: [10.1109/ACCESS.2025.3637768](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3637768)
- [5] P. D. Anz-Meador, J. N. Opiela, D. Shoots y J.-C. Liou, «History of On-Orbit Satellite Fragmentations,» NASA Orbital Debris Program Office, Lyndon B. Johnson Space Center, inf. téc. NASA/TM–2018–220037, 2018.
- [6] O. Popescu, «Power Budgets for CubeSat Radios to Support Ground Communications and Inter-Satellite Links,» *IEEE Access*, vol. 5, págs. 12 618-12 625, 2017. doi: [10.1109/ACCESS.2017.2721948](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2721948)
- [7] J. Gaite, A. Sanz-Andrés e I. Pérez-Grande, «Nonlinear Analysis of a Simple Model of Temperature Evolution in a Satellite,» *arXiv preprint astro-ph/0707.3399*, 2007.
- [8] Leybold, *Introduction to Outgassing*, 2022.
- [9] P. Chiggiato, «Outgassing Properties of Vacuum Materials for Particle Accelerators,» *arXiv preprint arXiv:2006.07124*, 2020.
- [10] MKS Instruments, *Ionization Vacuum Gauge Physics*, 2024.
- [11] T. Benson, *Air Density*, Beginner’s Guide to Aeronautics, NASA Glenn Research Center, <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/fluden.html>, 2021.

- [12] E. Ray, «The Impact of Space Weather on Very Low Earth Orbit (VLEO) Satellites,» en *Proceedings of the 2022 AMOS Technical Conference*, https://amostech.com/TechnicalPapers/2022/Atmospherics_Space-Weather/Ray.pdf, 2022.
- [13] B. A. Banks, S. K. R. Miller, K. K. deGroh y R. Demko, «Atomic Oxygen Effects on Spacecraft Materials,» NASA Glenn Research Center, inf. téc. NASA/TM-2003-212484, 2003, <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20030062195/downloads/20030062195.pdf>.
- [14] J. Thomassin, M. Écochard y G. Azema, «Autonomous Predictive Method for Orbital Control of Low Earth Orbit Satellites,» en *Proceedings of the International Symposium on Space Flight Dynamics (ISSFD)*, https://issfd.org/ISSFD_2017/paper/ISTS-2017-d-086__ISSFD-2017-086.pdf, 2017.
- [15] Agencia Espacial Europea (ESA), *Swarm Estudia el Debilitamiento del Campo Magnético Terrestre*, 2020. dirección: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/Swarm_estudia_el_debilitamiento_del_campo_magnetico_terrestre
- [16] F. Miranda, «Guidance Stabilization of Satellites Using the Geomagnetic Field,» *International Journal of Aerospace Engineering*, vol. 2012, págs. 1-11, 2012. doi: 10.1155/2012/231935 dirección: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2012/231935>
- [17] National Aeronautics and Space Administration (NASA), *Magnetosphere - Solar Wind - Space Technology 5*, 2025. dirección: <https://www.jpl.nasa.gov/nmp/st5/SCIENCE/magnetosphere.html>
- [18] United States Environmental Protection Agency, *Radiation From Solar Activity*, 2025. dirección: <https://www.epa.gov/radtown/radiation-solar-activity>
- [19] National Aeronautics and Space Administration (NASA), *What are the Van Allen Belts and Why Do They Matter?* 2025. dirección: <https://science.nasa.gov/biological-physical/stories/van-allen-belts/>
- [20] T. Mikaelian, «Physics of the Space Environment: Spacecraft Charging and Hazards to Electronics in Space,» *arXiv preprint arXiv:0906.3884*, 2001, <https://arxiv.org/abs/0906.3884>.
- [21] J.-M. Lauenstein, «Standards for Radiation Effects Testing: Ensuring Scientific Rigor in the Face of Budget Realities and Modern Device Challenges,» NASA Goddard Space Flight Center, inf. téc., 2015, <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20150011462/downloads/20150011462.pdf>.
- [22] A. Gaysin, V. Fadeev y M. Hennhöfer, «Survey of Modulation and Coding Schemes for Application in CubeSat Systems,» en *2017 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SINKHROINFO)*, IEEE, 2017, págs. 1-7.

- [23] S. C. Cripps, *RF Power Amplifiers for Wireless Communications*, 2.^a ed. Boston, MA, USA: Artech House, 2006, ISBN: 9781596930186.
- [24] B. Razavi, *RF Microelectronics* (Prentice Hall Communications Engineering and Emerging Technologies Series), 2nd. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011, ISBN: 978-0137134731.
- [25] K. Kurokawa, «Power Waves and the Scattering Matrix,» *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 13, n.º 2, págs. 194-202, 1965. DOI: [10.1109/TMTT.1965.1125964](https://doi.org/10.1109/TMTT.1965.1125964)
- [26] Wikimedia Commons, *Two Port Network Scattering Amplitudes*, <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TwoPortNetworkScatteringAmplitudes.svg>, Consultado el 9 de julio de 2026.
- [27] J. Rollett, «Stability and Power-Gain Invariants of Linear Twoports,» *IRE Transactions on Circuit Theory*, vol. 9, n.º 1, págs. 29-32, 1962. DOI: [10.1109/TCT.1962.1086854](https://doi.org/10.1109/TCT.1962.1086854)
- [28] M. Edwards y J. Sinsky, «A new criterion for linear 2-port stability using a single geometrically derived parameter,» *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 40, n.º 12, págs. 2303-2311, 1992. DOI: [10.1109/22.179894](https://doi.org/10.1109/22.179894)
- [29] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4.^a ed. John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0470631553.
- [30] B. Taranto, «Bruno TARANTO - Gain Compression (1-dB) & Intermodulation Distortion (IMD),» mayo de 2020. DOI: [10.13140/RG.2.2.23759.30881](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23759.30881)
- [31] S. Maas, *Nonlinear Microwave and RF Circuits, Second Edition*. Boston, MA, USA: Artech House, 2003.
- [32] K. Boomer, L. Scheick y A. Hammoud, «Body of Knowledge for Gallium Nitride Power Electronics,» National Aeronautics y Space Administration, Cleveland, OH, USA, inf. téc. NTRS-20205007412, 2020. dirección: <https://ntrs.nasa.gov/citations/20205007412>
- [33] U. K. Mishra, L. Shen, T. E. Kazior e Y.-F. Wu, «GaN-Based RF Power Devices and Amplifiers,» *Proceedings of the IEEE*, vol. 96, n.º 2, págs. 287-305, 2008. DOI: [10.1109/JPROC.2007.911060](https://doi.org/10.1109/JPROC.2007.911060)
- [34] O. Deblecker, Z. De Greve y C. Versèle, «Comparative Study of Optimally Designed DC-DC Converters with SiC and Si Power Devices,» en *Wide Bandgap Power Semiconductors*. London, UK: IntechOpen, 2015, págs. 143-173. DOI: [10.5772/61018](https://doi.org/10.5772/61018)
- [35] Y. Taur y T. H. Ning, «Fundamentals of Modern VLSI Devices,» en 3.^a ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021, cap. 5.

- [36] G. Marini y A. Ortega, *Applying MiGaN, GaN Devices in High Reliability and Space Applications for Maximum Performance and Reliability*, Microsemi Corporation, 2013.
- [37] O. Ambacher et al., «Two dimensional electron gases induced by spontaneous and piezoelectric polarization undoped and doped AlGaIn/GaN heterostructures,» *Journal of Applied Physics*, vol. 87, págs. 334-344, ene. de 2000. doi: [10.1063/1.371866](https://doi.org/10.1063/1.371866)
- [38] Y.-f. Wu, M. Moore, A. Saxler, T. Wisleder y P. Parikh, «40-W/mm Double Field-plated GaN HEMTs,» en *2006 64th Device Research Conference*, 2006, págs. 151-152. doi: [10.1109/DRC.2006.305162](https://doi.org/10.1109/DRC.2006.305162)
- [39] S. Mistri, C. Langpoklakpam, S. Elangovan y H.-C. Kuo, «A Comprehensive Study on GaN Power Devices: Reliability, Performance, and Application Perspectives,» *Electronics*, vol. 14, n.º 22, pág. 4430, 2025. doi: [10.3390/electronics14224430](https://doi.org/10.3390/electronics14224430)
- [40] C.-Y. Chiang, H.-T. Hsu y E. Y. Chang, «Effect of Field Plate on the RF Performance of AlGaIn/GaN HEMT Devices,» *Physics Procedia*, vol. 25, págs. 86-91, 2012, International Conference on Solid State Devices and Materials Science, April 1-2, 2012, Macao, ISSN: 1875-3892. doi: <https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.03.054> dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389212004701>
- [41] Y.-F. Wu et al., «Linearity performance of GaN HEMTs with field plates,» en *Device Research Conference, 2004. 62nd DRC*, 2004, págs. 35-36. doi: [10.1109/drc.2004.1367771](https://doi.org/10.1109/drc.2004.1367771)
- [42] S. Dimitrijević, J. Han, D. Haasmann, H. Amini Moghadam y A. Aminbeidokhti, «Power-switching applications beyond silicon: Status and future prospects of SiC and GaN devices,» vol. 40, mayo de 2014, págs. 43-46, ISBN: 978-1-4799-5296-0. doi: [10.1109/MIEL.2014.6842083](https://doi.org/10.1109/MIEL.2014.6842083)
- [43] MACOM Technology Solutions, *CGH40006S: 6 W RF Power GaN HEMT*, 2025. dirección: <https://www.macom.com/products/product-detail/CGH40006S>
- [44] C. Bowick, J. Blyler y C. Ajluni, *RF Circuit Design*, 2nd. Burlington, MA: Newnes, 2008, ISBN: 978-0-7506-8518-4.
- [45] E. Johnson, «Physical limitations on frequency and power parameters of transistors,» en *1958 IRE International Convention Record*, vol. 13, 1965, págs. 27-34. doi: [10.1109/IRECON.1965.1147520](https://doi.org/10.1109/IRECON.1965.1147520)
- [46] A. Lidow, T. Marini, S. Michelis, D. Reusch, R. Strittmatter y M. Zafrani, «GaN in Space,» Efficient Power Conversion Corporation (EPC Space), eBook, 2022. dirección: <https://epc.space>

- [47] Vishay Intertechnology, Inc., «Frequency Response of Thin Film Chip Resistors,» Vishay Intertechnology, Inc., inf. téc. VSE-TN0004-0605, 2006. dirección: <https://www.vishay.com/docs/49427/vse-tn00.pdf>

Apéndice



Procesamiento de datos con Python

B

Procesamiento de incertidumbre con Python

